

חדו"א 1מ' (104018) - חורף תשע"ח

הרצאות

ד"ר רביב דניאל

25 בינואר 2018

קובץ ההרצאות הנ"ל מפורסם לשימוש הסטודנטים אך יש לציין כי חומר הקורס המלא הוא הנלמד בהרצאות בפועל.

כמו כן, ההרצאות נכתבות מידי שבוע ולפיכך ייתכנו טעויות דפוס. אתם מוזמנים לעדכן אותי בכל טעות אפשרית.

תוכן עניינים

4	מבוא	1
4	מטרת הקורס/נושאים מרכזיים	1.1
5	קבוצות, כמתים וסימונים	1.2
6	לוגיקה	1.3
7	קבוצות של מספרים	1.4
7	הערך המוחלט	1.5
8	אי־שיוויונים	1.6
9	אקסיומות/הגדרות/משפטים	1.7
10	שיטות הוכחה	1.8
11	פונקציות	2
11	הגדרות ותכונות בסיסיות	2.1
15	פעולות על פונקציות	2.2
17	הפונקציות האלמנטריות	2.3
21	קבוצות חסומות	3
22	גבולות של פונקציות	4
22	הגדרת הגבול	4.1
25	תכונות בסיסיות	4.2
27	אריתמטיקה של גבולות	4.3
30	המשך תכונות של גבולות	4.4
34	גבולות מוכללים (גבול במובן הרחב)	4.5
35	גבולות חד־צדדיים	4.6
37	סדרות	5
38	הגדרת הגבול	5.1
40	תכונות בסיסיות ואריתמטיקה	5.2

43	סדרות מונוטוניות	5.3
45	תת־סדרות	5.4
46	משפט היינה - הקשר בין סדרות לפונקציות	5.5
47	פונקציות רציפות	6
47	הגדרה ותכונות בסיסיות	6.1
48	מיון נקודות אי־רציפות	6.2
49	משפט ערך הביניים	6.3
50	משפט ויירשטראס	6.4
51	פונקציות גזירות	7
51	הנגזרת	7.1
55	כלל השרשרת	7.2
57	נגזרת של הפונקציה ההפוכה	7.3
58	נגזרות מסדר גבוה	7.4
59	תכונות של פונקציות גזירות	7.5
59	7.5.1 נקודות קיצון מקומי	
60	7.5.2 משפט פרמה	
61	7.5.3 משפט רול	
63	7.5.4 משפט לגרנז'	
65	7.5.5 תנאי מספיק לקיצון מקומי	
65	7.6 כלל לופיטל	
68	7.7 סדרי גודל	
69	7.8 פונקציות קמורות	
71	7.9 אסימפטוטות	
72	7.10 חקירת פונקציה	
74	7.11 פיתוח טיילור	
74	7.11.1 קירוב לינארי	
75	7.11.2 פולינום טיילור	
81	האינטגרל הלא מסוים	8
81	8.1 הגדרה	
82	8.2 שיטות אינטגרציה	
83	8.2.1 אינטגרציה בחלקים	
84	8.2.2 שיטת ההצבה	
85	8.2.3 אינטגרציה של פונקציות רציונליות	
87	האינטגרל המסוים	9
87	9.1 הגדרה וטכונות בסיסיות	
88	9.2 המשפט היסודי של החדו"א	
92	9.3 חישוב ושימושים	
94	האינטגרל המוכלל	10
94	10.1 הגדרה ותכונות בסיסיות	
97	10.2 פונקציות אי־שליליות	
100	10.3 התכנסות בהחלט ובתנאי	

102	טור מספרים	11
102	הגדרה ותכונות בסיסיות	11.1
104	טור עם איברים אי-שליליים	11.2
106	מבחן השוואה גבולי	11.2.1
107	מבחן המנה והשורש	11.2.2
108	מבחן האינטגרל	11.2.3
110	טור עם סימנים מתחלפים	11.3
111	התכנסות בהחלט ובתנאי	11.4
113	טור חזקות	12

1 מבוא

1.1 מטרת הקורס/נושאים מרכזיים

- **מושג הגבול:** שימושים ראשונים במאה ה-17 על-ידי ניוטון אך רק קושי במאה ה-19 ייסד את ההגדרה הפורמלית של מושג הגבול. הרעיון הוא שאפשר להיות "קרובים כרצוננו" לערך מסויים בהינתן קיום תנאי בסיס. מושג זה חשוב לצורך הגדרה פורמלית וחשובים. מושג הגבול יופיע בכל נושא של הקורס.

דוגמאות

1. נתבונן בסדרת המספרים הבאה:

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{100}, \dots$$

האיבר הכללי הוא $\frac{1}{n}$, כאשר $n \in \mathbb{N}$. ברור כי ככל ש- n גדל, $\frac{1}{n}$ מתקרב לאפס. עם זאת, אברי הסדרה אף פעם לא "מגיעים" לאפס. לתופעה זו קוראים שאיפה לאפס.

2. נסמן $f(x) = x$. כאשר x מתקרב לערך ממשי x_0 , ברור כי ערכי הפונקציה מתקרבים ל- $f(x_0)$.

- **מושג הרציפות:** רציפות או אי-רציפות קשור לקיום הגבול בערכים בתחום ההגדרה של הפונקציה ובתנאי שערך הגבול שווה לערך בו הפונקציה מוגדרת.

דוגמה נסמן:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \neq 1 \\ 7 & x = 1 \end{cases}$$

כאשר x מתקרב לאפס, ערכי הפונקציה מתקרבים ל- $f(0) = 0$. אך כאשר x מתקרב ל-1, ערכי הפונקציה מתקרבים ל-1 ולא ל- $f(1) = 7$.

- **מושג הנגזרת:** נגזרת של פונקציה ממשית $f(x)$ בנקודה x_0 היא קצב השינוי בערכי הפונקציה בסביבת x_0 , כלומר, מחשבים את היחס הבא:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

עבור ערכי x המתקרבים ל- x_0 .

דוגמאות

1. (פיזיקה) חלקיק נע על קו ישר כאשר מהירותו אינה קבועה. נסמן ב- $s(t)$ את מיקום החלקיק בזמן $t > 0$. נקבע נקודה a על הישר ונבחין כי $s(t) - s(a)$ הוא ההעתק¹ והיחס

$$\frac{s(t)-s(a)}{t-a}$$

נותן את המהירות הממוצעת בפרק זמן זה. כאשר "נשאיף" את t ל- a , המהירות הממוצעת "תשאף" למהירות הרגעית בזמן a .

אם נסמן ב- $v(t)$ את מהירות החלקיק בזמן t אז היחס:

$$\frac{v(t)-v(a)}{t-a}$$

מתאר את התאוצה הממוצעת של החלקיק בפרק הזמן בין a ל- t , ושוב, אם "נשאיף" את t ל- a נקבל "תאוצה רגעית".

2. (כלכלה) נניח כי $f(x)$ מתארת את עלות היצור של x יחידות של מוצר מסויים. אם נקח $h > 0$ נקבל אי $f(a+h) - f(a)$ מתאר את עלות היצור של h יחידות מוצר², היחס:

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

מתאר את העלת הממוצעת של מוצר יחיד כאשר מעלים את כמות היצור מ- a יחידות ל- $a+h$ יחידות. כאשר נשאיף את h לאפס, נקבל את העלות השולית, כלומר את העלות של יחידת מוצר כאשר נמצאים ברמת יצור של a יחידות.

3. (חקירת פונקציה) אם $f(x)$ פונקציה אז בנקודה a היחס:

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

מתאר את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות המתאימות בגרף. אם "משאיפים" את h לאפס אז מקבלים את השיפוע של המשיק לגרף הפונקציה בנקודה a . מכאן נקבל כי הנגזרת מסייעת לגלות תחומי עליה/ירידה של הפונקציה, נקודות קיצון וכו'.

• **האינטגרל:** נניח כי רוצים לחשב שטח מתחת לגרף של פונקציה אי-שלילית $f(x)$. נקרב את השטח על-ידי מלבנים עם בסיס על ציר x אשר מגיעים בדיוק עד גרף הפונקציה. אם נחשב את שטח המלבנים ונסכום, נקבל קירוב של השטח הרצוי. ברור שככל שנקטין את בסיס המלבנים נקבל קירוב טוב יותר לשטח הכלוא. התהליך של "השאפת" אורך הבסיס של המלבנים לאפס הוא שוב תהליך גבולי.

1.2 קבוצות, כמתים וסימונים

הגדרה 1.1 קבוצה היא אוסף של איברים. נהוג לסמן את שם הקבוצה באותיות לטיניות גדולות ואת אברי הקבוצה בין סוגריים מסולסלים. ניתן גם לרשום קבוצה באופן הבא:

¹ כלומר, המרחק שהחלקיק עבר בין זמן a לזמן t .
² כאשר מעלים את היצור מ- a יחידות ל- $a+h$ יחידות.

$$A = \{ \text{תנאי שייכות לקבוצה} \mid \text{איבר כללי} \}$$

דוגמאות

$$1. A = \{1, 2, 3\}$$

$$2. B = \{n \mid n = 2, 4, 6, 8, \dots\}$$

סימונים חשובים להמשך הקורס:

דוגמה	סימון	
$3 \in A = \{1, 2, 3\}$	$\in$	שייך
$\forall x \in A = \{1, 2, 3\}, x < 10$	$\forall$	לכל
$\exists x \in A = \{1, 2, 3\}, x < 2$	$\exists$	קיים
$\neg \forall = \exists, \neg \exists = \forall,$	$\neg$	שלילה
$\{2, 4\} \subseteq B = \{n \mid n = 2, 4, 6, 8, \dots\}$ $A = \{1, 2, 3\} \not\subseteq B = \{n \mid n = 2, 4, 6, 8, \dots\}$	$\subseteq$	הכלה
$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$	$\sum$ (איבר כללי)	סכומים

1.3 לוגיקה

אם A ו- B טענות כך שטענה A גוררת קיום של טענה B אז מסמנים:

$$A \Rightarrow B$$

אם טענה A גוררת טענה B וטענה B גוררת טענה A אז אומרים שהטענות שקולות ומסמנים:

$$A \Leftrightarrow B$$

שלילה לוגית:

$$\begin{aligned} A &\Rightarrow B \\ \Downarrow \\ \neg A &\Leftrightarrow \neg B \end{aligned}$$

דוגמה "יורד גשם $\Leftarrow$ יש עננים" שקול לוגית ל: "אין עננים $\Leftarrow$ לא יורד גשם".

1.4 קבוצות של מספרים

קבוצות המספרים הסטנדרטיות הן:

- הקבוצה הריקה: $\emptyset$.
- המספרים הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- המספרים השלמים: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- המספרים הרציונליים: $\mathbb{Q} = \{\frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}$.
- המספרים הממשיים מסומנים ב- $\mathbb{R}$.

מתקיים:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

קטעים:

$$\begin{aligned} (a, b) &= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \\ [a, b] &= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \\ [a, b) &= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \\ (a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\} \\ [a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\} \\ (-\infty, a) &= \{x \in \mathbb{R} \mid a > x\} \\ (-\infty, a] &= \{x \in \mathbb{R} \mid a \geq x\} \end{aligned}$$

קטע פתוח המכיל ערך ממשי $a \in \mathbb{R}$, נקרא סביבה של a . נקודה a בקטע I היא נקודה פנימית של I אם קיימת ל- a סביבה המוכלת ב- I . נדגיש כי נקודת קצה של קטע היא בהכרח לא נקודה פנימית.

דוגמה הקטעים $(a-5, a+22)$, $(a-1, a+1)$ הם סביבות של a . אם $I = [a-10, a+10]$ אז a היא נקודה פנימית של I אך $a+10$ לא נקודה פנימית.

1.5 הערך המוחלט

נגדיר פונקציה

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

המשמעות הגיאומטרית של $|x|$ היא המרחק של x מהראשית (באופן כללי, המרחק של a מ- x הוא $|x - a|$). מתקיים:

$$\bullet \quad |x| \leq a \text{ אם ורק אם } -a \leq x \leq a.$$

$$\bullet \quad |x| \geq a \text{ אם ורק אם } x \geq a \text{ או } x \leq -a.$$

דוגמה (סביבה של נקודה) יהא $\delta > 0$. כל האינסוסים אשר קרובים ל- a עד כדי δ מקיימים $|x - a| < \delta$. או באופן שקול:

$$\begin{aligned} |x - a| &< \delta \\ \Leftrightarrow \\ -\delta &< x - a < \delta \\ \Leftrightarrow \\ a - \delta &< x < \delta + a \\ \Leftrightarrow \\ x &\in (a - \delta, a + \delta) \end{aligned}$$

1.6 אי-שוויונים

טענה 1.2 (כללים בסיסיים) יהיו $a, b, c, d \in \mathbb{R}$:

$$1. \text{ אם } a < b \text{ ו- } c > 0 \text{ אז } ac < bc.$$

$$2. \text{ אם } a < b \text{ ו- } c < 0 \text{ אז } ac > bc.$$

$$3. \text{ אם } a \leq b \text{ ו- } c \leq d \text{ אז } a + c \leq b + d.$$

$$4. \text{ אי-שוויון המשולש: } ||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|.$$

הוכחה: (אי-שוויון המשולש) נוכיח את המקרה $|a + b| \leq |a| + |b|$. מההגדרה ברור כי:

$$-|a| \leq a \leq |a|$$

$$-|b| \leq b \leq |b|$$

נחבר את אי-השוויונים ונקבל:

$$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$$

וסיימנו.

יתר המקרים, משיקולים דומים.

הערה חיסור אי-שיוויונים אסור. לדוגמה:

$$10 \leq 30$$

$$2 \leq 29$$

אבל

$$10 - 2 \not\leq 30 - 29$$

מה עושים? כופלים את אי-השיוויון המתאים ב-1 ומחברים.

1.7 אקסיומות/הגדרות/משפטים

- אקסיומה: חוק מתמטי שאנו מניחים את נכונותו ואין באפשרותנו להוכיח אותו.
דוגמה חילופיות חיבור של מספרים ממשיים.
- הגדרה: מתן שם/סימון לאובייקט/תכונה מתמטית.
דוגמאות
 - מספר טבעי הוא איבר בקבוצה $\mathbb{N}$.
 - מספר זוגי הוא איבר n בקבוצה $\mathbb{Z}$ עבורו קיים $m \in \mathbb{Z}$ כך ש: $n = 2m$.
- משפט: אמירה המצביעה על קשר (חשוב) בין עצמים, מושגים או תכונות מתמטיות. משפט מתחיל בהנחות, ומסתיים בתוצאות.
דוגמה יהיו $a, b \in \mathbb{R}$, אז קיים $c \in \mathbb{R}$ המקיים $c \in (a, b)$.
- משפט הפוך: החלפה בין התוצאה להנחה. המשפט ההפוך לא בהכרח נכון (גם כאשר המשפט הנתון נכון).
דוגמה בהינתן המשפט: "אם a, b מספרים שלמים אז $a + b$ מספר שלם", המשפט ההפוך הוא: "אם $a + b$ מספר שלם אז a, b מספרים שלמים".
- שקילות: (או אפיון) אם משפט והמשפט ההפוך נכונים אז אומרים שהטענות שקולות. אם A ו- B הן טענות שקולות, אז נהוג לסמן $A \iff B$ או A אם ורק אם B .
דוגמה k מספר שלם וזוגי אם ורק אם $\frac{k}{2}$ מספר שלם.
- משפט נגדי: שלילה לוגית של משפט נתון.
דוגמה בהינתן המשפט: " $\forall a > 0, |x| < a \Rightarrow x = 0$ ", השלילה הלוגית היא: " $\exists a > 0, |x| > a \Rightarrow x \neq 0$ ".
- טענה/למה: בדומה למשפט רק בעל חשיבות פחות מרכזית, בד"כ כלי עזר להוכחת משפט.
- הוכחה: מראים כי המסקנה הרצויה מתקיימת כאשר מתחילים בהנחות הנתונות ובהסתמך על אקסיומות, הגדרות, טענות ומשפטים. יש מספר שיטות הוכחה שנראה בקרוב.

1.8 שיטות הוכחה

- הוכחה ישירה: שימוש ישיר בהנחות לצורך קבלת המסקנה.

דוגמה יהא $n \in \mathbb{Z}$. אם n זוגי אז n^2 זוגי.

הוכחה: לפי הגדרה, קיים $m \in \mathbb{Z}$ כל שמתקיים $n = 2m$. כעת:

$$n^2 = (2m)^2 = 4m^2 = 2(2m^2)$$

מסגירות לכפל נובע כי $2m^2 \in \mathbb{Z}$ ולכן, לפי הגדרה $2(2m^2)$ הוא מספר זוגי וסיימנו.

- הוכחה נגדית (שלילה לוגית): להוכיח בדרך ישירה את השלילה הלוגית של המשפט.

דוגמה יהא $n \in \mathbb{Z}$. אם n^2 אי-זוגי אז n אי-זוגי.

הוכחה: השלילה הלוגית של הטענה היא: "יהא $n \in \mathbb{Z}$. אם n זוגי אז n^2 זוגי". את הטענה הזאת הוכחנו בדוגמה הקודמת.

- הוכחה על דרך השלילה: מניחים כי התוצאה לא נכונה ובעזרת ההנחות מגיעים לסתירה (כלומר מקבלים כי אחת ההנחות לא מתקיימת או שעובדה מתמטת ידועה "לא נכונה").

דוגמה $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

הערה האם אכן קיים מספר כזה? כן, נפעיל את משפט פיתגורס על משולש ישר זווית עם ניצבים באורך 1 ואז אורך היתר הוא $\sqrt{2}$.

הוכחה: נניח בשלילה כי $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, אז מההגדרה קיימים $m, n \in \mathbb{Z}$ כך ש: $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$. נניח ללא הגבלת הכלליות כי זהו שבר מצומצם, כלומר m, n מספרים זרים (להסביר את החשיבות). נעלה בריבוע:

$$\begin{aligned} 2 &= (\sqrt{2})^2 = \frac{m^2}{n^2} \\ &\Downarrow \\ 2n^2 &= m^2 \end{aligned}$$

מכאן נסיק כי m^2 זוגי, מטענה קודמת, m זוגי. לכן קיים $k \in \mathbb{Z}$ כל ש: $m = 2k$. נציב:

$$\begin{aligned} 2n^2 &= m^2 = (2k)^2 = 4k^2 \\ &\Downarrow \\ n^2 &= 2k^2 \end{aligned}$$

מכאן נסיק כי n^2 זוגי ולכן גם n זוגי. קיבלנו עם כך כי 2 הוא גורם משותף של m, n בסתירה לכך שהנחנו שהם זרים.

הערות

1. כאשר התוצאה של משפט/טענה היא קיום של איבר, קוראים להוכחה גם הוכחת קיום. באופן כללי יש שני סוגים של הוכחות קיום:

(א) הוכחה קונסטרוקטיבית, כלומר הוכחה מציעה אלגוריתם למציאת האיבר המבוקש.

(ב) הוכחה לא קונסטרוקטיבית, כלומר הוכחה משתמשת באקסיומות וטענות אחרות אבל לא ניתן לבנות באופן מפורש את האיבר המבוקש.

דוגמה בין כל שני מספרים רציונליים יש מספר רציונלי ואי-רציונלי.

הוכחה: יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ ובה"כ נניח כי $a < b$. אז נבחר $n \in \mathbb{N}$ המקיים:

$$n > \frac{1}{b-a} > 0$$

$$\Downarrow$$

$$nb - na > 1$$

כלומר, המרחק בין na ל- nb הוא גדול מאחד ולכן קיים $m \in \mathbb{Z}$ המקיים:

$$na < m < nb$$

$$\Downarrow$$

$$a < \frac{m}{n} < b$$

והוכחנו כי קיים מספר רציונלי בין a ל- b .

כעת, עבור אותם a, b נפעיל את הטיעון הקודם עבור $\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}$ ונקבל כי קיים מספר רציונלי $\frac{k}{l}$ בין $\frac{a}{\sqrt{2}}$ ל- $\frac{b}{\sqrt{2}}$, כלומר:

$$\frac{a}{\sqrt{2}} < \frac{k}{l} < \frac{b}{\sqrt{2}}$$

$$\Downarrow$$

$$a < \frac{k}{l}\sqrt{2} < b$$

מסגירות לכפל של הרציונליים נובע כי $\frac{k}{l}\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ וסיימנו.

2. סגנון הוכחה חשוב נוסף הוא "הוכחה על-פי מקרים": יש לעבור על כל המקרים האפשריים ולוודא נכונותן.

דוגמה הוכיחו כי קיימים שני מספרים אי-רציונליים x, y המקימים $x^y \in \mathbb{Q}$.

הוכחה: נביט ב- $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ונבחין בין שני מקרים:

• אם $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}$ אז נבחר $x = y = \sqrt{2}$ וסיימנו.

• אם $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$ אז נבחין כי:

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2 \in \mathbb{Q}$$

נבחר $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, y = \sqrt{2}$ ונסיים.

2 פונקציות

2.1 הגדרות ותכונות בסיסיות

פונקציה מקבוצה X לקבוצה Y היא חוק התאמה בין אברי הקבוצה X לאברי הקבוצה Y .

הגדרה 2.1 תהיינה $X, Y \subseteq \mathbb{R}$. פונקציה f מ- X ל- Y היא התאמה המתאימה לכל איבר ב- X איבר יחיד ב- Y . מסמנים:

$$f : X \rightarrow Y$$

$$f(x) = y$$

$f(x)$ הוא כלל ההתאמה של f ובמקרים רבים נהוג לרשום את כלל ההתאמה במקום הכתיב המלא של הפונקציה. התחום³ של f הוא X והטווח⁴ של f הוא Y . אם $f(x) = y$ אז y הוא התמונה של x ו- x הוא מקור⁵ של y .

דוגמאות

1.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = x^2$$

במקרה זה אפשר פשוט לרשום $f(x) = x^2$ ונקבל בדיוק את אותה הפונקציה. נבחין כי התמונה של $1, -1$ היא 1 ולפיכך, ל- 1 יש שני מקורות.

2.

$$f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = x^2$$

במקרה זה יש להדגיש את התחום.

3. אם מגדירים $f(x) = \sqrt{x}$ אז מהגדרת השורש ברור כי התחום הוא $[0, \infty)$ ולכן:

$$f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \sqrt{x}$$

איך מגדירים פונקציה?

1. מפורשות על-ידי נוסחה, לדוגמה:

$$f(x) = x + 1$$

³נעיר כי התחום גם נקרא תחום ההגדרה או תחום ההגדרה הטבעי ואם הוא לא נתון מפורשות אז הוא נבחר להיות המקסימלי האפשרי עבור הפונקציה הנתונה.
⁴אם הטווח לא נתון מפורשות אז הוא $\mathbb{R}$.
⁵נציין כי מקור הוא לא בהכרח יחיד.

2. מפורשות אבל בחלוקה לתחומים, לדוגמה:

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

3. על-ידי מתן הסבר מילולי, לדוגמה: אם נסמן $\{ \text{הערך השלם הגדול ביותר שאינו עולה על } x \} = [x]$, אז נוכל להגדיר:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = [x]$$

הביטוי $[x]$ נקרא הערך השלם של x . תכונה בסיסית וחשובה היא שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$x - 1 < [x] \leq x$$

הגדרה 2.2 הגרף של פונקציה $f(x)$ הוא אוסף הנקודות (x, y) במישור המקיימות $f(x) = y$.

דוגמאות

1.

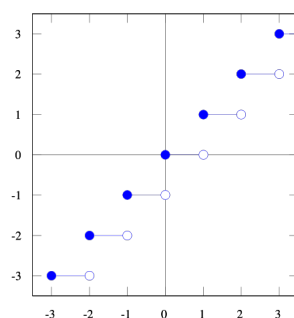
$$f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \sqrt{x}$$

2.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = [x]$$



הגדרה 2.3 התמונה של פונקציה $f : X \rightarrow Y$ היא הקבוצה:

$$\text{Im}(f) = \{f(x) \in Y \mid x \in X\} = \{y \in Y \mid \exists x \in X, f(x) = y\}$$

אם התמונה שווה לטווח, כלומר $Y = \text{Im}\{f\}$, אז אומרים כי הפונקציה היא על.
בדוגמאות שלנו:

$$\text{Im}(\sqrt{x}) = [0, \infty)$$

$$\text{Im}([x]) = \mathbb{Z}$$

הגדרה 2.4 אומרים כי פונקציה $f : X \rightarrow Y$ היא חד־חד־ערכית אם:

$$\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

בדוגמאות שלנו: $\sqrt{x}$ היא חח"ע ואילו $[x]$ לא חח"ע.

הגדרה 2.5 נאמר כי פונקציה $f : X \rightarrow Y$ היא מונוטונית עולה אם:

$$\forall x_1 < x_2 \in X, f(x_1) \leq f(x_2)$$

ונאמר כי הפונקציה מונוטונית עולה ממש אם:

$$\forall x_1 < x_2 \in X, f(x_1) < f(x_2)$$

באופן אנלוגי מגדירים מונוטונית יורדת ומונוטונית יורדת ממש.

הערה קל לראות כי פונקציה מונוטונית ממש היא תמיד חח"ע.

דוגמה $\sqrt{x}$ היא מונוטונית עולה ממש ואילו $[x]$ מונוטונית עולה.

הגדרה 2.6 פונקציה $f : X \rightarrow Y$ נקראת חסומה מלמעלה (מלעיל) אם קיים $M \in \mathbb{R}$ עבורו:

$$\forall x \in X, f(x) \leq M$$

f נקראת חסומה מלמטה (מלרע) אם קיים $N \in \mathbb{R}$ עבורו:

$$\forall x \in X, f(x) \geq N$$

M, N נקראים חסמים מלעיל ומלרע בהתאמה.

נאמר כי f חסומה אם היא חסומה מלמעלה ומלמטה.

דוגמה $\sqrt{x}$ חסומה מלמטה על-ידי אפס ואילו $[x]$ לא חסומה מלמעלה ולא מלמטה.

הגדרה 2.7 נאמר כי פונקציה $f(x)$ היא זוגית אם מתקיים לכל x בתחום $f(x) = f(-x)$. נאמר כי פונקציה $f(x)$ היא אי-זוגית אם מתקיים לכל x בתחום $f(x) = -f(-x)$.

נבחין כי פונקציה זוגית היא סימטרית ביחס לציר Y ואילו פונקציה אי-זוגית היא אנטי-סימטרית ביחס לציר Y . כמובן, קל לראות כי מכפלה/מנה של פונקציות זוגיות/אי-זוגיות היא גם פונקציה זוגית/אי-זוגית (ניתן להתייחס לזוגיות כ-"+" ואי-זוגיות כ-"-" לצורך קביעת זוגיות/אי-זוגיות של הפונקציה החדשה)

2.2 פעולות על פונקציות

חיבור/חיסור/כפל/חילוק

תהיינה f, g פונקציות בעלות תחום הגדרה זהה. נגדיר פונקציה חדשה $f + g$ באופן הבא:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

זהו חיבור נקודתי. באופן דומה מגדירים את יתר הפעולות:

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

$$(g(x) \neq 0), \quad (f/g)(x) = f(x)/g(x)$$

נבחין כי מחילופיות החיבור/חיסור/כפל של מספרים ממשיים נובע כי גם הפעולות המקבילות בפונקציות חילופיות.

הרכבה

תהיינה $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ פונקציות. ההרכבה של g על f מוגדרת ומסומנת באופן הבא:

$$g \circ f : A \rightarrow C$$

$$g \circ f(x) = g(f(x))$$

נציין כי פעולת ההרכבה היא לא חילופית.

דוגמה אם $f(x) = \sin x$, $g(x) = x^2$, אז:

$$f \circ g(x) = \sin x^2$$

$$g \circ f(x) = (\sin(x))^2$$

ברור כי השניים לא שווים.

פונקציה הפוכה

אם $f : A \rightarrow B$ חח"ע ועל אז לכל $b \in B$, קיים $a \in A$ יחיד המקיים $f(a) = b$. פונקציה כנ"ל נקראת פונקציה הפיכה. הפונקציה ההפוכה של f מסומנת:

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

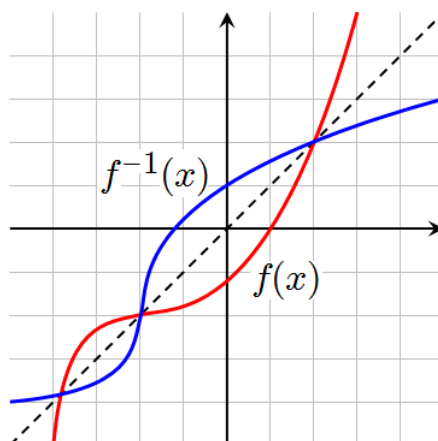
$$f^{-1}(b) = a$$

אם f, f^{-1} פונקציות הפוכות אז מתקיימות הזהויות:

$$\forall a \in A, f^{-1} \circ f(a) = a$$

$$\forall b \in B, f \circ f^{-1}(b) = b$$

מבחינה גיאומטרית, הגרף של f ו- f^{-1} זהים במישור (עם החלפת תפקידים בין הצירים). אם רוצים לצייר את הגרף של פונקציה f ו- f^{-1} כפונקציות של אותו המשתנה אז נשרטט את הגרף של f והגרף של f^{-1} יהיה שיקוף הגרף של f בישר $y = x$:



הערה אין לבלבל בין הסימון f^{-1} לבין $\frac{1}{f}$.

דוגמאות

1. הפונקציה $f(x) = x^3$ היא חח"ע ועל $\mathbb{R}$, מכאן, היא הפיכה. הפונקציה ההפוכה היא $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$.
2. הפונקציה $f(x) = x^2$ לא חח"ע ועל בתחום ההגדרה הטבעי שלה אבל אם נצמצם את ת"ה והטווח לקרן $[0, \infty)$, נקבל פונקציה הפיכה. הפונקציה ההפוכה היא:

$$f^{-1} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

2.3 הפונקציות האלמנטריות

פולינומים

פולינום ממעלה $n \in \mathbb{N}$ הוא ביטוי מהצורה:

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

$$a_n, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}, a_n \neq 0$$

$$\deg(p) = n$$

ת"ה של פולינום הוא $\mathbb{R}$.

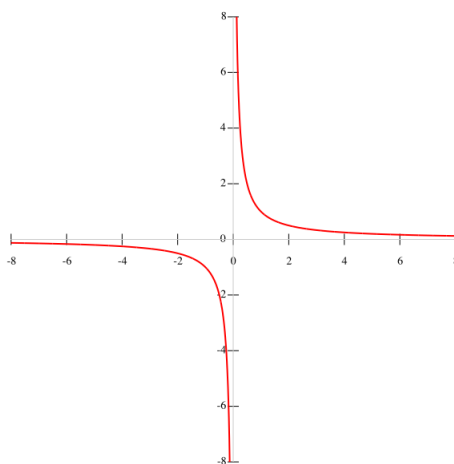
דוגמאות

- פולינום ממעלה אפס הוא פונקציה קבועה.
- פולינום ממעלה 1 הוא פונקציה לינארית.
- פולינום ממעלה 2 הוא פונקציה ריבועית.

פונקציה רציונלית

פונקציה רציונלית היא מנה של פולינומים. ת"ה הוא כל המספרים הממשיים פרט לאילו המאפסים⁶ את המכנה.

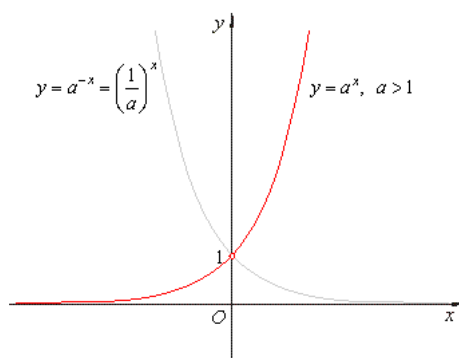
דוגמה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x}$, הידועה גם כהיפרבולה:



פונקציה מעריכית

עבור $a > 0$ ושונה מ-1, נגדיר $f(x) = a^x$. נביט בגרף:

⁶כידוע, יש לכלל היותר מאפסים כמעלת המכנה.



תכונות:

$$a^{x+y} = a^x a^y \bullet$$

$$(a^x)^y = a^{xy} \bullet$$

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x} \bullet$$

• אם $a > 1$ אז a^x מונוטונית עולה ממש ואם $a < 1$ אז a^x מונוטונית יורדת ממש.

ת"ה הוא תמיד $\mathbb{R}$ והתמונה היא $(0, \infty)$. הפונקציה המעריכית היא חח"ע ועל $(0, \infty)$.
מקרה פרטי חשוב: $a = e = 2.71282\dots$

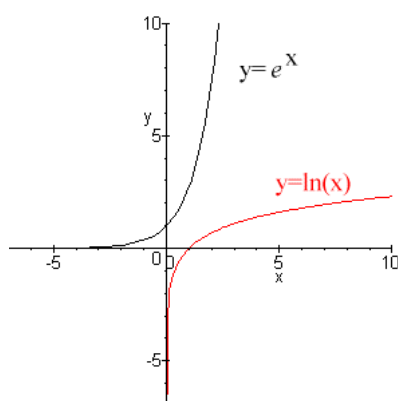
פונקציה לוגריתמית

הפונקציה המעריכית $f(x) = a^x$ היא חח"ע עם תמונה שהיא הקרן $(0, \infty)$ ולכן אם נצמצם את הטווח לקרן $(0, \infty)$ נקבל פונקציה הפיכה:

$$f^{-1} : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f^{-1}(x) = \log_a(x)$$

במקרה הפרטי בו $a = e$ נהוג לסמן $\log_e(x) = \ln(x)$:



תכונות:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y \bullet$$

$$\bullet \log_a(x^y) = y \cdot \log_a x$$

• אם $a > 1$ אז הפונקציה מונוטונית עולה ממש ואם $a < 1$ אז היא מונוטונית יורדת ממש.

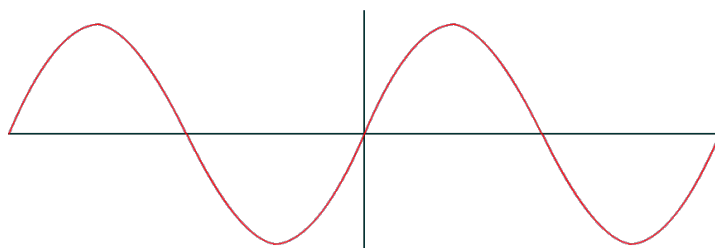
פונקציות טריגונומטריות

הגדרה 2.8 זווית היא בת α רדיאנים אם אורך הקשת שהיא חוסמת במעגל ברדיוס 1 הוא α . במעגל יש 2π רדיאנים ולכן:

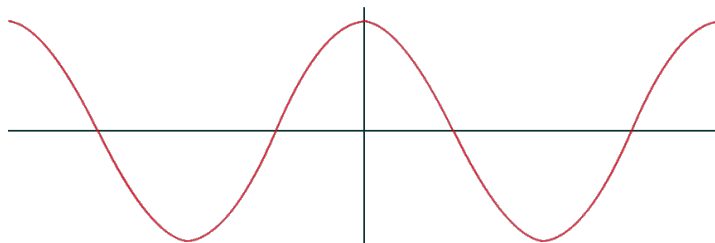
$$\alpha_{rad} = \frac{2\pi}{360} \alpha_{deg}$$

בקורס זה נעבוד ברדיאנים.

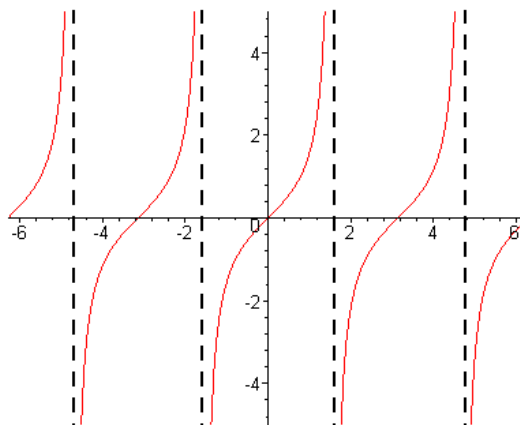
• פונקציית הסינוס $\sin(x)$:



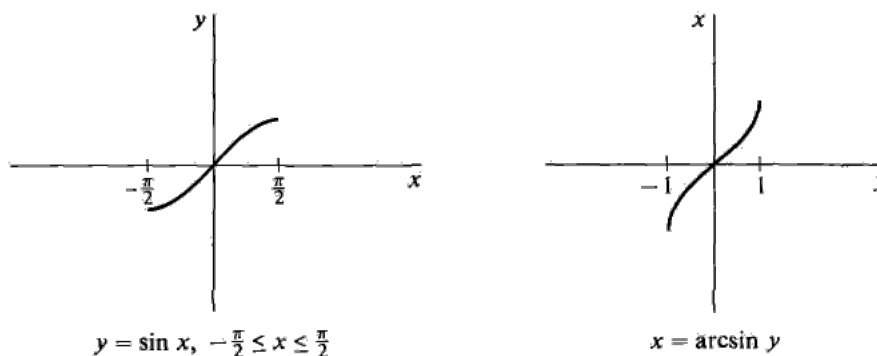
• פונקציית הקוסינוס $\cos(x)$:



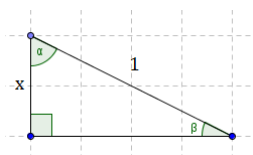
• פונקציית הטנגנס $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$:



בכדי לקבל פונקציות הפוכות לפונקציות הטריגונומטריות, חייבים להגביל את ת"ה והטווח של הפונקציות הטריגונומטריות. למשל, עבור הסינוס:



דוגמה נראה כי $\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$. נבחין כי:

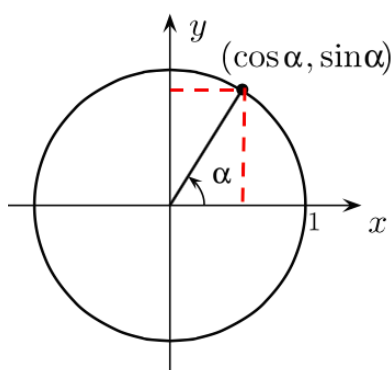


$$\sin(\beta) = \frac{x}{1} \Rightarrow \alpha = \arcsin(x)$$

$$\cos(\alpha) = \frac{x}{1} \Rightarrow \beta = \arccos(x)$$

מכך ששכום הזוויות החדות במשולש הוא $\frac{\pi}{2}$, נקבל $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$.

כאשר x נתון ברדיאנים. נוח להיעזר במעגל היחידה:



בכדי לקבל תכונות וקשרים חשובים בין הסינוס לקוסינוס. זהויות חשובות שכדאי לזכור:

- $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$
- $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cdot \cos(x)$
- $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$

3 קבוצות חסומות

הגדרה 3.1 קבוצה $A \subset \mathbb{R}$ נקראת חסומה מלמעלה (מלעיל) אם קיים $M \in \mathbb{R}$ עבורו:

$$\forall x \in A, x \leq M$$

M כזה נקרא חסם מלעיל.

קבוצה $A \subset \mathbb{R}$ נקראת חסומה מלמטה (מלרע) אם קיים $m \in \mathbb{R}$ עבורו:

$$\forall x \in A, x \geq m$$

m כזה נקרא חסם מלרע.

קבוצה נקראת חסומה אם היא חסומה למעיל ומלרע.

דוגמה אם $A = [0, \infty)$ אז $-1, 0$ הם חסמים מלרע אבל A לא חסומה מלעיל.

הגדרה 3.2 החסם מלעיל הקטן ביותר של קבוצה A נקרא הסופרימום (חסם עליון) של A ומסמנים $\sup(A)$. אם

$$\sup(A) \in A \text{ אז הוא נקרא } \underline{\text{מקסימום}} \text{ ומסמנים } \sup(A) = \max(A).$$

החסם מלרע הגדול ביותר של קבוצה A נקרא האינפִימום (חסם תחתון) של A ומסמנים $\inf(A)$. אם

$$\inf(A) \in A \text{ אז הוא נקרא } \underline{\text{מינימום}} \text{ ומסמנים } \inf(A) = \min(A).$$

דוגמה הסופרימום והאינפִימום של $A = [0, 1]$, $B = (0, 1)$, $C = [0, 1)$ זהים ושווים ל- $0, 1$ בהתאמה. עם זאת, מינימום יש רק ל- A, C ומקסימום יש רק ל- A .

אקסיומת השלמות אם A, B קבוצות לא ריקות המקיימות כי לכל $a \in A$ ולכל $b \in B$ מתקיים $a \leq b$ אז יש $c \in \mathbb{R}$ עבורו לכל $a \in A$ ולכל $b \in B$ מתקיים $a \leq c \leq b$.

באופן אינטואיטיבי, אקסיומת השלמות אומרת כי בקבוצת המספרים הממשיים "אין חורים". מאקסיומה זו נובע המשפט הבא:

משפט 3.3 לכל קבוצה לא ריקה של מספרים ממשיים החסומה מלעיל/מלרע יש סופרימום/אינפִימום.

ניזכר כי ראינו כבר הגדרה עבור פונקציות חסומות וקבוצות חסומות מהוות הכללה של המושג. כאשר מדברים על חסם מלעיל או מלרע של פונקציה, למעשה מדברים על החסמים של הקבוצה שהיא התמונה של הפונקציה. מכאן, אפשר גם להכליל לסופרימום ואינפִימום של פונקציה.

דוגמאות

1. הסופרימום והאינפִימום (שהם גם המינימום והמקסימום) של $\sin(x), \cos(x)$ הם $-1, 1$.

2. התמונה של $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & x \neq 0 \\ -1 & x = 0 \end{cases}$ היא $\{-1\} \cup (0, \infty)$. לפיכך, f לא חסומה מלעיל אבל היא חסומה מלרע על-ידי -1 והיא גם מקבלת שם מינימום.

3. התמונה של $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ היא $(0, \infty)$. שוב נקבל כי f לא חסומה מלעיל אבל הפעם היא 0 הוא האינפימום ואין לה מינימום.

אפיון חשוב של הסופרימום והאינפימום הוא:

משפט 3.4 תהא A חסומה מלעיל, אז $M = \sup A$ אם ורק אם מתקיימים התנאים הבאים:

1. M הוא חסם מלעיל של A .

2. לכל $\varepsilon > 0$ יש $x_0 \in A$ כך שמתקיים $x_0 > M - \varepsilon$.

הערה באופן אנלוגי עבור האינפימום.

הוכחה: נניח כי M הוא הסופרימום. מהגדרת הסופרימום ברור כי הסופרימום הוא חסם מלעיל. כעת, יהא $\varepsilon > 0$ ונסמן $\alpha = M - \varepsilon$, אז $\alpha < M$ ושוב מהגדרת הסופרימום נסיק כי α לא חסם מלעיל ולכן מההגדרה, נסיק כי יש איבר $x_0 \in A$ המקיים $\alpha < x_0$ אך $M - \varepsilon = \alpha$ ולכן $x_0 > M - \varepsilon$. מצד שני, נניח M מקיים את שני התנאים אך הוא לא הסופרימום, לכל יש חסם מלעיל קטן יותר, נסמן $M' < M$. כעת, התנאי השני נכון לכל אפסילון חיובי ובפרט עבור $\varepsilon = M - M' > 0$, יש $x_0 \in A$ עבורו $x_0 > M - \varepsilon$ אך $\varepsilon = M - M'$ ולכן $x_0 > M'$ בסתירה לכך ש- M' הוא חסם מלעיל.

■

4 גבולות של פונקציות

4.1 הגדרת הגבול

הגדרה 4.1 סביבה מנוקבת של $a \in \mathbb{R}$ היא סביבה של a שהוציאו ממנה את a .

דוגמה $(a - 1, a) \cup (a, a + 1) = (a - 1, a + 1) - \{a\}$ היא סביבה מנוקבת של a .

הגדרה 4.2 יהא $\varepsilon > 0$, הקטע $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ נקרא סביבת- ε של a .

נבחין כי ניתן לייצג סביבת- ε של a באופן הבא:

$$x \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \iff |x - a| < \varepsilon$$

סביבת- ε מנוקבת של a היא:

$$x \in (a - \varepsilon, a) \cup (a, a + \varepsilon) \iff 0 < |x - a| < \varepsilon$$

הרעיון של סביבת- ε הוא סביבה "קטנה" של a כך שכל איקס בסביבה הוא "קרוב" ל- a .

הגדרה 4.3 (גבול של פונקציה) תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של a . נאמר כי הגבול של f בנקודה a קיים ושווה ל- L אם:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ נסמן}$$

הערות

1. יש לבחור דלתא ספציפי לכל אפסילון, בד"כ, דלתא הוא פונקציה של אפסילון. בפרט, מותר לחסום את דלתא מלמעלה.

2. במהלך חישוב העזר, חשוב לזכור כי ההנחה היחידה היא $0 < |x - a| < \delta$.

דוגמאות

1. נוכיח לפי הגדרה כי $\lim_{x \rightarrow 0} 3x + 4 = 4$. יהא $\varepsilon > 0$, נבחין כי:

$$|3x + 4 - 4| = |3x| = 3|x - 0| < 3\delta$$

ולכן, אם נבחר $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$ נקבל כי לכל $\varepsilon > 0$ יש $0 < \delta = \frac{\varepsilon}{3}$ כך שלכל x המקיים $0 < |x - 0| < \delta$ מתקיים:

$$|3x + 4 - 4| < 3\delta = \varepsilon$$

2. נוכיח לפי הגדרה כי $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 8}{x^2 + 2} = 3$. יהא $\varepsilon > 0$, נבחין כי:

$$\left| \frac{x^2 + 8}{x^2 + 2} - 3 \right| = \left| \frac{x^2 + 8 - 3x^2 - 6}{x^2 + 2} \right| = \frac{2|x^2 - 1|}{x^2 + 2} \leq \frac{2|x^2 - 1|}{2} = |x - 1| |x + 1| < \delta |x + 1| \stackrel{(*)}{\leq} 3\delta$$

(*) אם נדרוש $\delta \leq 1$ מההנחה $|x - 1| < \delta$ נסיק כי $|x + 1| < 3$.

לפיכך אם נבחר $0 < \delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{3} \right\}$ נקבל כי לכל $\varepsilon > 0$ יש $0 < \delta$ כך שלכל x המקיים $0 < |x - 1| < \delta$ מתקיים:

$$\left| \frac{x^2 + 8}{x^2 + 2} - 3 \right| < 3\delta \leq \varepsilon$$

3. נוכיח לפי הגדרה כי $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$. יהא $\varepsilon > 0$, נבחין כי:

$$|\sin x - \sin a| = \left| 2 \sin \left(\frac{x-a}{2} \right) \cos \left(\frac{x+a}{2} \right) \right| \stackrel{(*)}{\leq} 2 \left| \frac{x-a}{2} \right| = |x - a| \leq \delta$$

(*) בבירור $|\cos(x)| \leq 1$, בהמשך נוכיח באופן אלמנטרי כי לכל x מתקיים $|\sin(x)| \leq |x|$.

ולכן, אם נבחר $\delta = \varepsilon$ נקבל את הנדרש.

4. נוכיח כי $\lim_{x \rightarrow a} [x] = [a]$ עבור $a \notin \mathbb{Z}$. אכן, לכל $\varepsilon > 0$ נבחר:

$$\delta = \min \{|a - [a]|, |a - ([a] + 1)|\} > 0$$

ונקבל כי לכל x , אם $0 < |x - a| < \delta$ אז $0 < [x] - [a] = |[a] - [a]| = 0 < \varepsilon$.

אי-קיום גבול

בכדי להוכיח שלפונקציה אין גבול בנקודה ניתן:

- להניח בשלילה כי הגבול קיים ולהגיע לסתירה.

דוגמה לפונקציית דיריכלה $D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ אין גבול בכל נקודה, נוכיח עבור $x = 0$. נניח

בשלילה כי קיים הגבול באפס והוא שווה ל- L . נפריד לשני מקרים:

- $L = 0$: מהנחת השלילה, לכל $\varepsilon > 0$ ובפרט עבור $\varepsilon = 1$ יש $\delta > 0$ כך שלכל x , אם $0 < |x - 0| < \delta$ אז $|D(x) - 0| < \varepsilon = 1$. כידוע, בין כל שני מספרים ממשיים יש מספר רציונלי, ניקח $x_1 \in \mathbb{Q}$ המקיים $0 < x_1 < \delta$ ואז:

$$1 = \underset{(i)}{|D(x_1) - 0|} < \underset{(ii)}{\varepsilon} = 1$$

(i) מהגדרת פונקציית דיריכלה, $x_1 \in \mathbb{Q}$ ולכן $D(x_1) = 1$.

(ii) הנחת השלילה.

וזאת סתירה.

- $L \neq 0$: שוב, מהנחת השלילה, לכל $\varepsilon > 0$ ובפרט עבור $\varepsilon = |L|$ יש $\delta > 0$ כך שלכל x , אם $0 < |x - 0| < \delta$ אז $|D(x) - L| < \varepsilon = |L|$. כידוע, בין כל שני מספרים ממשיים יש מספר אי-רציונלי, ניקח $x_2 \notin \mathbb{Q}$ המקיים $0 < x_2 < \delta$ ואז:

$$|L| = \underset{(i)}{|D(x_2) - L|} < \underset{(ii)}{\varepsilon} = |L|$$

(i) מהגדרת פונקציית דיריכלה, $x_2 \notin \mathbb{Q}$ ולכן $D(x_2) = 0$.

(ii) הנחת השלילה.

וזאת סתירה.

- להוכיח את השלילה הלוגית של הגדרת הגבול, כלומר:

$$\forall L \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x, 0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| \geq \varepsilon$$

דוגמה נוכיח כי לפונקציה $\cos \frac{1}{x}$ אין גבול באפס. ניקח $L \in \mathbb{R}$ ונפריד למקרים:

⁷עבור $a \in \mathbb{Z}$ הגבול לא קיים. נוכיח בהמשך בעזרת גבולות חד-צדדיים.

- $L = 0$: נבחר $\varepsilon = 1$ אז לכל $\delta > 0$ נבחר $x_1 = \frac{1}{2\pi[\frac{1}{\delta}+1]}$ ונבחין כי:

$$0 < x_1 = \frac{1}{2\pi[\frac{1}{\delta}+1]} < \frac{1}{\frac{2\pi}{\delta}} = \frac{1}{2\pi}\delta < \delta$$

כלומר $0 < |x_1 - 0| < \delta$. לבסוף, נחשב:

$$\left| \cos \frac{1}{x_1} - 0 \right| = \left| \cos \left(2\pi \left[\frac{1}{\delta} + 1 \right] \right) \right| = |1| \geq 1 = \varepsilon$$

- $L \neq 0$: נבחר $\varepsilon = |L|$ אז לכל $\delta > 0$ נבחר $x_2 = \frac{1}{\pi[\frac{1}{\delta}+1] + \frac{\pi}{2}}$ ונבחין כי:

$$0 < x_2 = \frac{1}{\pi[\frac{1}{\delta}+1] + \frac{\pi}{2}} < \frac{1}{\frac{\pi}{\delta} + \frac{\pi}{2}} < \frac{1}{\frac{\pi}{\delta}} = \frac{1}{\pi}\delta < \delta$$

כלומר $0 < |x_2 - 0| < \delta$. לבסוף, נחשב:

$$\left| \cos \frac{1}{x_2} - L \right| = \left| \cos \left(2\pi \left[\frac{1}{\delta} + 1 \right] + \frac{\pi}{2} \right) - L \right| = |L| \geq |L| = \varepsilon$$

4.2 תכונות בסיסיות

נוכיח כעת מספר תכונות שימושיות.

טענה 4.4 אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ אז $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |L|$.

הוכחה: מאי־שיויון המשולש, נבחין כי:

$$||f(x)| - |L|| \leq |f(x) - L|$$

כעת, יהא $\varepsilon > 0$. מהנתון, קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $0 < |x - a| < \delta$ מתקיים:

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

ולכן, עבור אותו δ , נקבל:

$$\forall x, 0 < |x - a| < \delta, ||f(x)| - |L|| \leq |f(x) - L| < \varepsilon$$

■

הערה הכיוון ההפוך לא נכון, למשל לפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

אין גבול באפס אבל $|f(x)| = 1$ ולכן $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 1$ עם זאת, כאשר $L = 0$ הטענה נכונה. אכן, אם $L = 0$ אז מההגדרה, לכל x , אם $0 < |x - a| < \delta$ אז $||f(x)| - 0| < \varepsilon$. בבירור:

$$||f(x)| - 0| = ||f(x)|| = |f(x) - 0|$$

ולכן לפי הגדרה $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

טענה 4.5 נניח כי $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ אז:

1. יש סביבה מנוקבת של a אשר בה f חסומה.

2. לכל $K < L$, קיימת סביבה מנוקבת של a אשר בה $f(x) > K$ (באופן אנלוגי עבור $M > L$).

הוכחה: 1. מהגדרת הגבול:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

ומהגדרת הערך המוחלט:

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow$$

$$L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$$

כלומר, בסביבה: $0 < |x - a| < \delta$, f חסומה מלעיל ומלרע.

2. יהא $K < L$. נבחר $\varepsilon = L - K$ ומהסעיף הראשון נקבל שלכל x המקיים $0 < |x - a| < \delta$ מתקיים:

$$|f(x) - L| < \varepsilon = L - K$$

כלומר:

$$K < f(x) < 2L$$

מסקנה 4.6 אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L > 0$ אז קיימת סביבה של a אשר בה f חיובית.

טענה 4.7 (יחידות הגבול) אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ אז הוא יחיד.

הוכחה: נניח בשלילה כי קיימים $M \neq L$ (בה"כ, $M > L$) כך ש $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ וגם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = M$. עבור $\varepsilon = \frac{M-L}{2}$, מהגדרת הגבול נקבל:

$$\exists \delta_1 > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\exists \delta_2 > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta_2 \rightarrow |f(x) - M| < \varepsilon$$

עבור $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, נקבל שלכל x המקיים $0 < |x - a| < \delta$ מתקיים:

$$\begin{cases} |f(x) - L| < \varepsilon = \frac{M-L}{2} \\ |f(x) - M| < \varepsilon = \frac{M-L}{2} \end{cases}$$

כלומר:

$$\begin{cases} -\frac{M-3L}{2} < f(x) < L + \frac{M-L}{2} = \frac{M+L}{2} \\ \frac{M+L}{2} < f(x) < L + \frac{M-L}{2} = \frac{3M-L}{2} \end{cases}$$

כלומר:

$$\frac{M+L}{2} < f(x) < \frac{M+L}{2}$$

וזאת סתירה.

■

4.3 אריתמטיקה של גבולות

עד כה, חישבנו גבול על-פי הגדרה. כעת, נפתח כלים אשר יסייעו לנו לחשב גבולות, בהסתמך על גבולות ידועים.

משפט 4.8 תהיינה f, g פונקציות.

1. אם f, g מוגדרות בסביבה מנוקבת של a ומקיימות $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \end{cases}$ אז הגבולות הבאים קיימים:

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow a} \alpha f(x) = \alpha L \quad (\alpha)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M \quad (\text{ב})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = LM \quad (\text{ג})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{L}{M} \quad (\text{ד}) \text{ אם } M \neq 0, \text{ אז:}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f \circ g(x) = L \quad \text{אז} \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a \end{cases} \quad \text{2. הרכבה: אם}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = L^M \quad \text{אז} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \quad \text{כאשר } 0 < L \neq 1 \quad \text{3. חזקה: אם } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

הערה אריתמטיקה נכונה רק בכיוון הנתון במשפט, כלומר מכך ש: $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$, לא ניתן

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \end{array} \right. \quad \text{להסיק כי}$$

הוכחה: 1. (א) יהא $\varepsilon > 0$. מהגדרת הגבול $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, עבור $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{|\alpha|}$

$$\exists \delta > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon'$$

ועבור αf

$$\forall x, 0 < |x - a| < \delta \rightarrow |\alpha f(x) - \alpha L| = \alpha |f(x) - L| < \alpha \varepsilon' = \varepsilon$$

1. (ב) יהא $\varepsilon > 0$. עבור $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2}$, מהגדרת הגבול נקבל:

$$\exists \delta_1 > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon'$$

$$\exists \delta_2 > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta_2 \rightarrow |g(x) - M| < \varepsilon'$$

ולכן עבור $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ נקבל כי לכל x המקיים $0 < |x - a| < \delta$ מתקיים:

$$|f(x) + g(x) - L - M| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \varepsilon' + \varepsilon' = 2\varepsilon' = \varepsilon$$

1. (ג) יהא $\varepsilon > 0$. מטענה קודמת, נובע כי קיים $T > 0$ אשר חוסם את f בסביבה של a .
עבור $\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{2(|M|+1)}$, מהגדרת הגבול נקבל:

$$\exists \delta_1 > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon_1$$

כיוון שתמיד ניתן להקטין את δ_1 , אפשר להניח כי T הוא חסם של f בסביבה $(a - \delta_1, a + \delta_1)$.

עבור $\varepsilon_2 = \frac{\varepsilon}{2T}$, מהגדרת הגבול נקבל:

$$\exists \delta_2 > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta_2 \rightarrow |g(x) - M| < \varepsilon_2$$

ולכן עבור $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, לכל x המקיים $0 < |x - a| < \delta$ נקבל:

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - LM| &= \\ |f(x)g(x) - LM + f(x)M - f(x)M| &\leq \\ |f(x)(g(x) - M) + M(f(x) - L)| &\leq \\ |f(x)||g(x) - M| + |M||f(x) - L| &< T\varepsilon_2 + |M|\varepsilon_1 \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

1. (ד) יהא $\varepsilon > 0$. מטענה קודמת ומכך ש- $M \neq 0$, נובע כי קיימת סביבה של a בה מתקיים:

$$|g(x)| > \frac{|M|}{2} \iff_{(*)} \frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|M|}$$

עבור $\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon|M|}{4}$, מהגדרת הגבול נקבל:

$$\exists \delta_1 > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon_1$$

כיוון שתמיד ניתן להקטין את δ_1 , אפשר להניח כי $(*)$ מתקיים בסביבה $(a - \delta_1, a + \delta_1)$. עבור $\varepsilon_2 = \frac{\varepsilon|M|^2}{4(|L|-1)}$, מהגדרת הגבול נקבל:

$$\exists \delta_2 > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta_2 \rightarrow |g(x) - M| < \varepsilon_2$$

ולכן עבור $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, לכל x המקיים $0 < |x - a| < \delta$ נקבל:

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L}{M} \right| &= \\ \left| \frac{M(f(x) - L)}{Mg(x)} + \frac{L(M - g(x))}{Mg(x)} \right| &\leq \\ \left| \frac{M(f(x) - L)}{Mg(x)} \right| + \left| \frac{L(M - g(x))}{Mg(x)} \right| &\leq \\ \frac{|f(x) - L|}{|g(x)|} + \frac{|L||M - g(x)|}{|M||g(x)|} &\leq \\ \frac{2}{|M|}\varepsilon_1 + \frac{|L|}{|M|} \frac{2}{|M|}\varepsilon_2 &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

2. נוכיח בהמשך בקלות בעזרת סדרות.
3. נפרט בהמשך בעזרת סדרות.

■

משפט 4.9 אם f פונקציה אלמנטרית ו- a בתחום ההגדרה של f , אז:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

הערה ההוכחה נובעת מאריתמטיקה והוכחה לפי הגדרה של מקרים מיוחדים⁸.

4.4 המשך תכונות של גבולות

טענה 4.10 תהא f מוגדרת ואי-שלילית בסביבה מנוקבת של נקודה a . אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ אז $L \geq 0$.
הוכחה: נניח בשלילה כי $L < 0$. מהגדרת הגבול:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

בפרט עבור $\varepsilon = -L > 0$ נקבל כי קיימת $\delta > 0$ כך שלכל x , אם $0 < |x - a| < \delta$ אז:

$$|f(x) - L| < \varepsilon = -L$$

$$\Downarrow$$

$$L < f(x) - L < -L$$

$$\Downarrow$$

$$2L < f(x) < 0$$

וזאת סתירה.

■

הערות

1. באופן אנלוגי עבור פונקציה לא חיובית.

2. אם נדרוש $f(x) > 0$ עדיין לא נוכל להבטיח $L > 0$. לדוגמה, עבור

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

הגבול

באפס הוא אפס.

⁸ למשל, ברור כי $x \xrightarrow{x \rightarrow a} a$ ומאריטמטיקה, לכל פולינום $P(x)$ מתקיים $\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P\left(\lim_{x \rightarrow a} x\right) = P(a)$.

4.11 מסקנה

1. אם $f(x) \geq g(x)$ בסביבה מנוקבת של a ומקיימות

$$L \geq M \text{ אז } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \end{cases}$$

2. יחידות הגבול.

הוכחה:

1. מגדירים $h = f - g$ ומפעילים את המשפט.
 2. נניח כי $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ וגם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = M$. בבירור $f(x) \leq f(x)$ ולכן מהמסקנה הראשונה $L \leq M$, באופן סימטרי $M \leq L$ וסיימנו.

4.12 טענה תהינה f, g עבורן:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) &= L \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) &= M \end{aligned}$$

אם $L > M$ אז קיימת סביבה מנוקבת של a בה $f > g$.הוכחה: נפעיל את הגדרת הגבול עבור $\varepsilon = \frac{L-M}{2}$:

$$\begin{aligned} \exists \delta_1 > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - L| < \frac{L-M}{2} \\ \exists \delta_2 > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta_2 \rightarrow |g(x) - M| < \frac{L-M}{2} \end{aligned}$$

כלומר:

$$\begin{aligned} \exists \delta_1 > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta_1 \rightarrow \frac{L+M}{2} < f(x) < \frac{3L-M}{2} \\ \exists \delta_2 > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta_2 \rightarrow \frac{-L+M}{2} < g(x) < \frac{L+M}{2} \end{aligned}$$

מכאן, עבור $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$:

$$\forall x, 0 < |x - a| < \delta \rightarrow g(x) < \frac{L+M}{2} < f(x)$$

וסיימנו.

4.13 משפט (סנדוויץ) תהינה f, g, h מוגדרות בסביבה מנוקבת של נקודה a ומקיימות שם $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \text{ אז } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \\ \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L \end{cases} \quad \text{אם}$$

הוכחה: מהגדרת הגבול, לכל $\varepsilon > 0$:

$$\begin{aligned} \exists \delta_1 > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta_1 \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \\ \exists \delta_2 > 0, \forall x, 0 < |x - a| < \delta_2 \rightarrow |h(x) - L| < \varepsilon \end{aligned}$$

נסמן $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, ואז לכל x המקיים $0 < |x - a| < \delta$:

$$L - \varepsilon < h(x) < L + \varepsilon$$

$$L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$$

מההנחה $L - \varepsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \varepsilon$ ולכן לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$ כך שלכל x , אם $0 < |x - a| < \delta$ אז $|g(x) - L| < \varepsilon$.

■

מסקנה חשובה מכלל הסנדוויץ' היא:

מסקנה 4.14 יהיו f, g מוגדרות בסביבה מנוקבת של נקודה a . אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ ו- g חסומה בסביבת a אז:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = 0$$

הוכחה: g חסומה ולכן קיימת סביבה מנוקבת, I , של a , בה מתקיים:

$$\exists M > 0, \forall x \in I, |g(x)| < M$$

ולכן:

$$\exists M > 0, \forall x \in I, |g(x) \cdot f(x)| < M \cdot |f(x)|$$

נקבל כי בסביבה I מתקיים:

$$-M \cdot |f(x)| < g(x) \cdot f(x) < M \cdot |f(x)|$$

מאריתמטיקה:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} M \cdot f(x) = M \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

ולכן, מכלל הסנדוויץ', סיימנו.

■

דוגמאות

1. נוכיח כי $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cdot \cos \frac{1}{x} = 0$. ברור כי $|\cos \frac{1}{x}| \leq 1$ בסביבה מנוקבת של אפס, וכן שהפונקציה $\sin x$ שואפת לאפס באפס, לכן הגבול הוא אפס.

2. נוכיח כי $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

הערה: אם $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ ו- $g(x) \neq 0$ בסביבה נקובה של a אזי $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(g(x))}{g(x)} = 1$
הוכחה: ניקח $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ מטענת העזר שנוכיח בהמשך נקבל כי:

$$0 < |\sin x| < |x| < |\tan x|$$

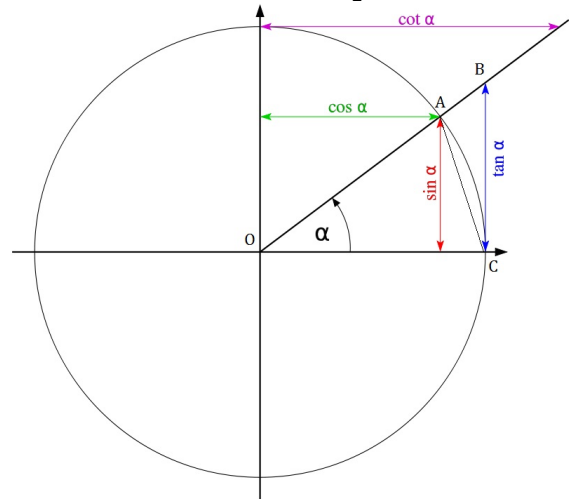
$$\Downarrow$$

$$\left| \frac{1}{\tan x} \right| < \left| \frac{1}{x} \right| < \left| \frac{1}{\sin x} \right|$$

$$\Downarrow$$

$$|\cos x| = \left| \frac{\sin x}{\tan x} \right| < \left| \frac{\sin x}{x} \right| < \left| \frac{\sin x}{\sin x} \right| = 1$$

מכלל הסנדוויץ, נקבל $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\sin x}{x} \right| = 1$ ומזוגיות הפונקציה גם בלי הערך המוחלט $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.
טענת עזר: לכל $0 < |\alpha| < \frac{\pi}{2}$ מתקיים $|\sin \alpha| < |\alpha| < |\tan \alpha|$.
הוכחה: ניקח כי $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ונתבונן במעגל היחידה:



נסמן ב- S_{AOC} , S_{BOC} את שטח המשולשים AOC , BOC וב- S את שטח הגיזרה AOC . בבירור:

$$S_{AOC} < S < S_{BOC}$$

כידוע:

$$\begin{aligned} S_{AOC} &= 1 \cdot \sin \alpha \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sin \alpha}{2} \\ S_{BOC} &= 1 \cdot \tan \alpha \cdot \frac{1}{2} = \frac{\tan \alpha}{2} \\ S &= \frac{\pi(1)^2}{2\pi} \alpha = \frac{\alpha}{2} \end{aligned}$$

מכאן:

$$\sin \alpha < \alpha < \tan \alpha$$

⁹מהמשפט על גבול של הרכבה.

באופן דומה מראים כי לכל $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$ מתקיים $\tan \alpha < \alpha < \sin(\alpha)$. סה"כ מקבלים לכל $0 < |\alpha| < \frac{\pi}{2}$:

$$|\sin \alpha| < |\alpha| < |\tan \alpha|$$

4.5 גבולות מוכללים (גבול במובן הרחב)

הגדרה 4.15 גבול סופי באינסוף: תהא f מוגדרת בקרן (a, ∞) . נאמר כי הגבול באינסוף קיים ושווה ל- L אם:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > a, \forall x > N \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

מסמנים $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ או $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} L$. באופן אנלוגי עבור $-\infty$.
גבול אינסופי בנקודה: תהא f מוגדרת בסביבה מנוקבת של a . נאמר כי הגבול ב- a קיים ושווה ל- ∞ אם:

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0, \forall x, |0 < |x - a| < \delta \rightarrow f(x) > M$$

מסמנים $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ או $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \infty$. באופן אנלוגי עבור $-\infty$.
גבול אינסופי באינסוף: תהא f מוגדרת בקרן (a, ∞) . נאמר כי הגבול ב- ∞ קיים ושווה ל- ∞ אם:

$$\forall M > 0, \exists N > 0, \forall x, x > N \rightarrow f(x) > M$$

מסמנים $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ או $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty$. באופן אנלוגי עבור $-\infty$.

דוגמה נוכיח כי $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = \frac{1}{\varepsilon}, \forall x > N \rightarrow \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \frac{1}{x} < \frac{1}{N} = \varepsilon$$

משפט 4.16 כל כללי האריתמטיקה של גבולות נכונים גם לגבולות באינסוף. בתוספת הכללים הבאים:

$$1. \text{ אם } f(x) \rightarrow \infty \text{ או } f(x) \rightarrow -\infty \text{ אז } \frac{1}{f(x)} \rightarrow 0.$$

$$2. \text{ נסמן ב-} 0^+ \text{ שאיפה לאפס מהכיוון החיובי, אז } \frac{1}{0^+} = \infty. \text{ באופן אנלוגי } \frac{1}{0^-} = -\infty.$$

הערה קיימים ביטויים אשר עליהם לא חלים כללי האריתמטיקה:

$$\frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$$

דוגמאות

1. נוכיח כי $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+41}{x} = 1$ בעזרת אריתמטיקה של גבולות:

$$\frac{x+41}{x} = \frac{1+\frac{41}{x}}{1} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{1+0}{1} = 1$$

2. נוכיח כי $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ ברור כי $0 < \frac{1}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \infty$ ולכן השאיפה היא ל- 0^+ , לכן מאריתמטיקה נסיק כי $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$

3. נבחין כי הגבול הבא, תלוי במקדמים המובילים:

$$\frac{3x^3 + x + 1}{9x^3 + x^2 - 5} = \frac{3 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{9 + \frac{1}{x} - \frac{5}{x^3}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{3+0+0}{9+0-0} = \frac{1}{3}$$

הכללה כל כלל הסנדוויץ' לגבול במובן הרחב היא מבחן ההשוואה הבא:

משפט 4.17 תהיינה f, g מוגדרות בסביבה מנוקבת של a ומקיימות כי לכל x בסביבה זו $f(x) \leq g(x)$. אם $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \infty$ אז $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \infty$

הערה באופן אנלוגי עבור כל הוריאציות של גבול במובן הרחב.

הוכחה: מהנתון והגדרת הגבול נסיק כי לכל $M > 0$ יש $\delta > 0$ כל שלכל x , אם $0 < |x - a| < \delta$ אז $f(x) > M$. נתון בנוסף כי לכל x בקטע $^{10} f(x) \leq g(x)$ ולכן גם $g(x) > M$. אם כך, ראינו כי לכל $M > 0$ יש $\delta > 0$ כל שלכל x אם $0 < |x - a| < \delta$ אז $g(x) > M$ וזוהי בדיוק הגדרת הגבול עבור $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \infty$.

דוגמה נוכיח כי $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3+\sin \frac{1}{x}}{x^2} = \infty$. אכן, ברור כי לכל x בסביבה מנוקבת של אפס מתקיים $2 \leq 3 + \sin \frac{1}{x}$

ולכן בסביבה זו נקבל $\frac{2}{x^2} \leq \frac{3+\sin \frac{1}{x}}{x^2}$. מאריתמטיקה נסיק כי $\frac{2}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \infty$ ולכן ממבחן ההשוואה נובע

$$\frac{3+\sin \frac{1}{x}}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \infty$$

4.6 גבולות חד-צדדיים

הגדרה 4.18 תהי f מוגדרת בקטע (a, b) . נאמר כי L הוא הגבול משמאל ב- b אם:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, b - \delta < x < b \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

ומסמנים $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = M$ באופן דומה מגדירים $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = L$ או $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = L$

¹⁰ ברור כי ניתן לבחור $\delta > 0$ קטן מספיק כך שאי-השוויון של f עם g יתקיים וגם הגדרת הגבול של f .

הערות

1. מכלילים גבול חד-צדדי גם במובן הרחב.
2. כלל הסנדוויץ' כל כללי האריתמטיקה של גבולות נכונים גם לגבולות חד-צדדיים.

דוגמה מתקיים $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$, ואכן:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon^2, \forall x, 0 < x < \delta \rightarrow |f(x) - 0| = \sqrt{x} < \sqrt{\delta} = \varepsilon$$

טענה 4.19 תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של a . אז:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \\ \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \end{cases}$$

הערה ברור כי ל- f אין גבול ב- a אם ורק אם הגבולות החד צדדיים שונים או שאחד מהם לא קיים. זוהי גישה משמעותית יותר קלה¹¹ להוכחת אי-קיום גבול מאשר לפי הגדרה¹².

הוכחה: $\Rightarrow$ אם הגבול קיים אז ישירות מההגדרה ברור שגם הגבולות החד-צדדיים קיימים ושווים.
 $\Leftarrow$ יהא $\varepsilon > 0$, מהגדרת הגבול:

$$\exists \delta_1 > 0, \forall x, a < x < a + \delta_1 \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\exists \delta_2 > 0, \forall x, a - \delta_2 < x < a \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

נבחר $\delta = \min \{\delta_1, \delta_2\}$ ונקבל את הגדרת הגבול.

■

דוגמאות

1. לכל $a \in \mathbb{Z}$ הגבול $\lim_{x \rightarrow a} [x]$ לא קיים. אכן, $\lim_{x \rightarrow a^+} [x] = [a]$ ואילו $\lim_{x \rightarrow a^-} [x] = [a] - 1$. כיוון שלכל מספר ממשי $[a] - 1 \neq [a]$ נקבל מהמשפט כי הגבול לא קיים.

$$2. \text{ ברור כי } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \end{cases} \text{ ולכן מהטענה הגבול } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \text{ לא קיים.}$$

¹¹נראה מייד בדוגמאות.

¹²בין אם הוכחה בשלילה או שלילה לוגית של ההגדרה.

משפט 4.20 תהא f מונוטונית וחסומה בסביבה (מנוקבת) חד צדדית של נקודה a , אז הגבול החד-צדדי ב- a קיים. הוכחה: נניח בה"כ כי f עולה בסביבה ימנית של a , אשר נסמנה ב- I . נסמן:

$$A = \{f(x) \mid x \in I\}$$

לפי הנתון A חסומה מלרע ולכן יש ל- A אינפימום. נראה כי:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \inf(A) = m$$

לכל $\varepsilon > 0$, רוצים למצוא $\delta > 0$ כל שלכל $a < x < a + \delta$ מתקיים:

$$|f(x) - m| < \varepsilon$$

$$\Updownarrow$$

$$m - \varepsilon < f(x) < m + \varepsilon$$

נבחין כי $m + \varepsilon$ גדול מהאינפימום ולכן לא חסם מלרע $\Leftarrow$ קיים $a < b \in I$ עבורו $f(b) < m + \varepsilon$. ממונוטוניות:

$$\forall x \in (a, b), f(x) < f(b) < m + \varepsilon$$

אנחנו כבר יודעים כי לכל $x \in I$, $f(x) \geq m > m - \varepsilon$ ונקבל:

$$\forall x \in (a, b), m - \varepsilon < f(x) < m + \varepsilon$$

כלומר, $\delta = b - a > 0$ וסיימנו. ■

הערה אם f מונוטונית ולא חסומה אז הגבול קיים במובן הרחב. לפיכך, נסיק כי אם f מונוטונית בקטע I אז הגבולות החד-צדדיים קיימים בכל נקודה פנימית ב- I ובמובן הרחב בקצוות.

5 סדרות

הגדרה 5.1 סדרה היא אוסף אינסופי מסודר של מספרים ממשיים. מסמנים:

$$\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$$

הערה סדרה היא למעשה פונקציה עם תחום הגדרה $\mathbb{N}$ וטווח $\mathbb{R}$, כאשר יש חשיבות לסדר של המספרים הטבעיים. למשל, הפונקציה:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(n) = \sqrt{n}$$

מגדירה סדרה:

$$\{f(n)\}_{n=1}^{\infty} = \{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{\sqrt{n}\}_{n=1}^{\infty}$$

אופן הגדרת סדרה:

1. נוסחה מפורשת. למשל:

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{1}{n} \Leftrightarrow \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, b_n = \arctan n \Leftrightarrow \{\arctan n\}_{n=1}^{\infty}$$

2. כלל לפיו בוחרים את אברי הסדרה. למשל:

(א) כלל מילולי, למשל: $\{a_n\} = \{\pi \text{ אחרי הנקודה בפיתוח העשרוני של } \pi\}$

(ב) נוסחת נסיגה, למשל מספרי פיבונאצ'י:

$$a_1 = a_2 = 1$$

$$\forall n \geq 3, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

5.1 הגדרת הגבול

הגדרה 5.2 נאמר כי סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת (שואפת) לגבול L ונסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ או $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L$ אם:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, |a_n - L| < \varepsilon$$

אם לסדרה לא קיים הגבול, נאמר כי הסדרה מתבדרת.

הערות

1. נבחין כי שינוי של מספר סופי של אברי הסדרה, לא משפיע על ההתכנסות או על ערך הגבול.

2. כאשר נרצה להוכיח לפי הגדרה, נשתמש לא מעט בערך השלם לבחירת N . חשוב לזכור את התכונה:

$$x - 1 < [x] \leq x$$

3. לסדרה השואפת לאפס קוראים גם סדרה אפסה.

דוגמאות

1. הסדרה $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ שואפת לאפס. אכן:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1, \forall n > N, \left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$$

2. הסדרה $\left\{\frac{9n-1}{3n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ שואפת לשלוש. נתחיל בחישוב עזר:

$$\left|\frac{9n-1}{3n} - 3\right| = \left|-\frac{1}{3n}\right| = \frac{1}{3n} < \frac{1}{n} \underset{(i)}{<} \frac{1}{N} \underset{(ii)}{<} \varepsilon$$

(i) מניחים כי $n > N$.

(ii) נבחר N כך שדרישה זו תתקיים.

לפיכך:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1, \forall n > N, \left|\frac{9n-1}{3n} - 3\right| \underset{(i)}{<} \frac{1}{N} \underset{(ii)}{<} \varepsilon$$

(i) חישוב עזר.

(ii) בחירת N .

הגדרה 5.3 נאמר כי סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת (שואפת) לאינסוף ונסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ או $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ אם:

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, a_n > M$$

ובאופן דומה עבור $-\infty$. אומרים גם כי קיים הגבול במובן הרחב.

הערה למעשה, מספיק להוכיח לכל $M > 0$.

דוגמה $a_n = n$ מתכנסת לאינסוף. אכן:

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists N = [|M|] + 1, \forall n > N, a_n = n > N > |M| \geq M$$

הגדרה 5.4 נאמר כי סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ חסומה אם יש $M > 0$ כך שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $|a_n| \leq M$.

הערה מגדירית חסומה מלעיל/מלרע באופן אנלוגי לקבוצות חסומות.

דוגמה הסדרה $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}_{n=1}^{\infty}$ חסומה. אכן, נבחין כי מאי־שיויון הממוצעים¹³:

$$\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{1}{k}\right)^k\right)^{\frac{1}{n+k}} \leq \frac{n\left(1 + \frac{1}{n}\right) + k\left(1 - \frac{1}{k}\right)}{n+k} = 1$$

מכאן, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{k}\right)^k}$. כעת, עבור $k = 2$ נקבל כי $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} < 3$. הסדרה בבירור חיובית ולכן לכל n מתקיים $\left|\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right| < 3$.

5.2 תכונות בסיסיות ואריתמטיקה

נתחיל בטענה שימושית אשר עוזרת באינטואיציה וכן בהוכחות.

טענה 5.5 סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת לגבול a אם ורק אם כל סביבה I של a מכילה את כל אברי הסדרה, פרט אולי למספר סופי.

הערה אומרים כי תכונה מסויימת מתקיימת כמעט לכל n אם היא מתקיימת לכל a_n פרט אולי למספר סופי של איברים, או באופן שקול, החל ממקום מסויים. לפיכך, ניתן לומר כי כל סביבה של הגבול מכילה את כמעט כל אברי הסדרה.

הוכחה: בלי הגבלת הכלליות, ניתן להוכיח עבור סביבת־ ε של a .

$\Leftarrow$ נניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, כיוון שכל סביבה מכילה סביבה ברדיוס ε , מספיק להוכיח עבור סביבה מהצורה $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. יהא $\varepsilon > 0$. מהגדרת הגבול:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, |a_n - a| < \varepsilon$$

לכן בסביבה $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ נמצאים כל אברי הסדרה פרט אולי ל־ $\{a_i\}_{i=1}^N$. $\Rightarrow$ יהא $\varepsilon > 0$. מההנחה, בסביבת־ ε של a נמצאים כל אברי הסדרה, פרט אולי ל־ $\{a_i\}_{i=1}^N$. לכן:

$$\forall n > N, a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

$$\Updownarrow$$

$$\forall n > N, |a_n - a| < \varepsilon$$

וסיימו.

■

הטענות הבאות אנלוגיות לטענות בפונקציות ולכן לא נתעכב על ההוכחה. אפשר כתרגול עצמי להוכיח את התכונות.

¹³כידוע, ממוצע חשבוני $\leq$ ממוצע הנדסי $\leq$ ממוצע הרמוני, ובאופן מפורש $\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}}$.

משפט 5.6 תהא $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה המתכנסת לגבול L .

1. הגבול L הוא יחיד.

2. הסדרה חסומה.

3. הסדרה $\{|a_n|\}_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת לגבול $|L|$.

הערות

1. בדומה לפונקציות, אפשר להוכיח ישירות מההגדרה עם זאת, ניתן בקלות להוכיח בעזרת טענה 5.5.

2. ההיפך של 3. לא נכון, למשל עבור $a_n = (-1)^n$. עם זאת, אם $L = 0$ אז גם ההיפך נכון.

משפט 5.7 (אריתמטיקה של גבולות). אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו- $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרות המתכנסות לגבולות a , b , בהתאם, אז הגבולות הבאים קיימים:

$$1. \forall \alpha \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha \cdot a_n = \alpha a$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b \text{ ובאינדוקציה, לכל } k \in \mathbb{N} \text{ מתקיים } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n^k) = a^k$$

$$4. \text{ אם } b \neq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{a}{b} \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b}\right) = \frac{a}{b}$$

$$5. \text{ אם } a, b = \infty \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \infty$$

$$6. \text{ אם } a = \infty \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n}\right) = 0$$

$$7. \text{ אם } a = 0 \text{ וגם } \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ חיובית כמעט לכל } n \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n}\right) = \infty$$

הערות

1. כמו בפונקציות, יש להשתמש באריתמטיקה בכיוון הנכון.

2. בגבול במובן הרחב התכונות עבור $-\infty$ נכונות בהתאמה.

3. באינדוקציה נסיק מ-3. כי לכל $k \in \mathbb{N}$ קבוע מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^k = a^k$. למעשה, בשימוש פונקציות ניתן להסיק

$$\text{כי אם } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0 \text{ ו- } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = a^b$$

4. קיימים ביטויים אשר עליהם לא חלים כללי האריתמטיקה:

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty$$

דוגמה נחשב את הגבול הבא:

$$\frac{n^2 + n - 1}{3n^2 - 1} = \frac{1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}{3 - \frac{1}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 0 - 0}{3 - 0} = \frac{1}{3}$$

טענה 5.8 נניח כי $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרות המתכנסות לגבולות a, b בהתאמה. אז:

1. אם $a < b$ אז:

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, a_n < b_n$$

2. אם כמעט לכל n מתקיים $a_n \leq b_n$ אז $a \leq b$.

הערות

1. אם ב-1. מניחים "רק" $a \leq b$, אז הטענה לא נכונה. למשל

$$a_n = 0$$

$$b_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

2. אם ב-2. מניחים כי כמעט לכל n מתקיים $a_n < b_n$ אז עדיין מתקיים "רק" $a \leq b$, למשל:

$$a_n = 0$$

$$b_n = \frac{1}{n}$$

משפט 5.9 (כלל הסנדוויץ) נניח כי $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}, \{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרות. אם מתקיים:

1. $a_n \leq b_n \leq c_n$ כמעט לכל n .

2. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסות לאותו הגבול L .

אז גם $\{b_n\}$ מתכנסת לגבול L .

הערות

1. הכלל נכון גם במובן הרחב, כלומר אם $a_n \leq b_n$ כמעט לכל n וידוע כי $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ שואפת ל- ∞ אז גם $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ שואפת ל- ∞ (באופן אנלוגי עבור $-\infty$).

2. מהמשפט ניתן להסיק את:

(א) כלל המנה: תהא $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית ונניח שקיים הגבול $\frac{a_{n+1}}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} q$.

i. אם $q > 1$ או $q = \infty$ אז $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$.

ii. אם $q < 1$ אז $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

iii. אם $q = 1$ הכלל לא עוזר.

(ב) כלל השורש: תהא $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית ונניח שקיים הגבול $\sqrt[n]{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} q$.

i. אם $q > 1$ או $q = \infty$ אז $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$.

ii. אם $q < 1$ אז $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

iii. אם $q = 1$ הכלל לא עוזר.

דוגמאות

1. נוכיח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$. ברור כי לכל $n > 1$ מתקיים $\sqrt[n]{n} > 1$ ולכן ניתן לרשום $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n$. נבחין כי לכל $n > 1$:

$$n = (1 + h_n)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} h_n^i > \binom{n}{2} h_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} h_n^2$$

(i) נוסחת הבינום.

(ii) ברור $h_n > 0$ לכל n .

מכאן נסיק כי $0 < h_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}}$ כמעט לכל n . הואיל והסדרות¹⁴ $\left\{\sqrt{\frac{2}{n-1}}\right\}_{n=1}^{\infty}$, $\{0\}_{n=1}^{\infty}$ שואפות לאפס, מכלל הסנדוויץ נקבל כי $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ שואפת לאפס ומאריטמטיקה נקבל כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

2. נוכיח כי לכל $a > 0$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$. נפריד לשני מקרים:

(א) $a \geq 1$: ממונוטוניות השורש, לכל $n > a$ מתקיים:

$$1 \leq \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{n}$$

שני האגפים שואפים ל-1 ולכן מכלל הסנדוויץ נובע כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

(ב) $0 < a < 1$: אז $\frac{1}{a} > 1$ ולפי המקרה הקודם נקבל כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a}} = 1$. אך ברור כי $\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}}$ ומאריטמטיקה נקבל את הנדרש.

5.3 סדרות מונוטוניות

הגדרה 5.10 נאמר כי סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא מונוטונית עולה אם:

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq a_{n+1}$$

¹⁴יש לפרט.

נאמר כי הסדרה מונוטונית עולה ממש אם:

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n < a_{n+1}$$

באופן אנלוגי, יורדת/יורדת ממש.

נצטט משפט חשוב אשר נוגע לסדרות מונוטוניות:

משפט 5.11 סדרה מונוטונית תמיד מתכנסת במובן הרחב, בפרט:

1. אם הסדרה חסומה אז היא מתכנסת לגבול סופי.
2. אם הסדרה לא חסומה אז היא מתכנסת ל- ∞ אם היא עולה ול- $-\infty$ אם היא יורדת.

הערות

1. אם הסדרה עולה אז היא מתכנסת לסופרימום שלה ואם היא יורדת לאינפימום.
2. במקרים רבים נוכל להוכיח התכנסות של סדרה על-ידי המשפט ללא יכולת לחשב את הגבול עצמו.

דוגמאות

1. נביט בסדרה $\left\{ \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \right\}_{n=1}^{\infty}$. קל לראות כי הסדרה עולה ממש, פחות קל לראות כי היא חסומה:

$$1 \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \stackrel{(i)}{=} 1 + 1 - \frac{1}{n} \stackrel{(ii)}{=} 2$$

(i) זהו "סכום טלסקופי", כלומר, מרבית אברי הסכום מצטמצמים.

(ii) הרי n טבעי ובפרט חיובי.

לכן, לפי המשפט הסדרה מתכנסת¹⁵.

2. הסדרה $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\}$ מונוטונית עולה. אכן, מאי-שיוויון הממוצעים:

$$\left(1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right)^{\frac{1}{n+1}} \leq \frac{1 + n \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}$$

נעלה בחזקת $n+1$ ונקבל $a_n \leq a_{n+1}$. ראינו כבר כי הסדרה חסומה ולכן מהמשפט היא מתכנסת. את גבול הסדרה מסמנים ב- $e \cong 2.71$, זהו מספר אי-רציונלי. בנוסף, מאריתמטיקה נובע כי לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

3. נוכיח קיום ונחשב את הגבול של הסדרה הבאה:

$$\begin{cases} a_1 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = \sqrt{2a_n - 1} \end{cases}$$

¹⁵ אין לנו שום דרך לחשב את הגבול אך למעשה, גבול הסדרה הוא $\frac{\pi^2}{6}$.

(א) מונוטוניות: הסדרה יורדת ממש, נוכיח באינדוקציה על n :

i. בסיס האינדוקציה: עבור $n = 1$ מתקיים:

$$a_1 = 2 = \sqrt{4} > \sqrt{3} = \sqrt{2 \cdot 2 - 1} = \sqrt{2a_1 - 1} = a_2$$

ii. שלב האינדוקציה: נניח נכונות ל- n ונוכיח עבור $n + 1$:

$$a_{n+2} = \sqrt{2a_{n+1} - 1} \underset{(*)}{<} \sqrt{2a_n - 1} = a_{n+1}$$

(*) הנחת האינדוקציה ומונוטוניות השורש.

(ב) חסימות: הסדרה יורדת ולכן חסומה מלעיל על-ידי $a_1 = 2$. כמו כן, הסדרה בבירור חיובית ולכן חסומה מלרע על-ידי 0.

מהמשפט, הסדרה מתכנסת לגבול L . מהגדרת הסדרה, לכל n מתקיים $a_{n+1}^2 = 2a_n - 1$, לפיכך, מיחידות הגבול ואריתמטיקה נובע כי $L^2 = 2L - 1$. הפתרון היחיד של המשוואה הוא $L = 1$ וקיבלנו כי הסדרה מתכנסת ל-1.

5.4 תת-סדרות

הגדרה 5.12 תת-סדרה של סדרה נתונה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ כאשר $n_1 < n_2 < \dots$ סדרה עולה ממש של מספרים טבעיים.

דוגמאות

1. לכל סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ניתן לקחת את תת-הסדרה של האינדקסים הזוגיים $\{a_{2k}\}_{k=1}^{\infty}$ ותת-הסדרה של האינדקסים האי-זוגיים $\{a_{2k-1}\}_{k=1}^{\infty}$.
2. הסדרה $\{n^2\}_{n=1}^{\infty}$ היא תת-סדרה של $\{n\}_{n=1}^{\infty}$.

הגדרה 5.13 אם תת-סדרה של סדרה מתכנסת אז הגבול נקרא גבול חלקי של הסדרה.

דוגמה תהא הסדרה $\{(-1)^n\}_{n=1}^{\infty}$. אז תת-הסדרה עם האינדקסים הזוגיים היא הסדרה הקבועה $\{1\}_{n=1}^{\infty}$ ולכן מתכנסת ל-1 ואילו תת-הסדרה של האינדקסים האי-זוגיים היא $\{-1\}_{n=1}^{\infty}$ ולכן מתכנסת ל-1-. נסיק כי $1, -1$ הם גבולות חלקיים של הסדרה.

ברור כי אם סדרה מתכנסת אז כל תת-סדרה שלה גם מתכנסת ולאותו הגבול, למעשה, יש כאן אפיון:

משפט 5.14 סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת לגבול L אם ורק אם כל תת סדרה שלה מתכנסת ל- L .

הערות

1. המשפט נכון גם במובן הרחב.

2. מסקנה חשובה היא שאם יש לפחות שתי תת-סדרות המתכנסות לגבולות שונים אז הסדרה לא מתכנסת.

דוגמאות

1. ראינו כי לסדרה $\{(-1)^n\}_{n=1}^{\infty}$ יש שני גבולות חלקיים שונים ולפי המשפט, הסדרה לא מתכנסת.

2. הואיל ו- $\{\sqrt[n]{5^n}\}_{n=1}^{\infty}$ תת-סדרה של $\{\sqrt[n]{n}\}_{n=1}^{\infty}$, מהמשפט, מתקיים כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5^n} = 1$.

תכונה שימושית נוספת היא העובדה שבכל סביבה של גבול חלקי יש אינסוף¹⁷ מאברי הסדרה. אכן, אם תת-הסדרה מתכנסת אז כל סביבה של הגבול מכילה את כמעט כל אברי תת-הסדרה אך כמעט כל אברי תת-הסדרה הם אינסוף מאברי הסדרה.

לבסוף, תכונה חשובה היא שלכל סדרה חסומה יש תת-סדרה מתכנסת:

משפט 5.15 (בולצאנו-וירשטראס) לכל סדרה חסומה יש תת-סדרה מתכנסת. יתרה מזאת, לכל סדרה יש תת-סדרה המתכנסת במובן הרחב.

5.5 משפט היינה - הקשר בין סדרות לפונקציות

נחזור לפונקציות, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ אומר שאם x "קרוב" ל- a אז ערך הפונקציה ב- x "קרוב" ל- L . בפרט, אם ניקח סדרת ערכים של x אשר "מתקרבים" ל- a נקבל סדרת ערכים של התמונה אשר "מתקרבים" ל- L . בכיוון השני, השאלה היא: האם מכך שידוע כי לכל סדרת ערכים אשר "מתקרבים" ל- a גם סדרת הערכים המתאימים בתמונה "מתקרבים" ל- L נובע $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$? התשובה היא שכן:

משפט 5.16 (היינה) תהא f מוגדרת בסביבה מנוקבת של a , אז $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ אם ורק אם לכל סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת ל- a ושאינה שווה ל- a מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = L$.

הערות:

1. המשפט נכון גם עבור גבול במובן הרחב וגם עבור גבול חד-צדדי.

2. המשפט נותן כלי נוח להוכיח דווקא אי-קיום גבול של פונקציה, כלומר, מספיק למצוא סדרה המתכנסת ל- a ושסדרת התמונות שלה לא מתכנסת ל- L או לא מתכנסת כלל. גישה נוספת היא למצוא שתי סדרות שונות המתכנסות ל- a אך שסדרות התמונות מתכנסות לגבולות שונים.

דוגמה נוכיח כי לפונקציה $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ אין גבול באפס. נביט בסדרות:

$$a_n = \frac{1}{\pi n}$$

$$b_n = \frac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}}$$

הסדרות בבירור אפסות ומתקיים:

$$f(a_n) = \sin(\pi n) = 0$$

$$f(b_n) = \sin\left(2\pi n + \frac{\pi}{2}\right) = 1$$

¹⁶כזכור, ראינו כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

¹⁷נא לא להתבלבל, יש הבדל גדול בין אינסוף מאברי הסדרה וכמעט כל אברי הסדרה.

כלומר סדרת התמונות בשני המקרים היא סדרה קבועה ולכן מתכנסת ל-1, 0 בהתאמה, לכן, מהינה, הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ לא קיים.

6 פונקציות רציפות

6.1 הגדרה ותכונות בסיסיות

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבת נקודה a . נאמר כי f רציפה בנקודה a אם גבול הפונקציה בנקודה קיים ושווה ל- $f(a)$. באופן מפורש:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

הערות

1. אם הגבול קיים באופן חד-צדדי ושווה לערך הפונקציה נאמר כי הפונקציה רציפה מימין/שמאל.
2. רציפות היא תכונה נקודתית ולכן נאמר כי f רציפה בקטע אם היא רציפה בכל נקודה¹⁸ בקטע.
3. השקילות של היינה: f רציפה בנקודה a אם ורק אם לכל סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת ל- a מתקיים $f(a_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(a)$.

$$4. \text{ ניתן להגדיר רציפות באופן שקול על-ידי } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} x\right)$$

דוגמאות

1. פונקציה לינארית היא רציפה, למעשה מייד נראה כי כל הפולינומים רציפים.
2. הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$ רציפה בכל $x \geq 0$. נוכיח במקרה בו $x_0 > 0$: לכל $\varepsilon > 0$, נבחר $\delta = \varepsilon \cdot \sqrt{x_0}$ ואז לכל x המקיים $|x - x_0| < \delta$ נקבל $|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} < \frac{\delta}{\sqrt{x_0}} = \varepsilon$.
3. הפונקציה $[x]$ רציפה בקטע $[2, 3)$ אך לא רציפה בנקודה 3.

נסכם תכונות בסיסיות במשפט הבא:

משפט 6.1

1. (אריתמטיקה) סכום/מכפלה/מנה¹⁹ של פונקציות רציפות היא פונקציה רציפה.
2. אם g רציפה ב- x_0 ו- f רציפה ב- $g(x_0)$ אז $\lim_{x \rightarrow x_0} f \circ g(x) = f(g(x_0))$. במילים אחרות, הרכבה של פונקציות רציפות היא פונקציה רציפה.
3. כל הפונקציות האלמנטריות רציפות בתחום הגדרתן.

¹⁸אם הקטע סגור אז בנקודות הקצה מדובר על רציפות מימין/שמאל.
¹⁹כאשר המכנה שונה מאפס.

4. אם פונקציה f רציפה ומונוטונית ממש בקטע אז f הפיכה שם ו- f^{-1} גם כן רציפה ומונוטונית ממש.

5. אם פונקציה רציפה וחיובית בנקודה אז קיימת סביבה של הנקודה בה הפונקציה חיובית.

הערה בהינתן f חיובית ו- g^{-1} נגדיר $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln(f(x))}$. כמובן שהפונקציה המעריכית והלוגריתמית רציפות בתחום הגדרתן וכמקרה פרטי חשוב של ההרכבה נקבל כי אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L > 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ אז $\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^{g(x)} = L^M$. מכללי האריתמטיקה, אם בנוסף $L \neq 1$ אז M יכול להיות לא סופי.

הוכחה:

1. נובע ישירות מאריתמטיקה של גבולות.
2. נוכיח בעזרת סדרות: תהא $\{x_n\}$ סדרה המתכנסת ל- x_0 , מהינה והנתון על g נובע כי $\{g(x_n)\}$ מתכנסת ל- $g(x_0)$. ידוע כי f רציפה ב- $g(x_0)$ ולכן לכל סדרה המתכנסת ל- $g(x_0)$ ובפרט $\{g(x_n)\}$ מתקיים כי $\{f(g(x_n))\} = \{f \circ g(x_n)\}$ מתכנסת ל- $f(g(x_0))$. סה"כ, הוכחנו כי לכל סדרה המתכנסת ל- x_0 , סדרת התמונות של $f \circ g$ מתכנסת ל- $f(g(x_0))$, לכן, מהינה $\lim_{t \rightarrow a} f \circ g(t) = f(g(x_0))$.
3. עבור פולינומים/פונקציות רציונליות/פונקציות טריגונומטריות הטענה נובעת מאריתמטיקה + רציפות של פונקציה לינארית ו- $\sin / \cos$ שכבר ראינו. עבור הפונקציה המעריכית, הגדרנו את e באמצעות סדרות ולכן הרציפות נובעת מאריתמטיקה של סדרות והאפיון של היינה, הלוגריתם, נובע מהסעיף הבא.
4. לאור העובדה שמונוטוניות גורר חח"ע, יש פונקציה הפוכה אחרי צמצום של התחום והטווח. לא נוכיח את הרציפות אך ניזכר כי באופן גיאומטרי, הגרף של f, f^{-1} זהה²¹. המונוטוניות של הפונקציה ההפוכה ברורה²².
5. ישירות מהגדרת הרציפות ומסקנה 4.6.

■

6.2 מיון נקודות אי-רציפות

נבדיל בין שלושה מצבים בהם פונקציה לא מקיימת את הגדרת הרציפות:

הגדרה 6.2 תהא f מוגדרת בסביבה מנוקבת של a אז:

1. נאמר כי יש לפונקציה אי-רציפות סליקה אם הגבול בנקודה קיים אך הפונקציה לא מוגדרת בנקודה או שהגבול שונה מערך הפונקציה בנקודה.
2. נאמר כי יש לפונקציה אי-רציפות קפיצה (סוג ראשון) אם הגבול החד צדדיים קיימים אך שונים.
3. נאמר כי יש לפונקציה אי-רציפות עיקרית (סוג שני) אם אחד הגבולות החד-צדדיים לא קיים.

הערה כמסקנה ישירה ממשפט 4.20 נקבל כי לפונקציה מונוטונית ייתכנו רק נקודות אי-רציפות מסוג קפיצה.

דוגמאות

$$1. \text{ לפונקציה } f(x) = \begin{cases} x & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases} \text{ יש אי-רציפות סליקה באפס.}$$

²⁰ במקרה בו $L = 1$ ו- M אינסופי, לא ניתן להשתמש ישירות באריתמטיקה.

²¹ כאשר חושבים על f^{-1} כפונקציה מציר Y , אחרת הגרף הוא שיקוף של הגרף של f בישר $y = x$.

²² הרי אם f עולה ממש אז $x < y$ אם ורק אם $y_1 = f(x_1) < f(x_2) = y_2$ ולכן אם $y_1 < y_2$ אז $x_1 = f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2) = x_2$.

2. לפונקציית הערך השלם יש אי-רציפות מסוג קפיצה בכל מספר שלם.

3. ראינו כי הגבול החד-צדדי באפס של פונקציות $\sin \frac{1}{x}$, $D(x)$ לא קיים ולכן יש לשתייהן אי-רציפות עיקרת באפס.

6.3 משפט ערך הביניים

נהוג לתאר באופן לא פורמלי רציפות כיכולת לשרטט את גרף הפונקציה במשיכת מכחול או לשרטט את הגרף הפונקציה מבלי להרים את העט מהדף. משפט ערך הביניים מחזק אינטואיציה זאת:

משפט 6.3 (משפט ערך הביניים) תהא f פונקציה רציפה בקטע סגור $[a, b]$ ויהא α מספר ממשי בין $f(a)$ ל- $f(b)$. אז קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך ש- $f(c) = \alpha$.

הערות

1. מקרה פרטי שימושי הוא: אם f פונקציה רציפה בקטע סגור $[a, b]$ ומתקיים $f(a) \cdot f(b) < 0$ אז קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך ש- $f(c) = 0$. למעשה, המקרה הפרטי הזה שקול למשפט עצמו.

2. הוכחה לא קונסטרוקטיבית אך אלגנטית יותר היא להגדיר $A = \{x \in [a, b] \mid f(x) < \alpha\}$. ברור כי $A \neq \emptyset$ (הרי a או b שם), $A \subseteq [a, b]$ ובפרט חסומה ולכן יש לה סופרימום. "נותר" להוכיח כי הסופרימום הוא אכן c -המבוקש.

הוכחה: נניח בה"כ כי $f(a) < f(b)$ ונסמן $a_0 = a$, $b_0 = b$. נפריד לשלושה מקרים:

1. אם $f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right) = \alpha$ אז נסמן $c = \frac{a_0+b_0}{2}$ וסיימנו.

2. אם $f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right) > \alpha$ אז נסמן $a_1 = a_0$, $b_1 = \frac{a_0+b_0}{2}$.

3. אם $f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right) < \alpha$ אז נסמן $a_1 = \frac{a_0+b_0}{2}$, $b_1 = b_0$.

נבחין כי אם לא סיימנו אז מתקיים $f(a_1) < \alpha < f(b_1)$ ולחזור על התהליך. בהנחה שהתהליך לא נעצר, מקבלים סדרת קטעים סגורים $\{[a_i, b_i]\}_{i=1}^{\infty}$ כאשר אורך כל קטע שווה למחצית הקטע הקודם, כלומר, אורך הקטע ה- n הוא $\frac{b-a}{2^n}$. יתרה מזאת, מאופן הבנייה ברור כל $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ עולה ואילו $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ יורדת, הסדרות חסומות ולכן מתכנסות. מאחר והסדרה $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$ אפסה והסדרות מתכנסות, מאריתמטיקה נובע כי הסדרות מתכנסות לאותו הגבול, נסמנו ב- c . לבסוף, מרציפות נקבל $f(a_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(c)$ ומכך שלכל n מתקיים $f(a_n) < \alpha$ נקבל מטענה 5.8 כי $f(c) \leq \alpha$. באופן דומה, מהסדרה $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ מקבלים כי $f(c) \geq \alpha$ ולכן $f(c) = \alpha$.

שימושים

1. הוכחת קיום פתרון למשוואה: בהינתן משוואה המורכבת מפונקציות רציפות. ניתן להגדיר פונקציה שנקודת התאפסות שלה מהווה פתרון למשוואה. למשל, עבור המשוואה:

$$x \sin(x^2) = \ln\left(\frac{10}{x^2 + 5}\right)$$

²³ כלומר שונה מ- $f(a)$ ל- $f(b)$.

נגדיר $f(x) = x \sin(x^2) - \ln\left(\frac{10}{x^2+5}\right)$. הפונקציה היא הרכבה/מכפלה וסכום של פונקציות אלמנטריות ולכן רציפה. נבחין כי:

$$f(0) = -\ln(2) < 0$$

$$f\left(\sqrt{2\pi + \frac{\pi}{2}}\right) = \sqrt{2\pi + \frac{\pi}{2}} - \ln\left(\frac{10}{2\pi + \frac{\pi}{2} + 5}\right) \stackrel{(*)}{>} 0$$

(*) בבירור $2\pi + \frac{\pi}{2} + 5 > 10$ ולכן $\frac{10}{2\pi + \frac{\pi}{2} + 5} < 1$. מהגדרת הלוגריתם $\ln\left(\frac{10}{2\pi + \frac{\pi}{2} + 5}\right) < 0$ ולכן $-\ln\left(\frac{10}{2\pi + \frac{\pi}{2} + 5}\right) > 0$. לכן, ממשפט ערך הביניים, קיימת נקודה $c \in (0, \sqrt{2\pi + \frac{\pi}{2}})$ עבורה $f(c) = 0$ ומצאנו פתרון.

2. לכל פולינום ממעלה אי-זוגית יש לפחות שורש אחד: נסמן $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ עבור n אי-זוגי ונניח בה"כ כי $a_n > 0$. נבחין כי:

$$p(x) = x^n \left(a_n + a_{n-1} \frac{1}{x} + \dots + a_1 \frac{1}{x^{n-1}} + a_0 \frac{1}{x^n} \right)$$

מאי-זוגיות של n ואריתמטיקה של גבולות אינסופיים נובע כי:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty$$

ומהגדרת הגבול נובע²⁴ כי:

$$\exists x_1, p(x_1) > 0$$

$$\exists x_2, p(x_2) < 0$$

ולכן ממשפט ערך הביניים, הפולינום מתאפס בין x_1 ל- x_2 .

3. תמונה של קטע תחת פונקציה רציפה היא קטע: נניח בשלילה כי f רציפה בקטע $[a, b]$ אך $f([a, b])$ לא קטע. אז יש שתי נקודות שונות בתמונה $f(x_1), f(x_2)$ כך שבניהן יש c אשר לא שייכת לתמונה. נניח בה"כ כי $x_1 < x_2$, רציפה ב- $[a, b]$ ובפרט בתת-קטע $[x_1, x_2]$ לכן ממשפט ערך הביניים כל ערך בין $f(x_1)$ ל- $f(x_2)$ מתקבל ובפרט c אך זאת סתירה להנחת השלילה.

6.4 משפט ויירשטראס

משפט 6.4 (ויירשטראס) תהא f רציפה בקטע סגור $[a, b]$, אז:

1. f חסומה בקטע $[a, b]$.

2. f מקבלת בקטע $[a, b]$ מינימום ומקסימום.

הערות

²⁴ניזכר כי $\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = \infty$ אומר שלכל M קיים N כך שלכל $x > N$ מתקיים $p(x) > M$. לכן, בפרט עבור $M = 1$ נקבל כי $p(N+1) > 1 > 0$. באופן אנלוגי ל- $-\infty$.

1. הסעיף השני כמובן גורר את הראשון. עם זאת, אופן ההוכחה הוא כזה שקודם מוכיחים חסימות, כמו כן, זהו הניסוח המקובל.

2. תנאי הרציפות הכרחי, למשל:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & 0 < x \leq 1 \\ 1 & x = 0 \end{cases} \quad \text{(א) הפונקציה מוגדרת בקטע הסגור } [0, 1] \text{ אך לא חסומה מלמעלה.}$$

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 < x < 1 \\ \frac{1}{2} & x = 0, 1 \end{cases} \quad \text{(ב) הפונקציה מוגדרת בקטע הסגור } [0, 1] \text{ אך לא מקבלת מינימום או מקסימום.}$$

הוכחה:

1. נניח בשלילה כי f לא חסומה מלמעלה.²⁵ מההגדרה נובע שלכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $x_n \in [a, b]$ עבורו $f(x_n) > n$. הסדרה $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ מוכלת בקטע $[a, b]$ ובפרט חסומה, לכן מבולצאנו-ויירשטראס יש לה תת-סדרה מתכנסת $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, נניח לגבול α . מתכונות סדר של גבולות, $\{x_{n_k}\} \subseteq [a, b]$ ולכן גם הגבול α בקטע. מרציפות f ומשפט היינה נקבל כי $f(x_{n_k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} f(\alpha)$. עם זאת, מההגדרת הסדרה $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ נובע כי לכל k מתקיים $f(x_{n_k}) > n_k$ ומכלל הסנדוויץ' במובן הרחב נקבל כי $f(x_{n_k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \infty$ וזאת סתירה.

2. נוכיח שהפונקציה מקבלת מקסימום: מסעיף קודם הפונקציה חסומה, נסמן את הסופרימום שלה ב- M ונניח בשלילה כי הוא לא מתקבל בתמונה. מהנחת השלילה הפונקציה $g(x) = \frac{1}{M-f(x)}$ מוגדרת היטב ורציפה בקטע הסגור, ושוב לפי הסעיף הראשון חסומה. אך אם נבנה²⁶ סדרה $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M$ נקבל מאריתמטיקה של סדרות כי $g(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ וזאת סתירה.

■

דוגמה אם f רציפה בקטע סגור $[a, b]$ אז $f([a, b]) = [m, M]$ כאשר $\max_{[a, b]}(f) = M, \min_{[a, b]}(f) = m$, כלומר, תמונה של קטע סגור היא קטע סגור או נקודה. למעשה, כמסקנה ממשפט ערך הביניים אנו כבר יודעים שתמונה של קטע על-ידי פונקציה רציפה היא קטע, התוספת כאן היא בסגירות הקטע.

7 פונקציות גזירות

בפרק זה נפתח כלים לחקור מונוטוניות, קצב שינוי הפונקציה וקיום מינימום/מקסימום. בנוסף, הנגזרת עוזרת לקרב גרף של פונקציה על-ידי ישר הנקרא המשיק²⁷.

7.1 הנגזרת

הגדרה 7.1 תהא f פונקציה המוגדרת בסביבת נקודה x_0 . נאמר כי f גזירה ב- x_0 אם הגבול $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ קיים (וסופי). ערך הגבול יסומן על-ידי $f'(x_0)$ ויקרא הנגזרת של f ב- x_0 . נאמר כי לפונקציה f יש נגזרת

²⁵מניחים בשלילה כי הפונקציה לא חסומה ולכן היא לא חסומה מלמעלה או מלמטה או שניהם, נניח בה"כ כי היא לא חסומה מלמעלה.
²⁶באופן כללי, מהגדרת הסופרימום נובע כי יש סדרה המורכבת מאברי הקבוצה אשר שואפת לסופרימום. יתרה מזאת, איבר הוא הסופרימום אם ורק אם הוא חסם מלעיל וגם יש סדרה המורכבת מאברי הקבוצה השואפת אליו.
²⁷בניגוד לאינטואיציה הגרפית, משיק במובן המתמטי יכול לחצות את גרף הפונקציה.

חד-צדדית מימין בנקודה x_0 אם הגבול $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ קיים (וסופי). ערך הגבול יסומן על-ידי $f'_+(x_0)$, באופן אנלוגי מגדירים נגזרת חד-צדדית משמאל ומסמנים $f'_-(x_0)$.

הערות

1. על-ידי החלפת משתנים ניתן לראות כי הגדרת הנגזרת שקולה לגבול $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0+t) - f(x_0)}{t}$.
2. התהליך מניב פונקציה f' אשר מוגדרת בתחום המכיל את כל הנקודות בהן הגבול קיים.
3. גזירות היא תכונה נקודתית ולכן נאמר כי פונקציה גזירה בקטע אם היא גזירה בכל נקודה בקטע.
4. מאריתמטיקה של גבולות נובע ישירות כי f גזירה בנקודה x_0 אם ורק אם שתי הנגזרות החד צדדיות קיימות ושוות.
5. נהוג לסמן $\Delta f = f(x) - f(x_0)$ ו- $\Delta x = x - x_0$ והיחס מתאר את שיפוע המיתר שבתורו מתאר את קצב השינוי הממוצע של הפונקציה מ- x_0 ל- x .

דוגמאות

1. לכל פונקציה קבועה $f(x) = c$ מתקיים $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{c - c}{x - x_0} = 0$ ולכן $f'(x) = 0$ לכל x .

2. לכל פונקציה לינארית $f(x) = ax + b$ מתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{ax + b - ax_0 - b}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a(x - x_0)}{x - x_0} = a$$

ולכן $f'(x) = a$ לכל x .

3. לכל פולינום מהצורה $f(x) = x^n$ מתקיים:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} = x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + x^{n-3}x_0^2 + \dots + x_0^{n-1} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} nx_0^{n-1}$$

כלומר, $f'(x) = nx^{n-1}$. מכאן, בעזרת אריתמטיקה, נסיק כי הנגזרת של כל פולינום $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ היא:

$$p'(x) = \left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right)' = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1}$$

²⁸הנקרא גם מונום.

4. הפונקציה $f(x) = |x|$ לא גזירה באפס ראשית, אם אמרנו שגזירות מתארת קירוב של גרף הפונקציה על-ידי ישר הרי שלערך המוחלט יש "שפיץ" באפס ולכן לא קיים קירוב כזה. באופן יותר פורמלי:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x - 0} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x - 0}{x - 0} = -1$$

הגבולות החד-צדדיים קיימים אך שונים ולכן הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ לא קיים.

5. הנגזרת של הפונקציה $f(x) = \sin x$ היא:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \frac{2 \cos\left(\frac{x+x_0}{2}\right) \sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 2 \cdot \cos x_0 \frac{1}{2} = \cos x_0$$

באופן דומה נקבל כי $(\cos x)' = -\sin x$.

6. הנגזרת של הפונקציה $f(x) = \ln x$ היא:

$$\frac{f(x_0 + t) - f(x_0)}{t} = \frac{\ln(x_0 + t) - \ln(x_0)}{t} = \ln\left(\frac{x_0 + t}{x_0}\right)^{\frac{1}{t}} = \ln\left(1 + \frac{1}{x_0}t\right)^{\frac{1}{t}} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{(*)} \ln\left(e^{\frac{1}{x_0}}\right) = \frac{1}{x_0}$$

(*) השתמשנו ברציפות הלוגריתם והגבול הידוע $(1 + ct)^{\frac{1}{t}} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} e^c$. גבול זה הוא הכללה לפונקציות של הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ שראינו בעבר.

7. הנגזרת של הפונקציה $f(x) = e^x$ באפס היא:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{e^x - 1}{x} \stackrel{(i)}{=} \frac{u}{\ln(1+u)} = \frac{1}{\frac{\ln(1+u)}{u}} \xrightarrow[u \rightarrow 0]{(ii)} 1 = e^0$$

(i) נסמן $e^x - 1 = u$, $e^x = 1 + u$ נסיק כי $u \rightarrow 0 \iff x \rightarrow 0$.
(ii) אריתמטיקה + מרציפות הלוגריתם והגבול הידוע $(1+t)^{\frac{1}{t}} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} e$ נסיק $\frac{\ln(1+u)}{u} = \ln\left((1+t)^{\frac{1}{t}}\right) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \ln e = 1$.
באופן דומה נגזור לפי הגדרה בכל נקודה ונקבל $(e^x)' = e^x$.

מהמוטיבציה של קירוב גרף הפונקציה על-ידי ישר ניתן להסיק כי גזירות גורר רציפות אך לא להיפך, כמו בדוגמה של הערך המוחלט באפס. המצב הוא אכן כך:

טענה 7.2 אם פונקציה גזירה בנקודה אז היא רציפה שם.

הוכחה: נניח כי f גזירה בנקודה x_0 נוכיח כי $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0)$. אכן, מאריתמטיקה נובע:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = f(x_0)$$

אנו כמובן לא נחשב נגזרות כל הזמן לפי הגדרה, מהדוגמאות שכבר חישבנו, אריתמטיקה ותמרון אלגברי קל נסיק את כללי הגזירה:

משפט 7.3 תהיינה f, g גזירות בנקודה x_0 . אז:

$$1. \text{ לכל } \alpha \in \mathbb{R}, \alpha f \text{ גזירה ב-} x_0 \text{ ומתקיים } (\alpha f)' = \alpha f'.$$

$$2. \text{ גזירה ב-} x_0 \text{ ומתקיים } (f + g)' = f' + g'.$$

$$3. \text{ גזירה ב-} x_0 \text{ ומתקיים } (f \cdot g)' = f g' + f' g.$$

$$4. \text{ אם } g(x_0) \neq 0 \text{ אז } \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \text{ גזירה ב-} x_0 \text{ ומתקיים}$$

הוכחה: שני הסעיפים הראשונים נובעים ישירות מאריתמטיקה של גבולות. עבור 3. ו-4. ניעזר באריתמטיקה ובזהויות:

$$\begin{aligned} & \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \\ & \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x) + f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = g(x) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(x_0)}{g(x_0)}}{x - x_0} = \\ & \frac{\frac{f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x)}{g(x)g(x_0)}}{x - x_0} = \\ & \frac{f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0) + f(x_0)g(x_0) - f(x_0)g(x)}{g(x)g(x_0)(x - x_0)} = \frac{1}{g(x)g(x_0)} \left(g(x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right) \end{aligned}$$

דוגמאות

1. הנגזרת של $\tan x$ היא:

$$\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

2. הנגזרת של $\frac{1}{x}$ היא:

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{0 \cdot x - 1 \cdot 1}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$$

ובאופן כללי, לכל $n \in \mathbb{N}$, מדוגמה קודמת נובע:

$$(x^{-n})' = \left(\frac{1}{x^n}\right)' = \frac{0 \cdot x - 1 \cdot nx^{n-1}}{x^{2n}} = -\frac{n}{x^{n+1}} = -nx^{-n-1}$$

ולפיכך, לכל $k \in \mathbb{Z}$ מתקיים $(x^k)' = kx^{k-1}$.

7.2 כלל השרשרת

נלמד כעת איך לגזור הרכבה של פונקציות:

משפט 7.4 (כלל השרשרת) תהא g פונקציה גזירה בנקודה x_0 ותהא f גזירה ב- $g(x_0)$, אז $f \circ g$ גזירה ב- x_0 ונגזרתה היא:

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

הערות

1. נהוג לקרוא נגזרת של f בנקודה $g(x_0)$ "הנגזרת החיצונית" ואילו לביטוי $g'(x_0)$ "הנגזרת הפנימית".

2. נהוג לסמן $y = f(t)$, $t = g(x)$ ואז $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx}$. זהו סימון בלבד אך הוא עוזר לזכור את הכלל.

הוכחה: נוכיח את כלל השרשרת במקרה הפרטי²⁹ בו $g(x) \neq g(x_0)$ בסביבה מנוקבת של x_0 . נגדיר $h = f \circ g$ ונבחין כי מטענות קודמות, h מוגדרת ורציפה בסביבת x_0 . נרצה לחשב את הגבול של:

$$\frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} = \frac{f \circ g(x) - f \circ g(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{g(x) - g(x_0)} \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$$

נבחין כי:

$$\frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{g(x) - g(x_0)} \underset{(i)}{=} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{(ii)} f'(t_0) = f'(g(x_0))$$

²⁹ בכדי להוכיח את המקרה הכללי יש להגדיר שתי פונקציות חדשות:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} & x \neq x_0 \\ f'(x_0) & x = x_0 \end{cases} \quad \text{ו} \quad \tilde{g}(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} & x \neq x_0 \\ g'(x_0) & x = x_0 \end{cases}$$

(i) נסמן $t = g(x)$, $t_0 = g(x_0)$.(ii) מרציפות g ב- x_0 נובע כי $x \rightarrow x_0 \Rightarrow t \rightarrow t_0$ וכן ידוע כי f גזירה ב- $t_0 = g(x_0)$.כמו כן g גזירה ב- x_0 ולכן $\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} g'(x_0)$, לפיכך, מאריתמטיקה נובע:

$$\frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

כלומר, $h = f \circ g$ גזירה ב- x_0 ונגזרתה היא $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$.

■

דוגמאות

1. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ ו- $x > 0$ נגזור את $f(x) = x^\alpha$. נפעיל לוגריתם על שני האגפים ונקבל $\ln(f(x)) = \alpha \cdot \ln x$. נגזור את שני האגפים ונקבל:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} \stackrel{(i)}{=} (\ln(f(x)))' \stackrel{(ii)}{=} \frac{\alpha}{x}$$

(i) כלל השרשרת.

(ii) כללי הגזירה.

מכאן נובע כי $(x^\alpha)' = x^\alpha \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}$. נבחין כי זה מתיישב עם הנוסחה שקיבלנו כאשר $\alpha \in \mathbb{Z}$.

2. לכל $a > 0$ ושונה מ-1 נגזור את $f(x) = a^x$. באופן דומה למקודם, נפעיל לוגריתם, נגזור את שני האגפים ונקבל:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} \stackrel{(i)}{=} (\ln(f(x)))' \stackrel{(ii)}{=} \ln a$$

מכאן נובע כי $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$. במקרה הפרטי החשוב בו $a = e$ נקבל כי $(e^x)' = e^x$.

3. בהינתן פונקציה חיובית f ופונקציה g הנגזרת של הביטוי³⁰ $f(x)^{g(x)} = (e^{g(x) \cdot \ln(f(x))})$ היא:

$$\left(e^{g(x) \cdot \ln(f(x))} \right)' \stackrel{(i)}{=} e^{g(x) \cdot \ln(f(x))} \cdot (g(x) \cdot \ln(f(x)))' \stackrel{(ii)}{=} f(x)^{g(x)} \cdot \left(g'(x) \cdot \ln(f(x)) + \frac{g(x) \cdot f'(x)}{f(x)} \right)$$

(i) כלל השרשרת.

(ii) נגזרת של מכפלה.

בפרט, הנגזרת של x^x היא $x^x \cdot (\ln x + 1)$.³⁰ כמובן בהנחה שהפונקציות גזירות בנקודה משותפת.

7.3 נגזרת של הפונקציה ההפוכה

משפט 7.5 תהא f גזירה בנקודה x_0 , מונוטונית ממש בסביבת הנקודה ונסמן $y_0 = f(x_0)$. אם $f'(x_0) \neq 0$ אז f^{-1} גזירה ב- y_0 ומתקיים:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

הערות

1. למרות הסימון במשפט, נהוג להתייחס ל- f^{-1} כפונקציה של x .
 2. דרך נוחה לזכור את הנוסחה היא שימוש בסימונים שראינו בכלל השרשרת $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$.
 3. אם $f'(x_0) = 0$ אז משיקול גיאומטרי, המשיק לגרף של f מקביל לציר x ולכן אחרי שיקוף בישר $y = x$ נקבל "משיק אנכי" לגרף של f^{-1} , לפיכך, f^{-1} לא גזירה בנקודה x_0 .
- הוכחה:** מהנתון נובע שקיימת סביבה של x_0 בה יש f^{-1} שהיא גם רציפה וגם מונוטונית, נעבוד בסביבה זו. נרצה להוכיח קיום ולחשב את הגבול:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0}$$

ידוע כי f גזירה ב- x_0 ולכן:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

כמו כן $f'(x_0) \neq 0$ ולכן:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

אם נציב $x = f^{-1}(y)$ נקבל:

$$\lim_{f^{-1}(y) \rightarrow f^{-1}(y_0)} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

מרציפות f^{-1} , f נובע כי $y \rightarrow y_0 \iff f^{-1}(y) \rightarrow f^{-1}(y_0)$, לכן נקבל כי:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

דוגמאות

1. נוודא את המשפט עבור e^x . ראינו כבר כי $(e^x)' = e^x$ ולפי המשפט:

$$(e^x)'(x_0) = \frac{1}{\ln'(e^{x_0})} = \frac{1}{\frac{1}{e^{x_0}}} = e^{x_0}$$

2. עבור $f = \arctan(x)$ נקבל:

$$(\arctan x)' = \frac{1}{\tan'(\arctan x)} \stackrel{(i)}{=} \cos^2(\arctan x) \stackrel{(ii)}{=} \frac{1}{1+x^2}$$

(i) ראינו כי $\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x}$

(ii) נסמן $y = \arctan x$ ונבחין כי:

$$\frac{1}{\cos^2 y} = \frac{\sin^2 y + \cos^2 y}{\cos^2 y} = 1 + \tan^2(y) = 1 + x^2$$

באופן דומה מקבלים כי:

$$\arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\arccos' x = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

7.4 נגזרות מסדר גבוה

אחת ההערות בהגדרת הנגזרת הייתה שהנגזרת מניבה פונקציה חדשה f' המוגדרת בכל מקום בו f גזירה. אם f' מקיימת את הגדרת הנגזרת בנקודה x_0 אז גם היא גזירה ומסמנים $(f')'(x_0) = f''(x_0)$ או $(f')'(x_0) = f^{(2)}(x_0)$. כמובן שניתן להמשיך בתהליך עם $f^{(2)}$ ולקבל $f^{(3)}$ וכן הלאה³¹.

הגדרה 7.6 תהא f גזירה בסביבת x_0 . נאמר כי f גזירה n פעמים בנקודה x_0 ונסמן $f^{(n)}(x_0)$ אם הפונקציות $f^{(1)}, f^{(2)}, \dots, f^{(n-1)}$ מוגדרות בסביבת x_0 וגזירות ב- x_0 .

³¹תחת סימון זה $f^{(0)} = f$.

מכלילים את כללי הגזירה בעזרת אריתמטיקה ואינדוקציה, למשל:

$$(f + g)^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) + g^{(n)}(x)$$

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f^{(i)}(x) \cdot g^{(n-i)}(x)$$

אין דרך פשוטה לתאר את יתר כללי הגזירה בנוסחה אך במקרה הצורך, מחשבים בשלבים.

דוגמה

$$(\sin x \cdot e^x)^{(3)} = \sum_{i=0}^3 \binom{3}{i} (\sin x)^{(i)} \cdot (e^x)^{(3-i)} = e^x (\sin x + 3 \cos x - 3 \sin x - \cos x)$$

7.5 תכונות של פונקציות גזירות

7.5.1 נקודות קיצון מקומי

כזכור, אם f מוגדרת בקטע I אז x_0 היא נקודת מינימום (גלובלי) אם לכל $x \in I$ מתקיים $f(x) \geq f(x_0)$, באופן אנלוגי, מקסימום (גלובלי).

הגדרה 7.7 נאמר כי x_0 נקודת קיצון גלובלי אם f מקבלת בה מינימום או מקסימום (גלובלי).

נגדיר מושג חלש יותר:

הגדרה 7.8 תהא f מוגדרת בקטע I . נאמר כי נקודה פנימית x_0 היא נקודת מינימום מקומי אם קיימת סביבה $J \subseteq I$ כך שלכל $x \in J$ מתקיים $f(x) \geq f(x_0)$. באופן אנלוגי מגדירים נקודת מקסימום מקומי. נאמר כי x_0 נקודת קיצון מקומי אם f מקבלת בה מינימום/מקסימום מקומי.

הערות

1. נבחין כי נקודת מינימום/מקסימום מקומי מוגדרת בנקודה פנימית של הקטע ולא בקצוות.
2. ברור מההגדרה כי אם נקודת מינימום/מקסימום היא נקודה פנימית אז היא בפרט מינימום/מקסימום מקומי, אך לא להיפך.

דוגמאות

1. עבור $f(x) = x$ בקטע $[0, 1]$, הנקודה $x = 0$ היא מינימום (גלובלי) אך לא מינימום מקומי וכן הנקודה $x = 1$ היא מקסימום (גלובלי) אך לא מקסימום מקומי.
2. עבור $f(x) = x^2$ הנקודה $x = 0$ היא מינימום (גלובלי) ולכן בפרט מינימום מקומי.
3. עבור $f(x) = \frac{x^3}{3} - x$ הנקודה $x = 1$ היא מינימום מקומי ואילו $x = -1$ מקסימום מקומי. נבחין כי שתי הנקודות הן לא קיצון גלובלי.
4. עבור הפונקציה $[x]$, כל $x \notin \mathbb{Z}$ היא נקודת מינימום ומקסימום מקומי ואילו כל $x \in \mathbb{Z}$ היא נקודת מקסימום מקומי.

7.5.2 משפט פרמה

נראה כעת תנאי הכרחי לקיום קיצון מקומי.

משפט 7.9 (פרמה) תהא f מוגדרת בקטע I ונניח כי f גזירה בנקודה פנימית x_0 . אם x_0 היא נקודת קיצון מקומי של f אז $f'(x_0) = 0$.

הערות

1. לנקודות בקטע בהן הנגזרת מתאפסת קוראים נקודות קריטיות של f . מהמשפט, התנאי $f'(x_0) = 0$ הוא תנאי הכרחי עבור קיצון מקומי של פונקציה גזירה ולכן אם פונקציה גזירה בכל נקודה פנימית בקטע אז הנקודות הקריטיות הן הנקודות היחידות החשודות לקיצון. מכאן, אם רוצים למצוא קיצון מקומי עבור פונקציה גזירה, מספיק לגזור ולהשוות לאפס ובד"כ נקבל מספר מצומצם של נקודות בתחום החשודות לקיצון מקומי.

2. נציין כי התנאי $f'(x_0) = 0$ אינו תנאי מספיק. כלומר, הפונקציה יכולה להיות גזירה עם נגזרת מתאפסת מבלי שהנקודה תהיה קיצון מקומי, למשל $f(x) = x^3$.

3. החישוב הוא מקומי, בסביבה של הנקודה ולכן לא ניתן לגלות בשיטה זו נקודות קיצון גלובליות. עם זאת, בשילוב עם משפט ויירשטראס, אם f רציפה בקטע סגור וגזירה בקטע הפתוח, הנקודות החשודות לקיצון גלובלי בקטע הסגור הן נקודות הקצה וכל נקודה פנימית בה הנגזרת מתאפסה.

הוכחה: נוכיח עבור נקודת מינימום מקומי. מההנחה, יש סביבה $J \subseteq I$ בה לכל $x \in J$ מתקיים $f(x) \geq f(x_0)$. נבחין כי:

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &\xrightarrow{x \rightarrow x_0^+} f'_+(x_0) \stackrel{(i)}{\geq} 0 \\ \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &\xrightarrow{x \rightarrow x_0^-} f'_-(x_0) \stackrel{(ii)}{\leq} 0 \end{aligned}$$

(i) הפונקציה גזירה ובפרט הנגזרות החד-צדדיות קיימות. כמו כן, מתקיים $f(x) - f(x_0) \geq 0$ וכן $x - x_0 \geq 0$, לכן מתכוונות הגבול, הגבול אי-שלילי.

(ii) ושוב, הפונקציה גזירה ובפרט הנגזרות החד-צדדיות קיימות. כמו כן, מתקיים $f(x) - f(x_0) \geq 0$ וכן $x - x_0 \leq 0$, לכן מתכוונות הגבול, הגבול אי-חיובי.

הפונקציה גזירה, לפיכך, הנגזרות החד-צדדיות שוות ולכן $f'(x_0) = 0$.
באופן אנלוגי עבור נקודת מקסימום מקומי.

■

דוגמאות

1. נמצא את נקודות המינימום והמקסימום של $f(x) = x^4 + x^2 + 3x - 1$ בקטע $[0, 1]$. הפונקציה היא פולינום ולכן רציפה וגזירה, מוירשטראס, מקבלת מינימום ומקסימום בקטע הסגור. נקודות הקצה חשודות לקיצון. נגזור פקטע הפתוח:

$$\forall x \in (0, 1), f'(x) = 4x^3 + 2x + 3 \neq 0$$

נקודה	ערך הפונקציה	אפיון
0	-1	מינימום
1	4	מקסימום

לפיכך, אין נקודות חשודות בתוך התחום, נציב את הקצוות ונקבל:

2. נמצא את נקודות המינימום והמקסימום של $f(x) = x + |x^2 - 4|$ בקטע $[0, 4]$. הפונקציה רציפה כסכום והרכבה של פונקציות רציפות, לכן מוירשטראס, מקבלת מינימום ומקסימום בקטע הסגור. נקודות הקצה חשודות לקיצון וכך גם הנקודה $x = 2$ בה הפונקציה לא גזירה. ביתר הנקודות הפנימיות, הפונקציה גזירה, נגזור:

$$\forall x \in (0, 2), f'(x) = 1 - 2x$$

$$\forall x \in (2, 4), f'(x) = 1 + 2x \neq 0$$

נקודה	ערך הפונקציה	אפיון
0	4	
$\frac{1}{2}$	$\frac{17}{4}$	
2	2	מינימום
4	16	מקסימום

הנקודה היחידה בה הנגזרת התאפסת היא $x = \frac{1}{2}$. נציב בפונקציה ונקבל:

3. נמצא את הנקודה על הגרף של הפונקציה $y = x^2$ שהיא הקרובה ביותר לנקודה $(0, \frac{1}{2})$. נגדיר פונקציה המחשבת את המרחק בין נקודה על הגרף לנקודה הקבועה $(0, \frac{1}{2})$:

$$d(x) = \sqrt{(x-0)^2 + \left(x^2 - \frac{1}{2}\right)^2}$$

רוצים נקודת המינימום של הפונקציה. ברור כי ניתן לחקור את d^2 ולקבל את הנקודה הבבוקשת, ולכן נסמן $f(x) = d^2(x) = x^2 + \left(x^2 - \frac{1}{2}\right)^2$. הפונקציה גזירה לכל x ומפרמה, הנקודות היחידות החשודות לקיצון הן הנקודות המאפסות את הנגזרת, נגזור:

$$f'(x) = 2x + 2\left(x^2 - \frac{1}{2}\right)2x = 4x^3$$

כלומר הנקודה החשודה היחידה היא אפס³². משיקולים גיאומטריים, ברור שיש לפונקציה מינימום ולכן הנקודה החשודה היחידה היא נקודת המינימום. לפיכך, הנקודה $(0, 0)$ היא הנקודה הקרובה ביותר ומרחקה הוא $d(0) = \sqrt{(0)^2 + \left(0 - \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}$.

7.5.3 משפט רול

ממשפט פרמה נקבל תכונה חשובה של פונקציות גזירות:

משפט 7.10 (רול) תהא f רציפה בקטע סגור $[a, b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a, b) . אם $f(a) = f(b)$ אז קיימת נקודה $c \in (a, b)$ המקיימת $f'(c) = 0$.

³²ממסקנה של משפט לגרנז' שנלמד בקרוב, ניתן יהיה בקלות להוכיח כי אפס היא נקודת מינימום של הפונקציה.

הערות:

1. המשפט למעשה אומר שקיימת נקודה בה המשיק לגרף הפונקציה מקביל לציר x .

2. המשפט עוזר למצוא באופן מדויק יותר מספר פתרונות למשוואות, על-ידי הטענות הבאות³³:

(א) אם f גזירה בקטע פתוח ומתאפסת בדיוק n פעמים אז f' מתאפסת לפחות $n - 1$ פעמים.

(ב) אם f גזירה בקטע פתוח ו- f' מתאפסת בדיוק n פעמים אז f מתאפסת לכל היותר $n + 1$ פעמים.

הוכחה: נתון כי הפונקציה רציפה בקטע סגור ולכן לפי ויירשטראס, מקבלת מינימום ומקסימום שם, נסמן:

$$m = \min f([a, b])$$

$$M = \max f([a, b])$$

כעת, אם $M = m$ אז הפונקציה בבירור קבועה ולכן לכל נקודה פנימית הנגזרת מתאפסת. אחרת, הואיל ו- $f(a) = f(b)$, לא ייתכן שהמינימום והמקסימום מתקבלים בקצוות, לכן המינימום או המקסימום מתקבלים בתוך הקטע, כלומר בנקודה פנימית. אם כך, יש נקודה פנימית $c \in (a, b)$ שהיא נקודת קיצון מקומי ולכן מפרמה $f'(c) = 0$.

■

דוגמאות:

1. נבחין כי עבור $|x|$ לא קיימת נקודה בקטע $[-2, 2]$ בה הנגזרת מתאפסת. זוהי לא "סתירה" למשפט רול כיוון שלמרות ש- $|x|$ רציפה בקטע הסגור וערכה שווה בקצוות, היא לא גזירה בכל נקודה פנימית בקטע הפתוח.

2. נמצא את מספר הפתרונות המדויק של $x^2 + \sin x = 0$ בכל $\mathbb{R}$. נסמן $f(x) = x^2 + \sin(x)$, הפונקציה בבירור גזירה בכל $\mathbb{R}$, כמו כן:

$$f'(x) = 2x + \cos x$$

$$f''(x) = 2 - \sin x$$

ברור כי $f'' \neq 0$ תמיד ולכן f' מתאפסת לכל היותר פעם אחת, ולכן f מתאפסת לכל היותר פעמיים. ברור כי $f(0) = 0$ כמו כן:

$$f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi^2}{36} + \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) < \frac{4^2}{36} - \frac{1}{2} = \frac{16 - 18}{36} < 0$$

$$f(-10) = 100 + \sin(-10) > 0$$

מרציפות וערך הביניים בקטע $[-10, -\frac{\pi}{6}]$ נובע שיש $c \in (-10, -\frac{\pi}{6})$ עבורה $f(c) = 0$. הואיל ו- $c < -\frac{\pi}{6} < 0$ הוכחנו שיש בדיוק שתי נקודות הפותרות את המשוואה.

³³ אשר נובעות בקלות מהמשפט.

7.5.4 משפט לגרנז'

הכללה של משפט רול היא:

משפט 7.11 (משפט לגרנז') תהא f פונקציה רציפה בקטע סגור $[a, b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a, b) , אז קיימת נקודה $c \in (a, b)$ המקיימת:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

הערות

1. נבחין כי אם $f(a) = f(b)$ מקבלים את משפט רול.
2. מנקודת מבט גיאומטרית, המשפט אומר שהמשיק לגרף הפונקציה בנקודה c מקביל לישר המחבר בין $(a, f(a))$ ו- $(b, f(b))$.
3. קוראים למשפט גם משפט הערך הממוצע: המנה $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ מתארת את קצב השינוי הממוצע של f בקטע $[a, b]$ בעוד ש- $f'(c)$ מתאר את השינוי ה"רגעי" בנקודה c . מכאן, המשפט אומר שיש נקודה בה קצב השינוי ה"רגעי" שווה לקצב השינוי הממוצע.
4. מהמשפט נוכיח בהמשך כלי חשוב אשר עוזר לחקור פונקציות: מונוטוניות בתחום בו הנגזרת לא משנה סימן, בפרט "תחומי עליה/ירידה" של פונקציה.

הוכחה: משוואת הישר המחבר בין $(a, f(a))$ ו- $(b, f(b))$ היא:

$$h(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

נגדיר $F(x) = f(x) - h(x)$ ונבחין כי F רציפה בקטע הסגור $[a, b]$, גזירה בקטע הפתוח (a, b) ומקיימת $F(a) = F(b) = 0$, לכן מרול:

$$\exists c \in (a, b), F'(c) = 0$$

אך $F'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ ולכן $0 = F'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ וסיימנו.

■

דוגמה נוכיח כי לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים $|\cos \alpha - \cos \beta| \leq |\alpha - \beta|$. אם הנקודות שוות, הטענה ברורה, אחרת נניח כי הן שונות ונגדיר $f(x) = \cos x$, מתקיימים בבירור תנאי משפט לגרנז' בקטע $[\alpha, \beta]$ ולכן:

$$\exists c \in (\alpha, \beta), f'(c) = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = \frac{\cos(\beta) - \cos(\alpha)}{\beta - \alpha}$$

ובערך מוחלט:

$$\left| \frac{\cos \beta - \cos \alpha}{\beta - \alpha} \right| = |f'(c)| = |-\sin c| \leq 1$$

$$\text{ונקבל } |\cos \alpha - \cos \beta| \leq |\alpha - \beta|$$

נמשיך למסקנה חשובה ממשפט לגרנז':

משפט 7.12 תהא f רציפה בקטע סגור $[a, b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a, b) , אז:

1. אם $f' \equiv 0$ ב- (a, b) אז f קבועה ב- $[a, b]$.
2. אם $f' \geq 0$ ב- (a, b) אז f מונוטונית עולה ב- $[a, b]$ ואם $f' \leq 0$ ב- (a, b) אז f מונוטונית יורדת ב- $[a, b]$.
3. אם $f' > 0$ ב- (a, b) אז f עולה ממש ב- $[a, b]$ ואם $f' < 0$ ב- (a, b) אז f יורדת ממש ב- $[a, b]$.

הערות

1. הרציפות בקצוות לא הכרחית. ללא רציפות, המשפט נכון בהתאמה רק בקטע הפתוח בו גזירה.
2. ניתן להכליל גם לקטעים מהצורה $[a, \infty)$ ו- $(-\infty, a]$.
3. ברור כי אם f קבועה אז נגזרתה מתאפסת ולא קשה לראות שאם f גזירה ועולה אז נגזרתה חיובית. עם זאת, הכיוון ההפוך של סעיף 3. לא נכון, למשל x^3 עולה ממש אך נגזרתה אי-שלילית ומתאפסת באפס. למעשה, מרציפות וסעיף 3, אם הנגזרת אי-שלילית ומתאפסת במספר סופי של נקודות ניתן לקבל כי f מונוטונית ממש.
4. המשפט עוזר להוכיח אי-שיויונות על-ידי הגדרת פונקציה והוכחת חיוביות.

דוגמאות

1. בדוגמה שראינו במשפט פרמה בה הגדרנו פונקציית מרחק וראינו כי הנגזרת שווה ל- $f'(x) = 4x^3$ הסקנו משיקולים גיאומטריים כי אפס היא המינימום. מהמשפט הנוכחי נובע כי לכל $x < 0$ מתקיים $f'(x) < 0$ ולכן f יורדת בקטע $(-\infty, 0]$ ובאופן אנלוגי f עולה בקטע $[0, \infty)$, לפיכך, הנקודה אפס היא מינימום של f .
2. הפונקציה $\tan x$ מקיימת $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} > 0$ ולכן הפונקציה עולה ממש בכל קטע בתחום הגדרתה.
3. הפונקציה $\arctan x$ מקיימת $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} > 0$ ולכן הפונקציה עולה ממש בכל $\mathbb{R}$.
4. נוכיח כי לכל $x \geq 0$ מתקיים $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$. נגדיר $f(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$, הפונקציה בבירור גזירה, נבחין כי:

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x - 1 - x \\ f''(x) &= e^x - 1 \end{aligned}$$

כיוון ש- e^x עולה ו- $f(0) = 0$ נובע כי $f'(x) \geq 0$ לכל $x \geq 0$ ושוב מהמשפט, f עולה לכל $x \geq 0$.

7.5.5 תנאי מספיק לקיצון מקומי

זכור, משפט פרמה עוזר לצמצם את הנקודות החשודות לקיצון מקומי. נניח כי f מוגדרת בסביבת נקודה x_0 , ברור כי אם f עולה בסביבה ימנית של x_0 ויורדת בסביבה שמאלית של x_0 אז x_0 היא נקודת מינימום מקומי. באופן אנלוגי לנקודת מקסימום מקומי. אם הנוסף הפונקציה גזירה פעמיים ב- x_0 , ניתן לקבל אפיון בצורה נוחה מהמסקנות של משפט לגרנז':

משפט 7.13 תהא f גזירה פעמיים בסביבת x_0 ומקיימת $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$, אז x_0 היא נקודת קיצון מקומי. בפרט, אם $f''(x_0) > 0$ זוהי נקודת מינימום מקומי ואם $f''(x_0) < 0$ אז זוהי נקודת מקסימום מקומי.

הערה נבחין כי זהו אכן תנאי מספיק ולא הכרחי, ייתכן והפונקציה כלל לא גזירה ועדיין יש לה קיצון מקומי³⁴ או שהנגזרת השנייה מתאפסת ויש קיצון מקומי³⁵.

הוכחה: מהמשפט הקודם, מספיק להוכיח³⁶ כי f' משנה סימן ב- x_0 . בה"כ, $f''(x_0) > 0$, מהגדרת הנגזרת ותכונת סדר בין גבולות נובע שיש סביבה $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ של x_0 בה לכל $x \neq x_0$ מתקיים:

$$\frac{f'(x)}{x - x_0} = \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} > 0$$

לכן, אם $x_0 < x < x_0 + \delta$ אז נובע $f'(x) > 0$ ואילו אם $x_0 - \delta < x < x_0$ נקבל $f'(x) < 0$. מכאן, f' מחליפה סימן בנקודה x_0 וסיימו.

7.6 כלל לופיטל

כלל לופיטל הוא כלי חשוב ונוח לחישוב גבולות מהצורה $\frac{0}{0}$ או $\frac{\infty}{\infty}$ אשר כללי האריתמטיקה לא חלים עליהם.

משפט 7.14 (כלל לופיטל) תהיינה f, g מוגדרות וגזירות בסביבה מנוקבת של נקודה x_0 ונניח שמתקיים:

$$1. \text{ לכל } x \text{ בסביבה } g'(x) \neq 0.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0.$$

$$3. \text{ הגבול } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ קיים ושווה ל-} L.$$

$$\text{אז הגבול } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \text{ קיים גם כן ושווה ל-} L.$$

הערות

1. המשפט נכון גם באופן חד-צדדי ו/או במובן הרחב (גם אם $L = \pm\infty$ וגם אם $x_0 = \pm\infty$).

2. נבחין כי כלל לופיטל רלוונטי גם במצבים הבאים:

³⁴ למשל $|x|$ באפס.

³⁵ למשל x^8 באפס.

³⁶ כיוון שאז נקבל מונוטוניות "הפוכה" משני הצדדים.

(א) $0 \cdot \infty$: זה הרי כמו זה הרי כמו $\frac{0}{\infty}$.

(ב) 1^∞ : באופן "אלגברי" נקבל $\frac{0}{\infty} = e^{\frac{0}{\infty}}$, $e^{\infty \cdot 0} = e^{\ln(1^\infty)} = e^{\infty \cdot \ln(1)} = e^{\infty \cdot 0} = 1^\infty$.

3. מותר להשתמש בכלל לופיטל מספר פעמים ובלבד שבכל פעם, ממשיכים למלא אחר הדרישות של המשפט.

4. אם הגבול $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ לא קיים, לא ניתן להסיק דבר. למשל אם רוצים לחשב את הגבול של $f(x) = \frac{x^2 \cos(\frac{1}{x})}{\tan x}$

באפס, שני התנאים הראשונים מתקיימים, הנגזרת של המונה והמכנה היא $\frac{2x \cos(\frac{1}{x}) - \sin(\frac{1}{x})}{\cos^2(x)}$ ולביטוי זה אין כלל גבול באפס. עם זאת, הגבול של f באפס הוא אפס.

הוכחה: נוכיח רק במקרה הפרטי בו f, g מוגדרות וגזירות בסביבת הנקודה x_0 , f', g' רציפות בנקודה x_0 וכן $g'(x_0) \neq 0$. נבחין כי:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}{\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} \stackrel{(ii)}{=} L$$

(i) מההנחה, הפונקציות גזירות בנקודה וגבול מנת הנגזרות קיים ושווה ל- L .
(ii) מההנחה על רציפות f', g' ב- x_0 נובע מאריתמטיקה כי $L = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$.

דוגמאות

1. נשתמש בלופיטל לחשב את הגבול של $\frac{\sin x}{x}$ באפס. ברור כי עומדים בתנאים ולכן:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \frac{\cos 0}{1} = 1$$

2. נשתמש בלופיטל לחשב את הגבול של $\frac{e^x}{x^{10}}$ באינסוף. שוב, קל לוודא שאומדים בתנאים ולכן:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^{10}} \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{10x^9}$$

הביטוי החדש שוב עומד בתנאים, נפעיל לופיטל שוב (מספר פעמים):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^{10}} \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{10x^9} \stackrel{?}{=} \dots \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{10!} = \infty$$

למעשה, החזקה של x לא רלוונטית ורואים כי לכל חזקה טבעית, הביטוי ישאף לאינסוף.

3. נרצה לחשב את הגבול של $\frac{x^7}{\cos^{11} x - 1}$ באפס. עומדים בתנאי המשפט ולכן:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^7}{\cos^{11} x - 1} \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x^6}{-11 \cos^{10} x \cdot \sin x}$$

אנחנו שוב עומדים בתנאים אך לא מומלץ להשתמש שוב בלופיטל על כל הביטוי כיוון שגזירת המכנה תניב ביטוי מסובך יותר. נבחין כי מרציפות, אריתמטיקה והגבול הידוע של $\frac{\cos x}{x}$ באפס:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-7}{11} \cdot \frac{x^5}{\cos^{10} x} &= 0 \end{aligned}$$

ולכן מאריתמטיקה:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^7}{\cos^{11} x - 1} \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x^6}{-11 \cos^{10} x \cdot \sin x} = 0 \cdot 1 = 0$$

4. לעיתים, ניתן לתמרן אלגברית ביטוי מהצורה " $\infty - \infty$ " לביטוי העונה על תנאי כלל לופיטל. למשל, נחשב את הגבול של $\frac{1}{x} + \ln(x)$ באפס מימין:

$$\frac{1}{x} + \ln x = \frac{1 + x \cdot \ln x}{x}$$

נשתמש בכלל לופיטל על הביטוי $x \cdot \ln x = \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = 0$$

מאריתמטיקה במובן הרחב נקבל כי:

$$\frac{1}{x} + \ln x = \frac{1 + x \cdot \ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \infty$$

5. נחשב את הגבול של $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\sin(\frac{1}{x})}}$ באינסוף. נבחין כי:

$$f(x) = e^{\ln \left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\sin(\frac{1}{x})}} \right)} = e^{\frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\sin(\frac{1}{x})}}$$

לכן נחשב ראשית את הגבול של $\frac{\ln(1+\frac{1}{x})}{\sin(\frac{1}{x})}$. אנחנו במצב של $\frac{0}{0}$ ועומדים בתנאים של כלל לופיטל, לכן:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+\frac{1}{x})}{\sin(\frac{1}{x})} \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}}}{\cos(\frac{1}{x}) \cdot (-\frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{x}) \cdot \cos(\frac{1}{x})} = 1$$

מרציפות e^x נקבל כי $e^1 = e = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(1+\frac{1}{x})}{\sin(\frac{1}{x})}} = e^1 = e$.

7.7 סדרי גודל

נרצה בעיקר לפתח אינטואיציה לגבי קצב שאיפה. נתחיל בהגדרה פורמלית של סדרי גודל:

הגדרה 7.15 אם $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ אז נאמר כי f מסדר גודל קטן יותר מאשר g בנקודה x_0 ונסמן $f(x) = o(g(x))$. אם יש קבוע L וסביבה של x_0 בה מתקיים $\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq L$ אז נאמר כי f היא לכל היותר מאותו סדר גודל של g ומסמן $f(x) = O(g(x))$.

דוגמאות

1. בהינתן פונקציה רציונלית, אז בשאיפה לאינסוף מספיק להביט בגורם עם החזקה הגבוהה ביותר של המונה והמכנה. אם הן שווה, הגבול היא היחס בין המקדמים, אחרת הוא אינסוף או אפס, כתלות במיקום החזקה הגבוהה יותר.

2. ראינו כי $\frac{\sin x}{x}$ ו- $\frac{\tan x}{x}$ שואפות ל-1 כאשר x שואף לאפס ולכן קצב שאיפה של $\sin x, \tan x, x$ "זהה" בסביבת אפס, כלומר $x = O(\sin x) = O(\tan x)$.

3. בשימוש של כלל לופיטל ראינו כי לכל $n \in \mathbb{N}$, הגבול של $\frac{e^x}{x^n}$ באינסוף הוא אינסוף. כלומר הפונקציה המעריכית שואפת "מהר יותר" לאינסוף מכל פולינום, לכן $x^n = o(e^x)$.

4. הגבול של $x \cdot \ln x$ באפס מימין נראה כמו $0 \cdot (-\infty)$. בעזרת כלל לופיטל ראינו כי הגבול של $x \cdot \ln x$ באפס מימין הוא אפס, לכן, x שואף לאפס "מהר יותר" מאשר הלוגריתם שואף ל- $-\infty$, לכן $\ln x = o(x)$.

5. הגבול של $x \cdot e^x$ ב- $-\infty$ נראה כמו $(-\infty) \cdot 0$. בעזרת כלל לופיטל, הגבול של $x \cdot e^x$ ב- $-\infty$ הוא:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^{-x}} \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = -\infty$$

לכן, x שואף ל- $-\infty$ "מהר יותר" מאשר הפונקציה המעריכית שואפת לאפס, ושוב, $e^{-x} = o(x)$.

נגדיר שלוש סקלות:

- הסקלה הלוגריתמית: היא הקבוצה $\{\log^\alpha x \mid \alpha > 0\}$.
- הסקלה הפולינומאלית: היא הקבוצה $\{x^\alpha \mid \alpha > 0\}$.

• הסקלה המעריכית: היא הקבוצה $\{e^{\alpha x} \mid \alpha > 0\}$.

כאשר $x \rightarrow \infty$, כל הסקלות שואפות לאינסוף אך אברי הסקלה הלוגריתמית שואפים לאט יותר מאברי הסקלה הפולינומיאלית ששואפים לאט יותר מאברי הסקלה המעריכית. באופן אנלוגי ניתן לבדוק את קצב השאיפה לאפס 0 או $-\infty$.

7.8 פונקציות קמורות

תכונה אשר עוזרת להבין את מבנה הגרף של פונקציה היא קמירות.

הגדרה 7.16 תהא f פונקציה המוגדרת בקטע I .
נאמר כי f קמורה ב- I אם לכל $x, y \in I$ מתקיים:

$$\forall t \in [0, 1], f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$$

אם לכל $t \in (0, 1)$ מתקיים $f(tx + (1-t)y) < tf(x) + (1-t)f(y)$ נאמר כי f קמורה ממש ב- I .
נאמר כי f קעורה ב- I אם לכל $x, y \in I$ מתקיים:

$$\forall t \in [0, 1], f(tx + (1-t)y) \geq tf(x) + (1-t)f(y)$$

אם לכל $t \in (0, 1)$ מתקיים $f(tx + (1-t)y) > tf(x) + (1-t)f(y)$ נאמר כי f ממש ב- I .

הערות

1. הביטוי $tf(x) + (1-t)f(y)$ מתאר את הנקודות על המיתר המחבר בין הנקודות $(x, f(x))$, $(y, f(y))$.
באופן גיאומטרי ניתן לומר כי f קמורה בקטע אם כל מיתר המחבר שתי נקודות על הגרף מקיים שאין נקודות של גרף הפונקציה מעליו. נאמר כי f קעורה בקטע אם כל מיתר המחבר שתי נקודות על הגרף מקיים שאין נקודות של גרף הפונקציה מתחתיו. נאמר כי פונקציה קמורה ממש (קעורה ממש) בקטע אם הפונקציה קמורה (קעורה) ופרט לנקודות הקצה של המיתר, אין נקודות חיתוך בין גרף הפונקציה למיתר.

2. נבחין כי ההגדרה של קמירות (גם גיאומטרית) לא דורשת אפילו רציפות. ניתן להוכיח כי פונקציה קמורה היא בהכרח רציפה בנקודות פנימיות. עם זאת, היא בהחלט לא חייבת להיות גזירה³⁷.

3. נרשום את הגדרת הקמירות באופן הבא: לכל $x_1, x_2 \in I$ ולכל $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$ המקיימים $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ מתקיים

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$$

ניסוח שקול זה עוזר להוכיח אי-שיוויונות, למשל אם $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$ נקבל כי שממוצע ערכי הפונקציה גדול או שווה לערך הממוצע של הפונקציה בנקודת האמצע. באינדוקציה ניתן לקבל כי אם f קמורה אז לכל

³⁷למשל הערך המוחלט קמורה בכל $\mathbb{R}$ אך לא גזירה באפס.

מספר סופי של נקודות $x_1, \dots, x_n \in I$ ולכל $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ המקיימים $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$ מתקיים:

$$f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k)$$

דוגמאות

1. הפונקציה x^3 קמורה מימין לאפס וקעורה משמאל.

2. הפונקציה e^x היא פונקציה קמורה בכל תחום הגדרתה. לכל $x_1, \dots, x_n > 0$ נגדיר $y_k = \ln(x_k)$ ו- $\lambda_k = \frac{1}{n}$ לכל $k = 1, \dots, n$ ונבחין כי:

$$\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n x_k} = \prod_{k=1}^n (x_k)^{\frac{1}{n}} = \prod_{k=1}^n e^{\frac{1}{n} \ln(x_k)} = e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(x_k)} \stackrel{(*)}{\leq} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{\ln(x_k)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

(*) משתמשים בקמירות של $f(x) = e^x$ והתכונה $f(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k)$ שראינו בהערה. וקיבלנו שמוצע חשבוני גדול או שווה לממוצע הנדסי.

המשפט הבא מתאר תכונות של פונקציות קמורות

משפט 7.17 תהא f גזירה בקטע I , אז:

1. f קמורה בקטע אם ורק אם לכל $x_0 \in I$ המשיק לפונקציה בנקודה x_0 נמצא כולו מתחת לגרף הפונקציה.
2. f קמורה בקטע אם ורק אם f' מונוטונית עולה בקטע. אם f' מונוטונית עולה ממש בקטע אז f קמורה ממש בקטע.
3. אם f גזירה פעמיים בקטע אז f קמורה אם ורק אם $f'' \geq 0$ בקטע. אם $f'' > 0$ בכל נקודה פנימית אז f קמורה ממש בקטע.

הערה באופן אנלוגי נקבל אפיונים של קעירות.

הגדרה 7.18 תהא f מוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0 . נאמר כי x_0 היא נקודת פיתול של f אם יש מעבר בין קמירות לקעירות בסביבה ימנית ושמאלית (כלומר, קמורה מימין וקעורה משמאל או להיפך).

הערה מהמשפט הקודם נסיק כי אם f גזירה פעמיים ו- f'' מחליפה סימן בנקודה (ובפרט f'' מתאפסת בנקודה) אז זוהי נקודת פיתול. עם זאת, באופן כללי הפונקציה כלל לא חייבת להיות מוגדרת בנקודה.

דוגמאות

1. ניתן לודא באמצעות המשפט כי x^3 קמורה מימין לאפס וקעורה משמאל לאפס. מכאן 0 היא נקודת פיתול.

2. הפונקציה $\arctan x$ מקיימת כי $\arctan'' x = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$, כלומר קעורה מימין לאפס וקמורה משמאל, לכן 0 נקודת פיתול.

3. נבחין כי הנגזרת השנייה של x^4 מתאפסת באפס אך הפונקציה קמורה מימין ומשמאל לאפס, לכן אפס לא נקודת פיתול. באופן כללי, עבור $n \in \mathbb{N}$ המונום x^n מקיים $(x^n)'' = n(n-1)x^{n-2}$ ולכן אם n זוגי נקבל פונקציה קמורה בכל $\mathbb{R}$ ואם n אי-זוגי נקבל פונקציה קמורה מימין לאפס וקעורה משמאל ולכן 0 נקודת פיתול.

4. הפונקציה $\frac{1}{x}$ מקיימת $\left(\frac{1}{x}\right)'' = \frac{2}{x^3}$ ולכן הפונקציה קמורה מימין וקעורה משמאל לאפס. למרות שאפס לא בתחום ההגדרה, עדיין נאמר כי אפס היא נקודת פיתול של הפונקציה.

7.9 אסימפטוטות

הגדרה 7.19 תהא f מוגדרת בקטע (a, ∞) . אם $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax - b) = 0$ אז הישר $y = ax + b$ נקרא אסימפטוטה משופעת של f באינסוף. באופן דומה מגדירים אסימפטוטה ב $-\infty$.

הערות

1. במקרה בו $a = 0$ נהוג גם לומר אסימפטוטה אופקית.
2. אין מניעה שהפונקציה "תפגוש" אסימפטוטה משופעת, למשל, ציר x הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה $\frac{\sin x}{x}$ באינסוף ויש אינסוף נקודות חיתוך של הפונקציה עם הציר בכל קטע מהצורה (x_0, ∞) .
3. כמובן שלא חייבת להיות אסימפטוטה משופעת³⁸, אך אם יש אז מההגדרה נובע כי:

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax)$$

לפיכך, אם הגבולות קיימים אז יש אסימפטוטה משופעת והישר ניתן על-ידי המקדמים הנ"ל.

דוגמאות

1. לפונקציה $\arctan(x)$ יש אסימפטוטה אופקית ב $-\infty$ ו ∞ .
 2. לפונקציה $\frac{2x^3+1}{x^2+1}$ יש אסימפטוטה משופעת $y = 2x$ ב $-\infty$ ו ∞ .
- הגדרה 7.20** אם $\lim_{x \rightarrow x_0^+} |f(x)| = \infty$ אז הישר המקביל לציר y ועובר בנקודה $(x_0, 0)$ (נהוג גם לסמנו ב $x = x_0$) נקרא אסימפטוטה אנכית של f מימין ל $-x_0$. באופן אנלוגי נגדיר אסימפטוטה אנכית משמאל. אם יש אסימפטוטה אנכית מימין ומשמאל בנקודה x_0 אז נאמר כי הישר $x = x_0$ מהווה אסימפטוטה אנכית לפונקציה.

דוגמאות

1. לפונקציה $\frac{1}{x}$ יש אסימפטוטה אנכית באפס.
2. לפונקציה $\ln x$ יש אסימפטוטה אנכית מימין באפס.

³⁸למשל לפונקציה $\sin(x)$.

7.10 חקירת פונקציה

השלבים בחקירת פונקציה הם:

1. מציאת תחום הגדרה ורציפות.
2. בדיקת³⁹ זוגיות/אי-זוגיות.
3. מציאת נקודות חיתוך עם הצירים.
4. בדיקת תחום גזירות, גזירה של הפונקציה, מציאת תחומי עליה/ירידה ומציאת נקודות קיצון.
5. גזירה שנייה, מציאת תחומי קמירות/קעירות ואיתור נקודות פיתול.
6. מציאת אסימפטוטות משופעות ואנכיות.
7. ציור סקיצה של גרף הפונקציה.

דוגמה נחקור את הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

1. תחום הוא כמובן $\mathbb{R}$. תחום הרציפות הוא גם $\mathbb{R}$, אכן, בכל $x \neq 0$ הפונקציה רציפה כהרכבה של פונקציות רציפות ובאפס:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$$

2. הפונקציה זוגית כי: $f(-x) = e^{-\frac{1}{(-x)^2}} = e^{-\frac{1}{x^2}} = f(x)$.
3. חיתוך עם ציר x : עבור $x = 0$ מתקיים $f(0) = 0$ ולכן זוהי נקודת חיתוך. לכל $x \neq 0$ אין פתרון למשוואה $0 = f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$.
- חיתוך עם ציר y : שוב, $x = 0$ נקודת חיתוך עם ציר y וברור שאין עוד נקודות חיתוך.
4. הפונקציה גזירה בכל $x \neq 0$ כהרכבה של פונקציות גזירות (למעשה הפונקציה גם גזירה באפס אך לא כדאי "להתאמץ" ולהוכיח זאת). נגזור:

$$f'(x) = \frac{2e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^3}$$

תחום	סימן הנגזרת	סוג המונוטוניות
$(-\infty, 0)$	–	מונוטונית יורדת
$(0, \infty)$	+	מונוטונית עולה

מכאן נקבל. לפיכך, 0 היא נקודת מינימום גלובלי.

³⁹פונקציה כמובן לא חייבת להיות זוגית או אי-זוגית.

5. נגזור שוב ונקבל:

$$f''(x) = \frac{4e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^6} + e^{-\frac{1}{x^2}} \frac{-6}{x^4} = \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^4} \left(\frac{4}{x^2} - 6 \right)$$

הנגזרת השנייה מתאפסת אם ורק אם $\frac{4}{x^2} - 6 = 0$ שזה קורה אם ורק אם $x = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$. נבדוק את הסימן

תחום	סימן הנגזרת השנייה	קמירות/קעירות
$(-\infty, -\sqrt{\frac{2}{3}})$	-	קעורה
$(-\sqrt{\frac{2}{3}}, 0)$	+	קמורה
$(0, \sqrt{\frac{2}{3}})$	+	קמורה
$(\sqrt{\frac{2}{3}}, \infty)$	-	קעורה

של הנגזרתה שנייה בתחומים הבאים:

מכאן נסיק כי הנקודות $\pm\sqrt{\frac{2}{3}}$ הן נקודות פיתול.

6. אסימפטוטות אנכיות: אין כיוון שהפונקציה רציפה בכל תחום הגדרתה.

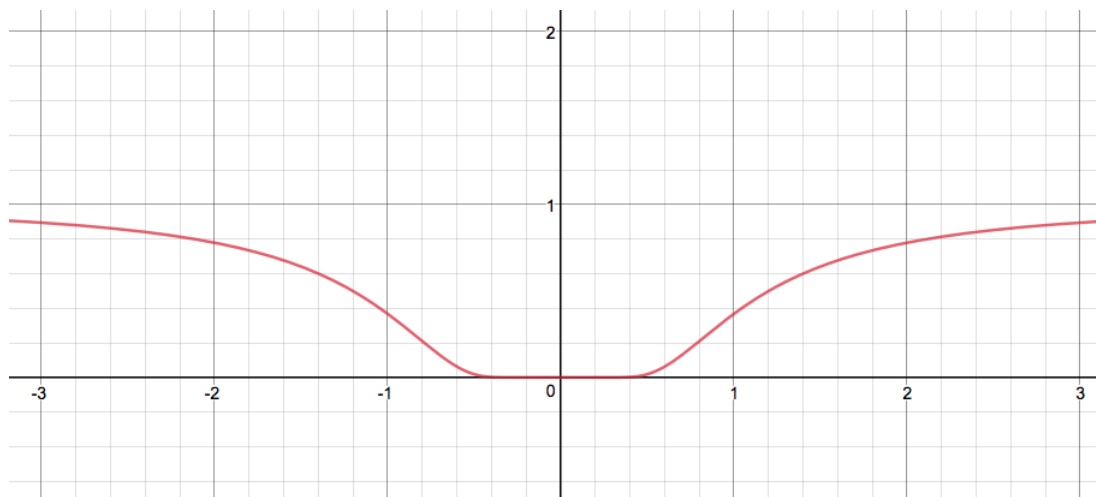
אסימפטוטות משפועות: עבור ∞ נחשב:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$$

$$(f(x) - ax) = \left(e^{-\frac{1}{x^2}} - 0 \right) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 1$$

מכאן נקבל כי הישר $y = 1$ הוא אסימפטוטה אופקית באינסוף. הפונקציה זוגית ולכן זוהי גם האסימפטוטה ב- $-\infty$.

7. לבסוף, סקיצה של הגרף היא:



7.11 פיתוח טיילור

7.11.1 קירוב לינארי

ממושג הגבול ברור כי אם פונקציה רציפה בנקודה אז ערך הפונקציה מקרב את ערכי הפונקציה בסביבה קטנה מספיק, כלומר:

$$f(x) = f(x_0) + R(x)$$

כאשר $R(x)$ היא ה"שגיאה", עם זאת, השגיאה לא "קטנה מספיק" למשל, קצב השאיפה של השגיאה לאפס לא בהכרח גדול יותר מאשר השאיפה של x ל- x_0 , כלומר הגבול של $\frac{R(x)}{x-x_0} = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ לא בהכרח קיים⁴⁰ ב- x_0 . אם הפונקציה גזירה בנקודה, המצב שונה ואפשר לקרב את ערכי הפונקציה בסביבה של נקודה על-ידי פונקציה לינארית. נראה כי המשיק מתאר את הקירוב רצוי. כזכור, משיק קיים כאשר הפונקציה גזירה בנקודה. במקרה זה, משוואת המשיק בנקודה x_0 היא:

$$y = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

ואז ניתן לומר בסביבה של x_0 מתקיים:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + R(x)$$

כאשר שוב $R(x)$ היא ה"שגיאה". אם השגיאה "קטנה מספיק" אז המשיק מקרב את גרף הפונקציה "בצורה טובה". נבחין כי:

$$R(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0) \cdot (x - x_0) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0) - f(x_0) - f'(x_0) \cdot (x_0 - x_0) = 0$$

יתרה מזאת:

$$\frac{R(x)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f'(x_0) - f'(x_0) = 0$$

כלומר, השגיאה מסדר גודל קטן יותר מאשר השאיפה של x ל- x_0 . נוכיח כעת שהמשיק הוא הישר היחיד אשר נותן שגיאה עם קירוב כזה:

משפט 7.21 תהא f רציפה בנקודה x_0 . אז גזירה ב- x_0 אם ורק אם יש קבועים A, B ופונקציה $R(x)$ כך שמתקיים:

$$f(x) = A + B \cdot (x - x_0) + R(x)$$

$$\frac{R(x)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$$

⁴⁰למשל עבור $|x|$ באפס.

הערה מההוכחה נראה כי $A = f(x_0)$, $B = f'(x_0)$.

הוכחה: ראינו כבר שאם הפונקציה גזירה אז המשיק מקרב את הפונקציה כנדרש. בכיוון השני, אם קיימים קבועים כאלה, ברור כי:

$$f(x) = A + B \cdot (x - x_0) + R(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A$$

ולכן $A = f(x_0)$. עבור B :

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) - A}{x - x_0} = \frac{B \cdot (x - x_0) + R(x)}{x - x_0} = B + \frac{R(x)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} B + 0 = B$$

אך $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = B = f'(x_0)$ שווה גם לנגזרת בנקודה ולכן ■

7.11.2 פולינום טיילור

בסעיף הקודם ראינו קירוב על-ידי פונקציה לינארית. נרצה להכליל ולקבל קירוב טוב יותר. בפרק זה נראה שאם פונקציה גזירה n פעמים, ניתן לקבל קירוב בנקודה על-ידי פולינום ממעלה לכל היותר n . נראה כי ככל שמעלת הפולינום גדולה יותר, נקבל קירוב "טוב יותר".

הגדרה 7.22 תהא f פונקציה גזירה n פעמים בנקודה x_0 . פולינום טיילור ממעלה n של f ביחס לנקודה x_0 הוא הפולינום:

$$\begin{aligned} T_n(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k = \\ &= f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n \end{aligned}$$

השארית מסדר n מוגדרת להיות $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$.

הערות

1. כזכור, $f^{(0)} = f$ ו- $0! = 1$.

2. במקרה הפרטי בו $x_0 = 0$ הפולינום נקרא גם פולינום מקלורן.

3. נבחין כי הפולינום הוא ממעלה לכל היותר n . יתרה מזאת, לכל $k \leq n$ מתקיים $T_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$.
אכן:

(א) לכל $j < k$ הנגזרת ה- k ית של כל גורם $(x - x_0)^j$ המוערכת ב- x_0 מתאפסת.

(ב) עבור k , הנגזרת ה- k ית של הגורם $(x - x_0)^k$ המוערכת ב- x_0 היא $k! = k \cdot (k - 1) \cdots (1) (x_0 - x_0)^0$ ומההגדרה, המקדם של הגורם הוא $\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$.

(ג) לכל $j > k$ הנגזרת ה- k ית של כל גורם $(x - x_0)^j$ המוערכת ב- x_0 מתאפסת.

4. הכללה של החישוב הקודם היא: $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k \cdot (x - x_0)^k$ מקבלים $p^{(k)}(x_0) = a_k \cdot k!$ (ההוכחה אנלוגית לחישוב הקודם).

5. קל לראות כי פולינום ממעלה $k \leq n$ הוא כבר פולינום מקלורן ואם רוצים פיתוח סביב $x_0 \neq 0$, ניתן לבצע תמרון אלגברי לפולינום ולקבל את הנדרש, למשל הפיתוח של $p(x) = x^2 + x$ סביב הנקודה 1 מסדר 2 הוא הפולינום:

$$\begin{aligned} p(x) &= (x - 1 + 1)^2 + x - 1 + 1 \\ &= (x - 1)^2 + 2 \cdot (x - 1) + 1 + (x - 1) + 1 \\ &= 2 + 3 \cdot (x - 1) + (x - 1)^2 \end{aligned}$$

דוגמאות

1. נמצא את פולינום טיילור של $f(x) = e^x$ מסדר n סביב אפס. נבחין כי $f^{(n)}(x) = f(x)$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכן:

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot (x - 0)^k = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot x^k = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$

2. נמצא את פולינום טיילור של $f(x) = \cos x$ מסדר $2n$ סביב אפס. נבחין כי:

$$\begin{aligned} f^{(1)}(x) &= -\sin x \\ f^{(2)}(x) &= -\cos x \\ f^{(3)}(x) &= \sin x \\ f^{(4)}(x) &= \cos x = f(x) \end{aligned}$$

קיבלנו מחזוריות ולכן אחרי הצבה של $x = 0$ נקבל:

$$T_{2n}(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

באופן דומה נקבל עבור $\sin x$ את הפולינום:

$$T_{2n+1}(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

3. נמצא את פולינום טיילור של $f(x) = \ln(1+x)$ מסדר n סביב אפס. נבחין כי:

$$\begin{aligned} f^{(1)}(x) &= \frac{1}{1+x} \\ f^{(2)}(x) &= -\frac{1}{(1+x)^2} \\ f^{(3)}(x) &= \frac{2}{(1+x)^3} \\ f^{(4)}(x) &= -\frac{2 \cdot 3}{(1+x)^4} \end{aligned}$$

ובאופן כללי, לכל $k \geq 2$:

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} \frac{1 \cdot 2 \cdots (k-1)!}{(1+x)^{k-1}}$$

אחרי הצבה של $x=0$ בהגדרה נקבל:

$$T_n(x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}$$

4. נחשב פולינום טיילור של $f(x) = \sqrt{x}$ סביב $x_0 > 0$. נגזור:

$$\begin{aligned} f^{(1)}(x) &= \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} \\ f^{(2)}(x) &= -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} \\ f^{(3)}(x) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{2} \cdot \frac{-3}{2}x^{-\frac{5}{2}} \end{aligned}$$

ובאופן כללי, לכל $k \geq 2$:

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2k-3)}{2^k} x^{-\frac{2k-1}{2}}$$

לפיכך, פולינום טיילור הוא:

$$T_n(x) = \sqrt{x_0} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x_0}} (x - x_0) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k-1} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2k-3)}{2^k \cdot k!} x_0^{-\frac{2k-1}{2}} \cdot (x - x_0)^k$$

כעת, נראה משפט אשר נותן ביטוי מפורש יותר אשר עוזר להעריך את השגיאה.

משפט 7.23 (טיילור) תהא f פונקציה גזירה $n + 1$ פעמים בסביבת נקודה x_0 . אז לכל x בסביבה, קיימת נקודה c בין x ל- x_0 כך שמתקיים:

$$R_n(x) = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

הערות

1. מתייחסים ל- $R_n(x)$ כשגיאה מסדר $n + 1$. נהוג גם לקרוא להצגה זו שארית בצורת לגרנז'.

2. המשפט לא מאפשר לחשב ישירות את השגיאה אלא להעריך אותה בערך מוחלט. למעשה, הביטוי:

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right|$$

שואף לאפס (כאשר $x \rightarrow x_0$) מהר יותר מאשר $|x - x_0|^k$ עבור $k \leq n$.

3. נבחין כי עבור $n = 0$ נקבל את משפט לגרנז'. אכן, לגרנז' אומר:

$$\exists c \in (x_0, x), \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(c)$$

ולכן:

$$f(x) = f(x_0) + f'(c)(x - x_0) = f(x_0) + R_0(x)$$

4. אם f גזירה אינסוף פעמים בסביבה I של x_0 ונניח שיש קבוע K המקיים $|f^{(n)}(x)| \leq K$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $x \in I$. אז לכל $x \in I$ מתקיים:

$$R_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

אכן:

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1} \right| \leq K \cdot \frac{|x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(*)} 0$$

$$(*) \text{ ממבחן המנה נקבל כי לכל } \alpha \in \mathbb{R} \text{ מתקיים } \frac{\alpha^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

קל לוודא שהתנאים מתקיימים לכל הפונקציות האלמנטריות בתחום הגדרתן.

הוכחה: נניח בלי הגבלת הכלליות כי $x_0 < x$ ונגדיר בקטע $[x_0, x]$ את הפונקציה:

$$h_n(t) = f(t) - T_n(t) - \frac{f(x) - T_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} (t - x_0)^{n+1}$$

נוכיח במקרה הפרטי⁴¹ עבור $n = 1$, יש להוכיח שיש $c \in (x_0, x)$ כך ש:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(c)}{2} (x - x_0)^2$$

נפעיל את משפט רול על הפונקציה $h_1(t)$ בקטע $[x_0, x]$ (התנאים מתקיימים) ונקבל:

$$\exists c_1 \in (x_0, x), h'(c_1) = 0$$

נפעיל את רול שוב על הפונקציה $h'(t)$ בקטע $[x_0, c_1]$ ונקבל:

$$\exists c \in (x_0, c_1), h''(c) = 0$$

נגזור את $h_1(t) = f(t) - T_1(t) - \frac{f(x) - T_1(x)}{(x - x_0)^2} (t - x_0)^2$ פעמיים לפי t ונקבל⁴²:

$$h''(t) = f''(t) - T_1''(t) - 2 \frac{f(x) - (f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0))}{(x - x_0)^2}$$

אך $0 = h''(c)$ ונקבל $0 = f''(c) - 2 \frac{f(x) - (f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0))}{(x - x_0)^2}$ כלומר:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(c)}{2} (x - x_0)^2$$

■

דוגמאות

1. נחשב את $\sqrt[4]{83}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{5000}$. נרשום פולינום טיילור של $f(x) = \sqrt[4]{x}$ מסדר 1 סביב 81. נגזור:

$$f'(x) = \frac{1}{4} x^{-\frac{3}{4}}$$

$$f''(x) = -\frac{3}{16} x^{-\frac{7}{4}}$$

⁴¹ המקרה הכללי זהה, משתמשים במשפט רול $n + 1$ פעמים.

⁴² אחרי הצבה של $T_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

נציב ונקבל:

$$f(x) = f(81) + f'(81) \cdot (x - 81) + \frac{f''(c)}{2} (x - 81)^2$$

כאשר $c \in (81, 83)$. מכאן:

$$\sqrt[4]{83} = 3 + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{27} \cdot (83 - 81) - \frac{3}{32} c^{-\frac{7}{4}} (83 - 81)^2 = 3 + \frac{1}{54} - \frac{3}{8} \cdot c^{-\frac{7}{4}}$$

נוכיח כי $\left| -\frac{3}{8} \cdot c^{-\frac{7}{4}} \right| < \frac{1}{5000}$. אכן:

$$|R_1(83)| = \frac{3}{8} \cdot c^{-\frac{7}{4}} = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{(\sqrt[4]{c})^7} \underset{(i)}{<} \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{(\sqrt[4]{81})^7} = \frac{1}{2 \cdot 3^6} \underset{(ii)}{<} \frac{1}{5000}$$

(i) הרי $c > 81$.

(ii) $3^2 \cdot 3^4 = 9 \cdot 81 = 729 > 700$ ולכן $8 \cdot 3^6 > 8 \cdot 700 = 5600 > 5000$.

2. ניתן להשתמש בטיילור להוכיח אי-שוויונות. למשל, נוכיח כי לכל $x \in (0, 1)$ מתקיים $\sin x > x - \frac{x^2}{2}$. ניעזר בפיתוח מקלורן הבא של $\sin$:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} \cdot \cos c$$

כאשר $0 < c < x < 1$. ברור כי בתחום $0 < \cos c < 1$ ולכן $-1 < -\cos c < 0$. לפיכך:

$$\begin{aligned} \sin x - x + \frac{x^2}{2} &= \\ x - \frac{x^3}{6} \cdot \cos c - x + \frac{x^2}{2} &= \\ -\frac{x^3}{6} \cdot \cos c + \frac{x^2}{2} &> \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} = \frac{x^2}{2} \left(1 - \frac{x}{3} \right) \underset{(*)}{>} 0 \end{aligned}$$

(*) הואיל ו- $x \in (0, 1)$ הביטוי $(1 - \frac{x}{3})$ חיובי.

3. על-ידי חישוב ישיר עבור $f(x) = \ln(1+x)$ נקבל כי $f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} (k-1)! (1+x)^{-k}$ ולכן פולינום טיילור של $f(x)$ סביב אפס הוא:

$$T_n(x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}$$

השארית היא מהצורה $R_n(x) = \frac{(-1)^{k-1} n! (c+1)^{-k}}{(n+1)!} x^{n+1}$ כאשר c בין 0 ל- x . לפיכך:

$$\ln(1+x) = T_n(x) + R_n(x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + R_n(x)$$

מההערה האחרונה נקבל כי $R_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ נציב $x = 1$ ונקבל כי הסדרה:

$$a_n = T_n(1) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln 2$$

8 האינטגרל הלא מסוים

8.1 הגדרה

נדבר כעת על פעולה "הפוכה" לגזירה, כלומר, בהינתן פונקציה f נרצה לדעת איך והאם יש F המקיימת $F' = f$. את עניין הקיום נדחה לפרק הבא בו נעסוק באינטגרל המסוים. בפרק זה נדון בחישוב באינטגרל הלא מסוים בעיקר עבור פונקציות המתקבלות מפונקציות אלמנטריות.

הגדרה 8.1 נאמר כי F היא פונקציה קדומה של f בקטע I אם לכל $x \in I$ מתקיים $F'(x) = f(x)$, נסמן:

$$\int f(x) dx = \{F \mid F' = f\}$$

הערות

1. נבחין כי הסימון $\int f(x) dx$ מייצג קבוצה. עם זאת, מייד נראה כי כל הפונקציות הקדומות נבדלות על-ידי קבוע ולכן נהוג להתייחס אליו כ- $\int f(x) dx = F(x) + C$ כאשר C קבוע שרירותי ו- F פונקציה קדומה כלשהי. תחת סימון זה יש משמעות למשל לחיבור $\int f(x) dx + \int g(x) dx$.

2. תחת הסימון $\int f(x) dx$, הפונקציה f נקראת האינטגרנד.

3. אם יש פונקציה קדומה, היא בודאי לא יחידה. למשל, עבור הפונקציה $f(x) = 2x$ מתקיים כי $F(x) = x^2$ היא פונקציה קדומה, אך גם $G(x) = x^2 + 5$ היא פונקציה קדומה, כלומר, הפונקציה הקדומה לא יחידה

4. מחישוב נגזרות של פונקציות אלמנטריות נקבל את אוסף הפונקציות קדומות הבאות:

$$\int x^\alpha dx = \begin{cases} \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C & \alpha \neq -1 \\ \ln|x| + C & \alpha = -1 \end{cases}$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos x + C$$

טענה 8.2 תכונות בסיסיות:

1. יחידות: כל שתי פונקציות קדומות נבדלות על-ידי קבוע.
2. לינאריות: אם ל- f, g יש פונקציה קדומה אז לכל $a, b \in \mathbb{R}$ לפונקציה $af(x) + bg(x)$ יש פונקציה קדומה ומתקיים:

$$\int (af(x) + bg(x)) dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx$$

1. הוכחה: מהגדרת הנגזרת, ברור כי אם יש פונקציה קדומה אז הוספה של קבוע תניב פונקציה קדומה שונה. אכן, אם F, G פונקציות קדומות של f אז $F' = G'$ ולכן $(F - G)' = 0$ ומהמסקנות של משפט לגרנז' (משפט 7.12) נקבל כי $F - G = \text{const}$, כלומר הפונקציות נבדלות בקבוע.
2. נובע גם כן מיידית מהגדרת הנגזרת והפונקציה הקדומה, הרי אם ל- f, g יש פונקציה קדומה אז $(aF(x) + bG(x))' = af(x) + bg(x)$ ולכן ל- $af(x) + bg(x)$ יש פונקציה קדומה והשיויון מתקיים.

■

8.2 שיטות אינטגרציה

נלמד כעת איך לחשב פונקציה קדומה של אינטגרלים אשר לא ניתנים באופן מיידי מהפונקציות האלמנטריות המוכרות.

8.2.1 אינטגרציה בחלקים

בהינתן $u(x), v(x)$ גזירות, מכללי הגזירה מתקיים $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$, כלומר, פונקציה קדומה של $u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$ ומאדיטיביות נקבל:

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$$

דוגמאות

1. נחשב את $I = \int \ln x dx$

$$I = \int 1 \cdot \ln x dx \stackrel{(*)}{=} x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C$$

(*) כאשר $u(x) = \ln x, v'(x) = 1$

2. נחשב את $I = \int \ln(\sin x) \cos x dx$

$$I \stackrel{(*)}{=} \ln(\sin x) \sin x - \int \frac{\cos x}{\sin x} \sin x dx = \ln(\sin x) \sin x - \sin x + C$$

(*) כאשר $u(x) = \ln(\sin x), v'(x) = \cos x$

3. נחשב את $I = \int e^x \cos x dx$

$$I \stackrel{(i)}{=} e^x \sin x - \int e^x \sin x dx \stackrel{(ii)}{=} e^x \sin x - (-e^x \cos x + I)$$

(i) כאשר $u(x) = e^x, v'(x) = \cos x$

(ii) כאשר $u(x) = e^x, v'(x) = \sin x$

וקיבלנו:

$$I = \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) + C$$

8.2.2 שיטת ההצבה

אם F פונקציה קדומה של f ותהא φ פונקציה גזירה כך שההרכבה $F \circ \varphi$ מוגדרת אז מכלל השרשרת נקבל:

$$(F \circ \varphi)' = (F' \circ \varphi) \cdot \varphi' = (f \circ \varphi) \cdot \varphi'$$

לכן $F \circ \varphi$ פונקציה קדומה של $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$, כלומר:

$$\int (f \circ \varphi)(x) \cdot \varphi'(x) dx = F \circ \varphi(x) + C$$

בפועל, ההצבה תתבצע על-ידי "החלפת משתנים" באופן הבא: נסמן $t = \varphi(x)$ ואז $dt = \varphi'(x) dx$. כעת, "נתרגם" את $f(x) dx$ למשתנה t ונמשיך בחישוב. חשוב לזכור בסוף החישוב לחזור למשתנה המקורי.

דוגמאות

1. נגזרת לוגריתמית: אם מזהים אינטגרנד מהצורה $\frac{f'}{f}$ אז עבור $t = f(x)$ נקבל $dt = f'(x) dx$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{1}{t} dt = \ln |t| + c = \ln |f(x)| + C$$

למשל:

$$\int \frac{1}{5x+1} dx = \frac{1}{5} \int \frac{(5x+1)'}{5x+1} dx = \frac{1}{5} \ln |5x+1| + C$$

2. נחשב את $I = \int \frac{e^x}{e^x + e^{\frac{x}{2}}} dx$:

$$I = \int \frac{e^{\frac{x}{2}}}{e^{\frac{x}{2}} + 1} dx \stackrel{(*)}{=} \int \frac{2}{1+t} dt = 2 \ln |1+t| + C = 2 \ln (1 + e^{\frac{x}{2}}) + C$$

(*) כאשר $t = e^{\frac{x}{2}}$ ואז $dt = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} dx$

3. נחשב את $I = \int \frac{x^3}{\sqrt{x^2-1}} dx$:

$$I \stackrel{(*)}{=} \int \frac{t+1}{2\sqrt{t}} dt = \int \frac{t}{2\sqrt{t}} dt + \int \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \frac{1}{3} t^{\frac{3}{2}} + \sqrt{t} + C = \frac{(x^2-1)^{\frac{3}{2}}}{3} + \sqrt{x^2-1} + C$$

(*) כאשר $t = x^2 - 1$ ואז $dt = 2x \cdot dx$, לכן $x^3 dx = x^2 \cdot x dx = (t+1) \frac{1}{2} dt$

4. נחשב את $I = \int 4x^7 e^{x^4} dx$:

$$I = \int_{(i)} te^t dt \stackrel{(ii)}{=} te^t - \int e^t dt = te^t - e^t + C = e^{x^4} (x^4 - 1) + C$$

(i) כאשר $t = x^4$ ואז $dt = 4x^3 \cdot dx$, לכן $4x^7 e^{x^4} dx = te^t dt$
 (ii) כאשר $u(t) = t, v'(t) = e^t$

8.2.3 אינטגרציה של פונקציות רציונליות

פונקציה רציונלית היא מנה של שני פולינומים. כאשר נידרש לבצע אינטגרציה על פונקציה רציונלית $\int \frac{p(x)}{q(x)} dx$ אסהמעלה של p גדולה או שווה למעלה של q נבצע חלוקת פולינומים ונקבל $\frac{p(x)}{q(x)} = k(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$ כאשר המעלה של r קטנה מהמעלה של q . כעת $\int \frac{p(x)}{q(x)} dx = \int k(x) dx + \int \frac{r(x)}{q(x)} dx$. פולינום ולכן האינטגרל מיידי, לפיכך, נמקד את הדיון באינטגרציה של פונקציה רציונלית כאשר מעלת המונה קטנה ממעלת המכנה. נבצע פירוק לשברים חלקיים:

1. אם למכנה $q(x)$ יש שורשים שונים $x_1, \dots, x_n$ אז נרשום ונפתור:

$$\frac{r(x)}{(x-x_1) \cdots (x-x_n)} = \frac{A_1}{x-x_1} + \cdots + \frac{A_n}{x-x_n}$$

לאחר מכן, האינטגרל מיידי.

2. אם למכנה $q(x)$ יש שורש מרובה אז נרשום ונפתור:

$$\frac{r(x)}{(x-x_0)^n} = \frac{A_1}{x-x_0} + \cdots + \frac{A_n}{(x-x_0)^n}$$

לאחר מכן, האינטגרל מיידי.

3. אם המכנה $q(x)$ מורכב מגורמים אי־פריקים (שונים) אז נרשום ונפתור:

$$\frac{r(x)}{(x^2+ax+b) \cdots (x^2+cx+d)} = \frac{Ax+B}{x^2+ax+b} + \cdots + \frac{Cx+D}{x^2+cx+d}$$

לאחר מכן, יש לבדוק מה מקבלים. אם המקדם של x במונה שונה מאפס, "מתקנים" את המונה בכדי לקבל נגזרת לוגריתמית, למשל:

$$\frac{x+2}{x^2+x+1} = \frac{1}{2} \frac{2x+1}{x^2+x+1} + \frac{1}{2} \frac{3}{x^2+x+1}$$

בדרך כלל נוצר ביטוי נוסף בו המקדם של x שווה לאפס ואז משלימים את המכנה לריבוע, בדוגמה:

$$\frac{1}{x^2 + x + 1} = \frac{1}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} = \frac{4}{3} \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x + \frac{1}{2}\right)\right)^2}$$

ואז משתמשים בשיטת ההצבה⁴³.

הערה ניתן גם לשלב בין בשיטות, למשל:

$$\frac{r(x)}{(x-a)(x-b)^2(x^2+cx+d)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B_1}{x-b} + \frac{B_2}{(x-b)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+cx+d}$$

דוגמה נחשב את $I = \int \frac{1}{x^3-1} dx$. ברור כי $x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$ ומפירוק לשברים חלקיים נקבל:

$$I = \int \frac{\frac{1}{3}}{x-1} dx + \int \frac{-\frac{x}{3} - \frac{2}{3}}{x^2+x+1} dx = \frac{1}{3} \ln|x-1| - \frac{1}{3} \underbrace{\int \frac{x+2}{x^2+x+1} dx}_{I_1}$$

ב- I_1 נבצע השלמה לנגזרת ונקבל:

$$I_1 = \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} + \frac{3}{2} \underbrace{\int \frac{1}{x^2+x+1} dx}_{I_2} = \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{3}{2} I_2$$

עבור I_2 נבצע השלמה לריבוע ונקבל:

$$I_2 = \frac{4}{3} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x + \frac{1}{2}\right)\right)^2} dx \stackrel{(*)}{=} \frac{4}{3} \int \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{t^2+1} dt = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan(t) + C = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x\right) + C$$

(*) הצבה של $t = \frac{2}{\sqrt{3}}x$

לסיכום נקבל:

$$I = \frac{1}{3} \ln|x-1| - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) + \sqrt{3} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x\right) \right) + C$$

⁴³ בדוגמה, אחרי הצבה נקבל שהפונקציה הקדומה היא $\arctan$.

9 האינטגרל המסוים

9.1 הגדרה וטכונות בסיסיות

נרצה כעת לחשב את השטח הכלוא בין גרף פונקציה לציר x . נבצע זאת בעזרת קירוב גרף הפונקציה על-ידי מלבנים.

הגדרה 9.1 תהא f פונקציה חסומה ואי-שלילית בקטע $[a, b]$, חלוקה P של הקטע $[a, b]$ היא סדרה סופית של נקודות $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. לכל $i = 1, \dots, n$ נבחר $\zeta_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ונסמן:

$$\sigma = \sum_{i=1}^n f(\zeta_i) (x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n f(\zeta_i) \Delta x_i$$

σ נקרא סכום רימן של f ביחס לחלוקה P . פרמטר החלוקה מוגדר להיות $\lambda = \lambda(P) = \max_{i=1, \dots, n} \Delta x_i$. נאמר כי $\sigma \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} I$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל חלוקה P המקיימת $\lambda(P) < \delta$ מתקיים $|\sigma - I| < \varepsilon$. במקרה זה נאמר כי f אינטגרלית רימן או אינטגרלית בקטע $[a, b]$ ונסמן $I = \int_a^b f(x) dx$ או $I = \int_a^b f$, כמו כן, a, b הם גבולות האינטגרציה.

הערות

1. $\int_a^b f$ הוא מספר ממשי. ערכו שווה לשטח הכלוא בין גרף הפונקציה כאשר מסכימים שהשטח מעל ציר x הוא "חיובי" והשטח מתחת לציר x הוא "שלילי".

2. האינטגרל הוגדר עבור $a \leq b$, אם $a = b$ אז $\int_a^a f = 0$ כמו כן, נגדיר $\int_a^b f = -\int_b^a f$.

3. לא נחשב אינטגרל מסוים לפי הגדרה, גם בדוגמאות פשוטות זה לא נוח. עם זאת, בהמשך נראה את הקשר לפונקציה הקדומה, ואת אפן החישוב.

4. חלוקה רגולרית היא חלוקה של הקטע לקטעים שווים. נראה בהמשך שניתן לחשב גבולות של סדרות בעזרת חלוקות רגולריות.

משפט 9.2 הפונקציות הבאות הן אינטגרליות רימן בכל קטע סופי בו הן חסומות:

1. פונקציות מונוטוניות או מונוטוניות למקוטעין⁴⁴.

2. פונקציות רציפות או רציפות למקוטעין.

טכונות של פונקציות אינטגרליות אשר נובעות מההגדרה הן:

משפט 9.3 תהיינה f, g פונקציות אינטגרליות בקטע $[a, b]$, אז:

⁴⁴כלומר, אפשר לחלק את הקטע למספר סופי של קטעים כך שהפונקציה מונוטונית בכל אחד מהקטעים.

1. לינאריות: לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ גם $\alpha f + \beta g$ אינטגרבילית בקטע ומתקיים:

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$$

2. מונוטוניות: אם $f \leq g$ בקטע אז:

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g$$

3. אדיטיביות: אם $a < c < b$ אז f אינטגרבילית בקטעים $[a, c]$, $[c, b]$ ומתקיים:

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

4. אם $g \equiv f$ בקטע פרט למספר סופי של נקודות אז $\int_a^b f = \int_a^b g$.

הערות

1. תחת ההגדרה $\int_a^b f = - \int_b^a f$, האדיטיביות נכונה לכל a, b, c בתחום ההגדרה ללא תלום ביחס בניהם,

כלומר, אם f אינטגרבילית בקטע I ו- $a, b, c \in I$ כלשהם אז $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

2. שני מקרים פרטיים חשובים של תכונת המונוטוניות:

(א) אם $f \geq 0$ ונסמן את החסמים של f בקטע I ב- $m \leq f \leq M$, אז $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.

(ב) גם $|f|$ אינטגרבילית בקטע ומתקיים $\int_a^b |f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f|$, כלומר $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.

9.2 המשפט היסודי של החדו"א

נראה כעת את הקשר בין האינטגרל המסויים לפונקציה הקדומה.

משפט 9.4 תהא f אינטגרביילית בקטע $[a, b]$ אז הפונקציה $F_a(x) = \int_a^x f(t) dt$ מוגדרת ורציפה בכל $x \in [a, b]$.

נעיר כי כל הדיון הבא יכול להתנהל באופן אנלוגי אם היינו מגדירים $F_b(x) = \int_x^b f(t) dt$.

הוכחה: נסמן ב- M את החסם⁴⁵ של $|f|$ בקטע ונוכיח כי F רציפה בכל $x_0 \in [a, b]$. נבחין כי לכל⁴⁶ $x \in [a, b]$ מתקיים:

$$F_a(x) - F_a(x_0) = \int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt = \int_{x_0}^x f(t) dt$$

לפיכך:

$$|F_a(x) - F_a(x_0)| = \left| \int_{x_0}^x f(t) dt \right| \leq \int_{x_0}^x |f(t)| dt \leq M |x - x_0| \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$$

כלומר, F_a רציפה ב- x_0 .

כעת, אילו היינו יודעים כי F_a גזירה אז היא הייתה מועמדת טובה לפונקציה קדומה של f . רציפות האינטגרנד תבטיח זאת:

משפט 9.5 (המשפט היסודי של החדו"א) תהא f אינטגרביילית בקטע $[a, b]$ ורציפה בנקודה $x_0 \in [a, b]$, אז $F_a(x) = \int_a^x f(t) dt$ גזירה ב- x_0 ומתקיים:

$$F'_a(x_0) = f(x_0)$$

הערות

1. אם x_0 נקודת קצה, אז הנגזרת היא חד-צדדית.

2. דרישת הרציפות הכרחית, למשל הפונקציה $f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$ אינטגרביילית בקטע $[-1, 1]$

ומחישוב ישיר $F_a(x) = \int_{-1}^x f(x) dx = |x| - 1$ והפונקציה לא גזירה באפס.

⁴⁵הרי הפונקציה אינטגרביילית ובפרט חסומה.

⁴⁶בה"כ נניח כי $x_0 < x$.

הוכחה: נוכיח גזירות מימין. ניקח $x_0 < x$ ונרשום:

$$F_a(x) - F_a(x_0) = \int_a^x f - \int_a^{x_0} f = \int_{x_0}^x f$$

נסמן $M_x = \sup_{x_0 \leq t \leq x} f(t)$ ו- $m_x = \inf_{x_0 \leq t \leq x} f(t)$. מרציפות f ב- x_0 ותכונת המונוטוניות נקבל כי:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} M_x = \lim_{x \rightarrow x_0^+} m_x = f(x_0)$$

$$m_x(x - x_0) \leq \int_{x_0}^x f \leq M_x(x - x_0)$$

ולכן $m_x(x - x_0) \leq F(x) - F(x_0) \leq M_x(x - x_0)$ כלומר:

$$m_x \leq \frac{F_a(x) - F_a(x_0)}{x - x_0} \leq M_x$$

ומכלל הסנדוויץ, הגבול של הביטוי הוא $f(x_0)$, כלומר, $F_{a+}' = f(x_0)$. באופן דומה מוכיחים כי $F_{a-}' = f(x_0)$ וסיימנו.

■

מכאן נסיק באופן מיידי כי:

מסקנה 9.6 אם f רציפה בקטע $[a, b]$ אז $F_a(x) = \int_a^x f(t) dt$ היא פונקציה קדומה שלה.

הערות

1. מאדיטיביות נקבל כי לכל $c \in [a, b]$ מתקיים $F_a - F_c$ קבוע ולכן אין חשיבות לגבול התחתון של הפונקציה הקדומה.

2. אם $u(x)$ גזירה ונסמן $H(x) = \int_a^{u(x)} f(t) dt$ אז $H(x) = F_a(u(x))$ ומכלל השרשרת נקבל:

$$H'(x) = f(u(x)) u'(x)$$

ובאופן כללי יותר, אם $u(x), v(x)$ גזירות אז:

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt \right) = f(u(x)) u'(x) - f(v(x)) v'(x)$$

מסקנה נוספת היא:

משפט 9.7 (נוסחת ניוטון-לייבניץ) אם f רציפה בקטע $[a, b]$ ו- G פונקציה קדומה שלה אז:

$$\int_a^b f(t) dt = G(b) - G(a)$$

הוכחה: הפונקציה $F_a(x) = \int_a^x f(t) dt$ היא גם פונקציה קדומה של f ולכן יש קבוע C המקיים $G = F + C$. נבחין כי:

$$F_a(a) = 0$$

$$G(a) = F_a(a) + C = C$$

כמו כן:

$$\int_a^b f(t) dt = F_a(b) = G(b) - C = G(b) - G(a)$$

■

מסקנה נוספת היא:

משפט 9.8 (ערך הביניים האינטגרלי) תהא f רציפה בקטע $[a, b]$, אז יש נקודה $c \in (a, b)$ עבורה מתקיים:

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

הוכחה: כפי שראינו, $F_a(x) = \int_a^x f(t) dt$ רציפה בקטע $[a, b]$, גזירה בקטע (a, b) ונגזרתה היא f , לכן ממשפט לגרנז' נקבל כי יש נקודה $c \in (a, b)$ עבורה מתקיים:

$$f(c) = F'_a(c) = \frac{F_a(b) - F_a(a)}{b-a} = \frac{1}{b-a} \left(\int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt \right) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

■

9.3 חישוב ושימושים

מהמשפט היסודי קיבלנו כי בכדי לחשב את האינטגרל המסויים $\int_a^b f$ מספיק למצוא פונקציה קדומה F , למשל על-ידי חישוב האינטגרל הלא מסויים $\int_a^b f(x) dx$, ואז $\int_a^b f = F(b) - F(a)$. באופן אחר, ניתן לשלב את שיטות האינטגרציה בחישוב האינטגרל המסויים. נרשום $\int_a^b f(x) dx$ נפעיל את שיטות האינטגרציה ונדאג להתייחס לגבולות.

דוגמאות

1. נחשב את $I = \int_1^e \ln x \, dx$

$$I = \int_1^e 1 \cdot \ln x \, dx = [x \cdot \ln x]_{x=1}^{x=e} - \int_1^e x \frac{1}{x} dx = (e \cdot \ln e - 1 \ln 1) - [x]_{x=1}^{x=e} = e - (e - 1) = 1$$

2. נחשב את $I = \int_0^2 4x^7 e^{x^4} dx$

$$I = \int_0^{16} t \cdot e^t dt \stackrel{(i)}{=} \stackrel{(ii)}{=} [t \cdot e^t]_{t=0}^{t=16} - \int_0^{16} e^t dt = (16e^{16} - 0) - [e^t]_{t=0}^{t=16} = 16e^{16} - (e^{16} - e^0) = 15e^{16} + 1$$

$$\begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x = 2 \Rightarrow t = 16 \end{cases} \quad (i) \text{ כאשר } t = x^4 \text{ ואז } dt = 4x^3 \cdot dx \text{ , לכן } 4x^7 e^{x^4} dx = te^t dt \text{ , עבור הגבולות,} \\ (ii) \text{ כאשר } u(t) = t, v'(t) = e^t$$

המוטיבציה המרכזית של האינטגרל המסויים הייתה חישוב שטח הכלוא בין גרף הפונקציה לציר x בקטע $[a, b]$, כאשר התייחסנו לשטח מתחת לציר x כשלילי ואם רוצים את השטח ה"אמיתי" יש לחשב $\int_a^b |f(x)| dx$. נעבור לשימושים נוספים של האינטגרל המסויים:

1. חישוב השטח הכלוא בין שתי פונקציות f, g בקטע $[a, b]$ נתון על-ידי $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$. לדוגמה, השטח הכלוא בין $x, \ln x$ בקטע $[1, e]$ הוא:

$$\int_1^e |x - \ln x| dx = \int_1^e (x - \ln x) dx = \int_1^e x dx - \int_1^e \ln x dx = \left(\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \right) - 1 = \frac{e^2 - 3}{2}$$

2. נפח גוף סיבוב: ניתן לחשב נפח של גוף אשר שפתו ניתנת על-ידי "סיבוב" גרף הפונקציה $f(x)$ בקטע $[a, b]$ סביב ציר x במרחב. הנפח נתון על-ידי הנוסחה:

$$V = \int_a^b \pi f^2(x) dx = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

גוף הסיבוב מורכב מחתכים שהם דיסקות ולכן הרעיון הוא שלכל $x \in [a, b]$ רדיוס הדיסקה הוא $|f(x)|$ ולכן $\pi f^2(x)$ מתאר את שטח הדיסקה ואז "סוכמים" לכל $x \in [a, b]$ ומקבלים את V . לדוגמה, גוף הסיבוב שהפונקציה $f(x) = x$ יוצרת ביחס לקטע $[0, a]$ הוא חרוט בגובה a . מהנוסחה, נפח החרוט הוא:

$$V = \pi \int_0^a x^2 dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} \right]_{x=0}^{x=a} = \frac{a^3 \pi}{3}$$

אכן, כידוע, נפח חרוט הוא $\frac{a^3 \pi}{3} = \frac{1}{3} (a \cdot \pi a^2)$ (בסיס*גובה) $\frac{1}{3}$.

3. חישוב אורך עקומה: אם f גזירה ברציפות בקטע $[a, b]$ אז אורך העקומה שהיא גרף הפונקציה ניתן על-ידי הנוסחה:

$$\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

לדוגמה, נוכיח כי היקף מעגל היחידה הוא 2π . מעגל היחידה הוא המקום הגיאומטרי של כל הנקודות המקיימות $x^2 + y^2 = 1$ ולכן הרבע העליון⁴⁷ של המעגל ניתן על-ידי גרף הפונקציה $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ בתחום $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ (חישוב שיעור ה- x קל: הנקודה במישור ברביע הראשון בה מתחיל רבע המעגל היא הנקודה בה $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, שהיא $\frac{\sqrt{2}}{2}$). לפיכך, אם נוכיח כי אורך רבע קשת של מעגל הוא $\frac{\pi}{2}$ נסיים.

נציב בנוסחה ונחשב את $I = \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$.

$$I = \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \right)^2} dx = \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = [\arcsin x]_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \left(\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) = \frac{\pi}{2}$$

אפשר בחישוב דומה וכללי יותר לקבל כי היקף מעגל ברדיוס r הוא $2\pi r$.

⁴⁷שטח הבסיס הוא πr^2 (הבסיס שווה לשטח דיסקה ברדיוס r).
⁴⁸בין הזוויות $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$.

10 האינטגרל המוכלל

10.1 הגדרה ותכונות בסיסיות

נתחיל בהכללה טבעית של אינטגרליות של פונקציה חסומה בקטע סופי פתוח. תהא f מוגדרת וחסומה בקטע (a, b) , נאמר כי f אינטגרלית בקטע (a, b) אם

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} 0 & x = a, b \\ f(x) & x \in (a, b) \end{cases}$$

אינטגרלית בקטע $[a, b]$. הואיל ושינוי מספר סופי של ערכי הפונקציה לא משפיע על האינטגרל נקבל

$$\int_a^b f = \int_a^b \tilde{f}$$

דוגמה האינטגרל $\int_0^1 e^{-\frac{1}{x}} dx$ נראה בעייתי אך למעשה האינטגרנד חסום ורציף, לכן האינטגרל קיים.

נרצה להכליל את ההגדרה לפונקציות לא בהכרח חסומות בקטע סופי או לא סופי.

הגדרה 10.1 תהא f מוגדרת בקטע $[a, b)$ אשר אינטגרלית בכל קטע $[a, t]$ לכל $a \leq t < b$. אם הגבול $\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$ קיים אז נאמר שהאינטגרל המוכלל של f בקטע $[a, b]$ מתכנס ונסמן:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$$

הערות

1. באופן אנלוגי מגדירים בקטע מהצורה $(a, b]$.
2. לאינטגרל המוכלל (בהנחה שהוא קיים) יש גם כן את תכונת האדיטיביות, לינאריות ומונוטוניות של האינטגרל המסויים.
3. בהינתן אנטגרל מוכלל $\int_a^b f(x) dx$ יש לזהות את הנקודות הבעייתיות⁴⁹. אם הבעיה היא בקצה, יש לחשב את הגבול כמו בהגדרה. אם יש בנוסף נקודה בעייתית בתוך הקטע, יש לפצל לשני קטעים ולבדוק גבול מכל צד בנפרד, למשל, לאינטגרנד של $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^p} dx$ יש בעיה רק באפס ולכן האינטגרל קיים אם ורק אם האינטגרלים

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{x^p} dx, \int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \text{ קיימים.}$$

דוגמאות

⁴⁹ אשר בסביבתן הפונקציה לא חסומה.

1. עבור $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ הנקודה הבעייתית היא באפס ולכן:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \stackrel{?}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 x^{-\frac{1}{2}} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} [2\sqrt{x}]_{x=t}^{x=1} = \lim_{t \rightarrow 0^+} (2 - \sqrt{t}) = 2$$

לפיכך האינטגרל קיים. עבור $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$, הבעיה שוב באפס ונקבל:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx \stackrel{?}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 x^{-2} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} [-x^{-1}]_{x=t}^{x=1} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(-1 + \frac{1}{t}\right) = \infty$$

כלומר, האינטגרל לא קיים. באופן כללי, על-ידי חישוב ישיר נקבל כי האינטגרל $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ קיים אם ורק אם $p < 1$.

2. האינטגרנד של $\int_0^1 \ln x \, dx$ לא חסום ליד אפס ולכן:

$$\int_0^1 \ln x \, dx \stackrel{?}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \ln x \, dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} [x \cdot \ln x - x]_{x=t}^{x=1} = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-1 - t \cdot \ln t + t) \stackrel{(*)}{=} -1$$

(*) ראינו (לפי כלל לופיטל) כי $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \cdot \ln t = 0$.

נעבור לאינטגרל מוכלל בקטע לא סופי:

הגדרה 10.2 תהא f מוגדרת בקטע $[a, \infty)$ אשר אינטגרלית בכל קטע $[a, t]$ לכל $a \leq t$. אם קיים הגבול $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) \, dx$ אז נאמר שהאינטגרל המוכלל של f בקטע $[a, \infty)$ מתכנס ונסמן:

$$\int_a^\infty f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) \, dx$$

הערות:

1. באופן אנלוגי מגדירים בקטע מהצורה $(-\infty, a]$.

2. לאינטגרל המוכלל יש גם כן את תכונת האדיטיביות, לינאריות ומונוטוניות של האינטגרל המסויים.

3. קיומו של האינטגרל לא תלוי בנקודה a אך ערכו כמובן תלוי בנקודה.

4. נאמר כי האינטגרל המוכלל של f ב- $\mathbb{R}$ קיים אם הגבולות $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx$, $\lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx$ קיימים, נסמן:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{\substack{t \rightarrow \infty \\ s \rightarrow -\infty}} \int_s^t f(x) dx$$

כאשר קצב השאיפה לא אחיד.

5. ייתכן ויהיו נקודות בהן האינטגרנד לא חסום ואז יש לשלב בין ההגדרות.

דוגמאות

1. עבור $\int_1^{\infty} e^{-x} dx$ נקבל:

$$\int_1^{\infty} e^{-x} dx \stackrel{?}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t e^{-x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} [-e^{-x}]_{x=1}^{x=t} = \lim_{t \rightarrow \infty} (-e^{-t} + e^{-1}) = e^{-1}$$

2. עבור $\int_1^{\infty} \cos x dx$ נקבל:

$$\int_1^{\infty} \cos x dx \stackrel{?}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \cos x dx = \lim_{t \rightarrow \infty} [\sin x]_{x=1}^{x=t} = \lim_{t \rightarrow \infty} (\sin t - \sin 1)$$

הגבול לא קיים ולכן האינטגרל המוכלל לא קיים.

3. עבור $\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ נקבל:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx \stackrel{?}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t x^{-\frac{1}{2}} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} [2\sqrt{x}]_{x=1}^{x=t} = \lim_{t \rightarrow \infty} (2\sqrt{t} - 2) = \infty$$

לפיכך האינטגרל לא קיים. עבור $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$ נקבל:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx \stackrel{?}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t x^{-2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} [-x^{-1}]_{x=1}^{x=t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{t} + 1 \right) = 1$$

כלומר, האינטגרל קיים. באופן כללי, על-ידי חישוב ישיר נקבל כי האינטגרל $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$ קיים אם ורק אם $p > 1$.

10.2 פונקציות אי-שליליות

באופן כללי, קשה לחשב פונקציה קדומה ובמקרה של פונקציה אי-שלילית ניתן ביתר קלות להוכיח התכנסות אף א לחשב את האינטגרל המוכלל עצמו. אם f אי שלילית האינטגרל המוכלל מייצג את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה לציר x והוא בהכרח חיובי ולכן אם האינטגרל $\int_a^\infty f(x) dx$ מתכנס, נהוג לסמן $\int_a^\infty f(x) dx < \infty$ ואם האינטגרל $\int_a^\infty f(x) dx$ לא מתכנס, נהוג לסמן $\int_a^\infty f(x) dx = \infty$. באופן אנלוגי לאינטגרל מוכלל בקטע סופי.

משפט 10.3 תהא f אי-שלילית בקטע $[a, \infty)$ ואינטגרלית בקטע $[a, b]$ לכל $a \leq b$. אז $\int_a^\infty f(t) dt < \infty$ אם ורק אם $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ פונקציה חסומה.

הוכחה: הפונקציה f אי-שלילית ולכן F מונוטונית עולה, לכן ממסקנה למשפט 4.20 נקבל כי F חסומה אם ורק אם יש לה גבול (סופי).

■

מכאן נסיק את קריטריון ההשוואה:

משפט 10.4 (מבחן ההשוואה) תהינה f, g אי-שליליות בקטע $[a, \infty)$ ואינטגרלית בקטע $[a, b]$ לכל $a \leq b$. אם $f(x) \leq g(x)$ לכל $a \leq x$ אז:

1. אם $\int_a^\infty g(x) dx < \infty$ אז $\int_a^\infty f(x) dx < \infty$ וכן $\int_a^\infty f(x) dx \leq \int_a^\infty g(x) dx$.
2. אם $\int_a^\infty f(x) dx = \infty$ אז גם $\int_a^\infty g(x) dx = \infty$.

הערות

1. ההוכחה מיידיית, אם נגדיר $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ו- $G(x) = \int_a^x g(t) dt$ אז מהנתון ומשפט קודם G חסומה ולכן גם F חסומה.

2. אי-השוויון לא חייב להתקיים מתחילת הקטע, מספיק שהוא יתקיים החל משלב מסוים.

3. מנסחים גרסה אנלוגית לקטע $(-\infty, a]$ וכן לאינטגרל מוכלל בקטע סופי.

4. ברור שהטענה לא נכונה אם הפונקציות לא אי־שליליות, למשל $g = \frac{1}{x^2}$ מתכנס בקטע $[1, \infty)$ ומקיים בקטע כי $-1 = f(x) < g(x)$ אז ברור כי $\int_1^\infty (-1) dx$ לא מתכנס.

מסקנה שימושית היא מבחן ההשוואה הגבולי:

משפט 10.5 (מבחן השוואה גבולי) תהיינה f, g אי־שליליות בקטע $[a, \infty)$ ואינטגרלית בקטע $[a, b]$ לכל $a \leq b$ ונניח כי $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$. אם:

1. $0 < L < \infty$ אז האינטגרלים מתכנסים או מתבדרים יחדיו.

2. $L = 0$ אז מהתכנסות של $\int_a^\infty g(x) dx$ נסיק כי $\int_a^\infty f(x) dx < \infty$.

3. $L = \infty$ אז מהתבדרות של $\int_a^\infty g(x) dx$ נסיק כי $\int_a^\infty f(x) dx = \infty$.

הערות

1. גם כאן, ניתן לבצע את ההשוואה החל משלב מסויים בקטע.

2. מנסחים גרסה אנלוגית לקטע $(-\infty, a]$ וכן לאינטגרל מוכלל בקטע סופי.

הוכחה: נוכיח במקרה בו $0 < L < \infty$. מהגדרת הגבול, לכל $\varepsilon > 0$ ובפרט עבור $\varepsilon = \frac{L}{2}$, קיים $a \leq N$ כך שלכל $N < x$ מתקיים $\left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| < \varepsilon = \frac{L}{2}$, כלומר:

$$0 < \frac{L}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{3L}{2}$$

ומכאן:

$$0 < \frac{L}{2} g(x) < f(x) < \frac{3L}{2} g(x)$$

כעת, אם $\int_a^\infty f(x) dx < \infty$ אז ממבחן ההשוואה גם $\int_a^\infty \frac{L}{2} g(x) dx < \infty$ ובפרט $\int_a^\infty g(x) dx < \infty$. בכיוון השני, אם $\int_a^\infty g(x) dx < \infty$ אז $\int_a^\infty \frac{3L}{2} g(x) dx < \infty$ וממבחן ההשוואה גם $\int_a^\infty f(x) dx < \infty$.

דוגמאות

1. נבדוק התכנסות של $\int_1^{\infty} \frac{\arctan x^2}{x} dx$. הפונקציה חיובית, נבצע השוואה עם $\frac{1}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\arctan x^2}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x^2 = \lim_{t \rightarrow \infty} \arctan t = \frac{\pi}{2} > 0$$

לכן האינטגרלים המוכללים מתכנסים ומתבדרים יחדיו. כזכור זכור, $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \infty$ ולכן גם האינטגרל

$$\int_1^{\infty} \frac{\arctan x^2}{x} dx \text{ מתבדר.}$$

2. נבדוק התכנסות של $\int_0^{\infty} \frac{\arctan x}{x+x^3} dx$. הפונקציה חיובית, ונבחין כי:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x}{x+x^3} \stackrel{(*)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{1+3x^2} = 1$$

(*) כלל לופיטל.

לכן הפונקציה חסומה מימין לאפס⁵⁰ ולמעשה זהו אינטגרל מוכלל עם "בעיה" רק באינסוף. נבחין כי כאשר $x \rightarrow \infty$ הפונקציה מתנהגת כמו $\frac{1}{x^3}$ ולכן נבצע השוואה עם $\frac{1}{x^3}$ בקטע $[1, \infty)$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\arctan x}{x+x^3}}{\frac{1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan x}{\frac{1}{x^2} + 1} = \frac{\pi}{2} > 0$$

לכן האינטגרלים המוכללים מתכנסים ומתבדרים יחדיו. כזכור, $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx < \infty$ ולכן גם האינטגרל $\int_0^{\infty} \frac{\arctan x}{x+x^3} dx$ מתכנס.

3. נבדוק עבור אילו ערכי a, b האינטגרל $\int_0^1 \frac{x^a(1-x^2)^b}{\sin x} dx$ מתכנס. נבחין כי מדובר בפונקציה חיובית שהאינטגרנד לא בהכרח חסום ב- $[0, 1]$. נפריד לשני תחומים:

א. $(0, \frac{1}{2}]$: בתחום זה נבצע השוואה עם $h(x) = x^{a-1}$ ונקבל $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^a(1-x^2)^b}{\sin x} = 1$ לכן האינטגרלים המוכללים מתכנסים ומתבדרים יחדיו. כזכור, $\int_0^1 x^{a-1} dx < \infty$ אם ורק אם $-a+1 < 1$ כלומר, אם ורק אם $0 < a$.

ב. $[\frac{1}{2}, 1)$: בתחום זה נבצע השוואה עם $h(x) = (1-x)^b$ ונקבל $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^a(1-x^2)^b}{(1-x)^b} = \frac{2^b}{\sin 1} > 0$ לכן האינטגרלים המוכללים מתכנסים ומתבדרים יחדיו. כזכור, $\int_0^1 (1-x)^b dx < \infty$ אם ורק אם $-b < 1$ כלומר, אם ורק אם $-1 < b$.

לסיכום, $\int_0^1 \frac{x^a(1-x^2)^b}{\sin x} dx$ מתכנס אם ורק אם $-1 < b$ וגם $0 < a$.

⁵⁰יתרה מזאת, ניתן להרחיב את הפונקציה לפונקציה רציפה בקטע $(0, \infty)$.
⁵¹הרי אנו יודעים שהאינטגרל של $\frac{1}{x^3}$ לא מתכנס ליד אפס.

10.3 התכנסות בהחלט ובתנאי

כפי שראינו בפונקציות אי-שליליות, ההתכנסות של האינטגרל המוכלל תלוייה ב"קצב השאיפה". עם זאת, בפונקציות שהן לא בעלות סימן קבוע, המצב לעיתים שונה.

הגדרה 10.6 נניח כי באינטגרל המוכלל של f מתכנס בקטע (סופי או אינסופי). נאמר הוא מתכנס בהחלט אם גם האינטגרל המוכלל של $|f|$ מתכנס בקטע. אחרת, נאמר כי ההתכנסות היא בתנאי.

באופן אינטואיטיבי, ברור כי אם האינטגרל המוכלל של $|f|$ מתכנס אז גם האינטגרל המוכלל של f מתכנס, זהו אכן המצב:

משפט 10.7 אם $\int_a^\infty |f| dx < \infty$ אז $\int_a^\infty f dx$ מתכנס.

הערה הניסוח וההוכחה אנלוגיים גם בקטע סופי.

הוכחה: נרצה לרשום את f כסכום של שתי פונקציות בעלות סימן קבוע, לשם כך נגדיר:

$$f^+(x) = \begin{cases} f(x) & f(x) \geq 0 \\ 0 & f(x) < 0 \end{cases}$$

$$f^-(x) = \begin{cases} 0 & f(x) > 0 \\ -f(x) & f(x) \leq 0 \end{cases}$$

ואז $f = f^+ - f^-$ וכן $|f| = f^+ + f^-$. שתי הפונקציות האי-שליליות ואם מניחים כי $\int_a^\infty |f| dx < \infty$ אז ממבחן ההשוואה נקבל כי $\int_a^\infty f^+ dx, \int_a^\infty f^- dx$ מתכנסים. כעת:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \int_a^\infty (f^+(x) - f^-(x)) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t (f^+(x) - f^-(x)) dx$$

לכן מלינאריות ואריתמטיקה נקבל כי הגבול קיים, כלומר האינטגרל $\int_a^\infty f(x) dx$ קיים.

■

דוגמאות

1. האינטגרל המוכלל $\int_1^\infty \left| \frac{\cos x}{x^2} \right| dx$ מתכנס לפי ההשוואה $\left| \frac{\cos x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}$ ולכן האינטגרל המוכלל $\int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2} dx$ מתכנס בהחלט.

2. האינטגרל המוכלל $\int_1^2 \frac{\sin(\frac{1}{x-1})}{\sqrt{x-1}} dx$ מתכנס בהחלט. אכן:

$$\int_1^2 \frac{\sin(\frac{1}{x-1})}{\sqrt{x-1}} dx \stackrel{(*)}{=} \int_0^1 \frac{\sin(\frac{1}{t})}{\sqrt{t}} dt$$

(*) נציב $t = x - 1$. כעת, האינטגרל $\int_0^1 \left| \frac{\sin(\frac{1}{t})}{\sqrt{t}} \right| dt$ מתכנס בתחום לפי ההשוואה⁵² $\left| \frac{\sin(\frac{1}{t})}{\sqrt{t}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{t}}$ ולפיכך גם האינטגרל המקורי.

3. האינטגרל $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ מתכנס בתנאי. נתחיל עם התכנסות:

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx \stackrel{?}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{\sin x}{x} dx \stackrel{(*)}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \left(-\frac{\cos t}{t} - \cos(1) - \int_1^t \frac{\cos x}{x^2} dx \right)$$

(*) אינטגרציה בחלקים כאשר $u(x) = \frac{1}{x}$, $v'(x) = \sin x$ ברור כי $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(-\frac{\cos t}{t} - \cos(1) \right) = -\cos(1)$ וכפי שראינו מקודם $\int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2} dx$ מתכנס בהחלט ובפרט מתכנס. לכן, מאריתמטיקה, $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ מתכנס. נוכיח כעת שההתכנסות היא אכן בתנאי. נניח בשלילה כי האינטגרל מתכנס בהחלט, נבחין כי:

$$|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

מלינאריות:

$$\int_1^t \frac{\sin^2 x}{x} dx = \int_1^t \frac{1}{2x} dx - \int_1^t \frac{\cos 2x}{2x} dx$$

כיוון שהאינטגרל $\int_1^\infty \frac{\cos 2x}{2x} dx$ מתכנס⁵³ כאשר נשאף את t לאינסוף נקבל כי הגבול של $\int_1^t \frac{\cos 2x}{2x} dx$ קיים אך $\int_1^\infty \frac{1}{2x} dx$ שואף לאינסוף ולכן $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x} dx$ לא קיים. אך $\left| \frac{\sin x}{x} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x}$ וממבחן ההשוואה גם $\int_1^\infty \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx$ מתבדר, בסתירה להנחת השלילה.

⁵²ראינו כי $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt$ מתכנס.

⁵³שיקולים דומים להוכחת ההתכנסות של $\int_1^\infty \frac{\sin(x)}{x} dx$.

11 טור מספרים

נניח כי שני חלקיקים נמצאים על ציר x בנקודה 0 בזמן $t = 0$ וכל שנייה, החלקיק הראשון מתקדם $\frac{1}{n}$ צעדים בכיוון החיובי של ציר x ואילו החלקיק השני מתקדם $\frac{1}{n^2}$ צעדים בכיוון החיובי של ציר x , כאשר $n \in \mathbb{N}$ הוא מספר השניות הכולל. ברור שהחלקיק הראשון מתקדם יותר מהר, השאלה היא לאן הם מגיעים אחרי n שניות? מיקום החלקיקים בזמן $t = n$ הוא כמובן סכום הצעדים שלהם שהוא $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ עבור החלקיק הראשון ו- $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ עבור החלקיק השני. בהמשך נראה שאם נשאיף את n לאינסוף, החלקיק הראשון יכול להגיע רחוק כרצונו ואילו החלקיק השני לעולם לא יעבור נקודה קבועה (שהיא הנקודה $(\frac{\pi^2}{6})$).

11.1 הגדרה ותכונות בסיסיות

הגדרה 11.1 תהא $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה. טור המספרים המתאים לסדרה הוא הביטוי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. סדרת הסכומים החלקיים של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ היא הסדרה $S_k = \sum_{n=1}^k a_n$. נאמר כי טור המספרים מתכנס אם סדרת הסכומים החלקיים היא סדרה מתכנסת ואז גבול סדרת הסכומים החלקיים, אשר נסמנו ב- S , הוא סכום הטור, אחרת נאמר שהטור מתבדר.

הערות

1. מההגדרה ברור כי שינוי מספר סופי של אברים לא משפיע על התכנסות הטור. עם זאת, שינוי של מספר סופי בהחלט יכול להשפיע על סכום הטור.

2. אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אז $T_k = \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n$ נקרא זנב הטור. הואיל וזנב הטור מקיים $T_k = S - S_k$, נובע כי $T_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$.

3. הגדרת התכנסות לפי קושי: נאמר כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m > n > N, \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon$$

מוכיחים כי ההגדרה שקולה להגדרה הקודמת ולמעשה מהווה אפיון של התכנסות.

דוגמאות

1. (טור גיאומטרי) עבור $q \in \mathbb{R}$ קבוע, הטור הגיאומטרי הוא $\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = 1 + q + q^2 + \dots$. סדרת הסכומים החלקיים היא:

$$S_k = \sum_{n=1}^k q^{n-1} = 1 + q + q^2 + \dots + q^{k-1} = \frac{1 - q^k}{1 - q}$$

ברור כי אם $|q| < 1$ אז $\frac{1 - q^k}{1 - q} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - q}$ ולכן מההגדרה $\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = \frac{1}{1 - q}$. אך לכל $|q| \geq 1$ לביטוי $\frac{1 - q^k}{1 - q}$ אין גבול ולכן הטור מתבדר.

2. (טור הרמוני) הטור $S_k = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ מתבדר, נראה זאת לפי קושי. נניח בשלילה כי:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m > n > N, \left| \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k} \right| < \varepsilon$$

אז בפרט עבור $\varepsilon = \frac{1}{2}$ קיים N כל שלכל $m > n > N$ מתקיים:

$$\left| \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k} \right| < \varepsilon = \frac{1}{2}$$

אך עבור $n = N + 1$ ו- $m = 2n$ מתקיים:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \right| = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n} \sum_{k=n+1}^{2n} 1 = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

וזאת סתירה.

3. (טור טלסקופי) הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ מתכנס. נביט בסדרת הסכומים החלקיים:

$$S_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^k \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

(*) נבחין כי $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.
אם נצמצם נקבל כי $1 - \frac{1}{k+1} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1$ ולכן הטור מתכנס וסכום הטור הוא 1.

4. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ מתבדר כי לסדרת הסכומים החלקיים אין גבול.

5. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ מתכנס. ראשית נבחין כי $S_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^2}$ היא סדרה מונוטונית עולה. כעת, לכל $k \geq 2$:

$$S_k - 1 = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^2} - 1 = \sum_{n=2}^k \frac{1}{n^2} \leq \sum_{n=2}^k \frac{1}{n(n-1)} = \sum_{n=2}^k \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1 - \frac{1}{k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1$$

כלומר S_k חסומה מלעיל על-ידי 2 ולכן ממשפט 5.11 נקבל כי הסדרה מתכנסת. נציין כי הוכחנו התכנסות אך לא חישבנו את סכום הטור שהוא $\frac{\pi^2}{6}$.

6. מתכונת השארית בפיתוח טיילור ניתן לקבל דוגמאות רבות לטורי מספרים מתכנסים ולסכומם. למשל, ראינו כי $\ln(2)$ כי $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln(2)$, לפיכך, הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ מתכנס וסכומו הוא $\ln(2)$.

במקרה של טור מספרים עם איברים חיוביים, ברור כי בכדי שהטור יתכנס, האיבר הכללי חייב לשאוף לאפס. זהו למעשה תנאי הכרחי לטור מספרים כללי:

משפט 11.2 אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אזי $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה אפסה.

הערה הכיוון ההפוך לא נכון, למשל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ מתבדר למרות שהסדרה $\left\{\frac{1}{\sqrt{n}}\right\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה אפסה. אכן:

$$S_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sum_{n=1}^k \frac{1}{\sqrt{k}} = \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{n=1}^k 1 = \frac{1}{\sqrt{k}} k = \sqrt{k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \infty$$

הוכחה: נסמן את סכום הטור ב- S . מההגדרה $S_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} S$, אך $a_k = S_k - S_{k-1}$ ומהזזה של סדרה נקבל כי גם S_{k-1} מתכנסת ל- S ולכן:

$$a_k = S_k - S_{k-1} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} S - S = 0$$

■

בנוסף, יש לנו את התכונות האריתמטיות הבאות:

משפט 11.3 נניח כי הטורים $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנסים אזי:

1. (לינאריות) לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ גם $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ מתכנס וסכומו הוא $\alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

2. (מונוטוניות) אם בנוסף לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $a_n \leq b_n$ אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

דוגמה הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n^2}{n^4}$ מתכנס כי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ מתכנס ובאופן דומה מראים כי גם $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ מתכנס ולכן מאריתמטיקה סיימנו.

11.2 טור עם איברים אי-שליליים

בדומה לאינטגרל מוכלל, גם בטור קל יותר לבדוק התכנסות כאשר סימן האיבר הכללי קבוע. נתחיל באפיון התכנסות. גם כאן נוכל לסמן $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ אם הטור מתכנס ו- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$ אם הטור מתבדר.

משפט 11.4 אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור עם איברים אי-שליליים אז הטור מתכנס אם ורק אם סדרת הסכומים החלקיים חסומה.

הוכחה: מכך שאברי הטור אי-שליליים נובע כי סדרת הסכומים החלקיים מונוטונית עולה. לכן לפי משפט, לסדרה יש תמיד גבול במובן הרחב והגבול סופי אם ורק אם הסדרה חסומה.

■

מכאן נסיק את מבחן ההשוואה:

משפט 11.5 (מבחן השוואה) יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ טורים עם איברים אי-שליליים ונניח כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $a_n \leq b_n$.

$$1. \text{ אם } \sum_{n=1}^{\infty} b_n < \infty \text{ אז } \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty \text{ וכן } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

$$2. \text{ אם } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty \text{ אז } \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty.$$

הערות

1. המשפט נכון גם אם $a_n \leq b_n$ כמעט לכל n . כמובן שבמקרה זה לא בהכרח נקבל $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

2. מהמשפט נובעים מבחני השוואה נוחים יותר אשר נראה בהמשך.

הוכחה: נסמן את סדרת הסכומים החלקיים של $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ב- S_k^A ושל $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ב- S_k^B . מכך שמתקיים $a_n \leq b_n$ נסיק

כי $S_k^A \leq S_k^B$ לכל k . הסדרות בבירור עולות ולכן אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n < \infty$ אז $S_k^B \xrightarrow{k \rightarrow \infty} B$ ולכן $S_k^A \leq B$, כלומר S_k^A

$$\text{מתכנסת לגבול } A \text{ ולכן } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = A \leq B = \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

כעת, אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$ אז S_k^A מתכנסת במובן הרחב לאינסוף. מכך ש- $S_k^A \leq S_k^B$ ומכלל הסנדוויץ' נסיק כי

$$S_k^B \text{ מתכנסת במובן הרחב גם כן לאינסוף, כלומר } \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty.$$

■

דוגמאות

1. נביט בטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}2^n}$. הטור חיובי ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\frac{1}{\sqrt{n}2^n} < \frac{1}{2^n}$ לכן ממבחן ההשוואה ומכך שהטור

$$\text{ההנדסי } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ מתכנס נסיק כי הטור } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}2^n} \text{ מתכנס.}$$

2. נביט בטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}$. הטור חיובי ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} < \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}$ לכן ממבחן ההשוואה ומכך

$$\text{שהטור } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ מתכנס נסיק כי הטור } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} \text{ מתכנס.}$$

3. נביט בטור $\sum_{n=1}^{\infty} e^{n^2-n}$. הטור חיובי ולכל $1 < n \in \mathbb{N}$ מתקיים $n^2 - n = n(n-1) \geq n$ לכן $e^{n^2-n} \geq e^n$.

$$\text{ממבחן ההשוואה ומכך שהטור ההנדסי } \sum_{n=1}^{\infty} e^n \text{ מתבדר נסיק כי הטור } \sum_{n=1}^{\infty} e^{n^2-n} \text{ מתבדר.}$$

11.2.1 מבחן השוואה גבולי

כעת, נסיק ממבחן ההשוואה את מבחן ההשוואה הגבולי:

משפט 11.6 (מבחן השוואה גבולי) יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ טורים עם איברים חיוביים ונניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$. אם:

1. $0 < L < \infty$ אז הטורים מתכנסים או מתבדרים יחדיו.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n < \infty \quad \text{אז } L = 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n < \infty \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty \quad \text{אז } L = \infty$$

הערה המשפט נכון גם אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ עם איברים חיוביים כמעט לכל n .

הוכחה: נוכיח במקרה בו $0 < L < \infty$. מהגדרת הגבול, לכל $\varepsilon > 0$ ובפרט עבור $\varepsilon = \frac{L}{2}$, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n$ מתקיים $\left| \frac{a_n}{b_n} - L \right| < \varepsilon = \frac{L}{2}$, כלומר:

$$0 < \frac{L}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3L}{2}$$

ומכאן, כמעט לכל n מתקיים:

$$0 < \frac{L}{2} b_n < a_n < \frac{3L}{2} b_n$$

כעת, אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ אז ממבחן ההשוואה גם $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{2} b_n < \infty$ ומאריטמטיקה גם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n < \infty$. בכיוון השני, אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n < \infty$ אז מאריטמטיקה גם $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3L}{2} b_n < \infty$ וממבחן ההשוואה גם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$.

דוגמאות

1. נביט בטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$. הטור חיובי ומתקיים $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ ולכן ממבחן ההשוואה ומכך שהטור ההרמוני מתבדר נסיק כי גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ מתבדר.

2. נביט בטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$. הטור חיובי, מכלל לופיטל קל לראות כי $\frac{(1-\cos x)}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2}$ ולכן מהיינה נובע כי $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$ מתכנס. לפיכך, ממבחן ההשוואה ומכך שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ מתכנס נסיק כי גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$ מתכנס.

11.2.2 מבחן המנה והשורש

שני מבחני ההשוואה שימושיים הבאים נובעים גם כן ממבחן ההשוואה:

משפט 11.7 יהא $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור עם איברים חיוביים אם:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty \Leftrightarrow q < 1 \quad \text{אז} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q \quad \text{(מבחן השורש של קושי)}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty \Leftrightarrow q > 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty \Leftrightarrow q < 1 \quad \text{אז} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q \quad \text{(מבחן המנה של ד'אלמבר)}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty \Leftrightarrow q > 1$$

הערות

1. הכרחי שהגבול יהיה מספר ממשי קטן מ-1, הרי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1$ והוכחנו שהטור ההרמוני מתבדר. אם $q = 1$ לא ניתן להסיק דבר.

2. המשפט נכון גם כמעט לכל n . יתרה מזאת, ניסוח כללי יותר הוא: אם קיים $0 < q < 1$ כך שכמעט לכל n מתקיים $\sqrt[n]{a_n} \leq q$ (או $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q$) אז הטור מתכנס, באופן דומה עבר התבדרות הטור.

הוכחה: נוכיח את מבחן השורש במקרה בו $q < 1$, יתר המקרים דומים. מהגדרת הגבול, לכל $\varepsilon > 0$ ובפרט $\varepsilon = \frac{1-q}{2} > 0$ מתקיים:

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, |\sqrt[n]{a_n} - q| < \frac{1-q}{2}$$

ולכן, לכל $n > N$ מתקיים $\sqrt[n]{a_n} < \frac{q+1}{2} = t < 1$. נעלה את הביטוי בחזקת n ונקבל:

$$\forall n > N, a_n < t^n$$

אך $0 < t < 1$ ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} t^n$ מתכנס וממבחן ההשוואה גם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס. ■

דוגמאות

1. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$ מתכנס לכל $A > 0$ קבוע לפי מבחן המנה. אכן:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{A^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{A^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A}{(n+1)} = 0 < 1$$

2. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ מתבדר לפי מבחן המנה. אכן:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{n^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e > 1$$

3. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 5^n}{3^n + 7^n}$ מתכנס לפי מבחן השורש. אכן:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3^n + 5^n}{3^n + 7^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{3^n + 5^n}}{\sqrt[n]{3^n + 7^n}} \stackrel{(*)}{=} \frac{5}{7} < 1$$

(*) ברור כי $7 = \sqrt[n]{7^n} \leq \sqrt[n]{3^n + 7^n} \leq \sqrt[n]{7^n + 7^n} = \sqrt[n]{2} \cdot 7 = \sqrt[n]{2} \cdot 7$ ומכלל הסנדוויץ נובע שהגבול הוא 7. אותם השיקולים גם עבור המונה.

11.2.3 מבחן האינטגרל

מבחן האינטגרל מראה קשר הדוק בין אינטגרל מוכלל לטור מספרים.

משפט 11.8 (מבחן האינטגרל) תהא f פונקציה חיובית ומונוטונית יורדת בקטע $[0, \infty)$. אז $\int_0^{\infty} f(x) dx$ מתכנס אם ורק אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ מתכנס ומתקיים:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \leq \int_0^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=0}^{\infty} f(n)$$

הערות

1. ממונוטוניות וחסימות נובע כי f אינטגרלית בכל קטע סופי.

2. כיוון שמספר סופי של איברים לא משפיע על התכנסות, ניתן להשוות החל מנקודה מסויימת, כלומר בקטע $[m, \infty)$ עבור $m \in \mathbb{N}$.

3. המונוטוניות של f הכרחית. לדוגמה עבור $f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Z} \\ \frac{1}{x^2} & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Z} \end{cases}$ מתקיים כי $\int_1^{\infty} f(x) dx$ מתכנס אך הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f(n) = \sum_{n=1}^{\infty} 1$ כמובן מתבדר.

הוכחה: מכך שהפונקציה יורדת ברור כי לכל $k \in \mathbb{N}$ השטח $\int_k^{k+1} f(x) dx$ חוסם את המלבן עם בסיס באורך 1 וגובה $f(k+1)$ וחוסם בתוך המלבן עם בסיס באורך 1 וגובה $f(k)$, כלומר $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k)$, לפיכך מתקיים:

$$S_k = \sum_{n=1}^k f(n) \leq \int_0^k f(x) dx \leq \sum_{n=0}^{k-1} f(n) = f(0) + S_{k-1} \quad (1)$$

מחיוביות f נובע כי $S_k, \int_0^k f(x) dx$ סדרות מונוטוניות. כעת אם הטור מתכנס אז סדרת הסכומים החלקיים חסומה ולכן גם סדרת האינטגרלים $\int_0^k f(x) dx$ חסומה ובפרט מתכנסת, כלומר האינטגרל המוכלל קיים. בכיוון השני, אם האינטגרל המוכלל קיים אז סדרת האינטגרלים $\int_0^k f(x) dx$ מתכנסת ובפרט חסומה, לכן גם S_k חסומה, כלומר מתכנסת. אם נשאיף את k לאינסוף במשוואה 1 נסיק:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \leq \int_0^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=0}^{\infty} f(n)$$

■

דוגמאות

1. ניתן כעת להסיק בקלות כי הטור ההרמוני מתבדר. אכן, $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$ מתבדר ולכן $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ מתבדר.

באופן כללי ניתן להסיק כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ מתכנס אם ורק אם $p > 1$.

2. נאפיין התכנסות של הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^q}$. הפונקציה $\frac{1}{x(\ln x)^q}$ מונוטונית יורדת עבור $q > 0$ וכן:

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^q} dx \stackrel{(*)}{=} \int_{\ln(2)}^{\infty} \frac{1}{t^q} dt$$

(*) נציב $t = \ln x$

מכאן, האינטגרל מתכנס אם ורק אם $q > 1$. לפיכך, גם טור המספרים $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^q}$ מתכנס אם ורק אם $q > 1$.

3. נוכיח כי לכל $0 < \alpha < 1$ מתקיים $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha}{\alpha^2 + n^2} < \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$. הטור בבירור מתכנס (השוואה עם $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$), נסמן

$$f(x) = \frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2} \text{ מהשוואה ברור כי } \int_1^{\infty} f(x) dx \text{ קיים ולכן:}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\alpha}{\alpha^2 + n^2} = \sum_{n=2}^{\infty} f(n) \leq \int_1^{\infty} f(x) dx = \lim_{(i) \ t \rightarrow \infty} \left[\arctan \frac{t}{\alpha} \right]_1^t = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{\alpha} \underset{(ii)}{<} \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}$$

(i) האינטגרנד הוא $\frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{1}{1 + (\frac{x}{\alpha})^2}$ ולכן ברור כי $\arctan \frac{t}{\alpha}$ היא פונקציה קדומה.

(ii) מכך ש- $0 < \alpha < 1$ נסיק כי $\frac{1}{\alpha} > 1$ ולכן ממונוטוניות נובע $\arctan \frac{1}{\alpha} > \frac{\pi}{4}$.

נוסיף את האיבר הראשון ונקבל:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha}{\alpha^2 + n^2} < \frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{\alpha^2 + 1} \underset{(*)}{\leq} \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$$

(*) נבחיץ כי $(\alpha - 1)^2 \geq 0$, לכן $0 < 2\alpha \leq \alpha^2 + 1$ ונסיק כי $\frac{\alpha}{\alpha^2 + 1} \leq \frac{1}{2}$.

11.3 טור עם סימנים מתחלפים

11.9 הגדרה תהא $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית ומונוטונית יורדת אשר שואפת לאפס. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ נקרא טור לייבניץ.

הערה הסימון של החזקה כ- $n+1$ הוא מטעמי נוחות בלבד. אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית ומונוטונית יורדת אשר שואפת לאפס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ הוא טור לייבניץ.

משפט 11.10 (לייבניץ) טור לייבניץ הוא טור מתכנס. יתרה מזאת, לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$|S - S_k| = |T_k| = \left| \sum_{n=k+1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n \right| < a_{k+1}$$

הערה דרישת המונוטונית הכרחית, למשל הסדרה $a_n = \begin{cases} \frac{1}{k} & n = 2k \\ \frac{1}{k^2} & n = 2k - 1 \end{cases}$ חיובית ואפסה את לא מונוטונית יורדת. סדרת הסכומים החלקיים של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ היא:

$$S_{2n} = \sum_{i=1}^{2n} (-1)^i a_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{k^2}$$

הסדרה $\{\sum_{i=1}^n \frac{1}{k^2}\}$ עולה וחסומה מלעיל אך $\{\sum_{i=1}^n \frac{1}{k}\}$ עולה ולא חסומה מלעיל, ולכן מאריתמטיקה $S_{2k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \infty$. מכאן, הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ מתבדר.

הוכחה: נביט בסדרת הסכומים החלקיים של $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ בעלי אינדקס זוגי $\{S_{2k}\}$:

$$S_{2k} = S_{2k-2} + (a_{2k-1} - a_{2k}) \underset{(*)}{\geq} S_{2k-2}$$

(*) מניחים כי $\{a_n\}$ מונוטונית יורדת.

כלומר, $\{S_{2k}\}$ סדרה מונוטונית עולה. כעת נבחין כי:

$$S_{2k} = a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - (a_{2k-2} - a_{2k-1}) - a_{2k} \underset{(*)}{\leq} a_1$$

(*) שוב, $\{a_n\}$ מונוטונית יורדת ולכן הביטוי $a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - (a_{2k-2} - a_{2k-1}) - a_{2k}$ שלילי.

מכאן, $\{S_{2k}\}$ חסומה מלעיל. מכך שהסדרה עולה וחסומה נסיק כי היא מתכנסת לגבול S . כעת מאריתמטיקה נסיק:

$$S_{2k+1} = S_{2k} + a_{2k+1} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} S + 0 = S$$

הוכחנו כי תת-הסדרות של $\{S_k\}$ עם האינדקסים הזוגיים והאי-זוגיים מתכנסות לאותו הגבול ולכן $\{S_k\}$ מתכנסת ל- S ומהגדרה, הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ מתכנס.

■

דוגמאות

1. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ מתכנס כיוון ש- $\{\frac{1}{n}\}$ סדרה מונוטונית יורדת ואפסה, לכן זהו טור לייבניץ. למעשה, הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^q}$ מתכנס לכל $q > 0$.

2. ההטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \pi n}{\sqrt{n}}$ מתכנס. אכן, לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\cos \pi n = (-1)^n$, הסדרה $\{\frac{1}{\sqrt{n}}\}$ בבירור יורדת ואפסה ולכן זהו טור לייבניץ ובפרט מתכנס.

11.4 התכנסות בהחלט ובתנאי

נפתח קריטריון נוסף אשר יעזור לנו לקבוע התכנסות של טורים שהם לא בעלי סימן קבוע ולא מהצורה של טור לייבניץ.

הגדרה 11.11 יהא $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור מספרים מתכנס. נאמר כי הטור מתכנס בהחלט אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס, אחרת נאמר שהטור מתכנס בתנאי.

הערה עובדה מעניינת היא שאם טור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בתנאי אז לכל מספר ממשי α , קיים סידור מחדש של אברי הטור כך שיתקיים $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \alpha$. עם זאת, אם הטור מתכנס בהחלט, אז כל סידור של האיברים יניב את אותו הערך.

בדומה להתכנסות בהחלט של אינטגרל מוכלל, מתקיימת הטענה הבאה.

משפט 11.12 טור מתכנס בהחלט הוא טור מתכנס.

הערה הכיוון ההפוך לא נכון, למשל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ מתכנס בתנאי. אכן, ראינו כי זהו טור לייבניץ ולכן מתכנס. אך $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ מתבדר.

הוכחה: נבחין כי לכל $n \in \mathbb{N}$ אם a_n אי-שלילי אז $|a_n| = a_n$ ואם a_n שלילי אז $|a_n| = -a_n$. לפיכך מתקיים:

$$0 \leq a_n + |a_n| \leq |a_n| + |a_n| = 2|a_n|$$

מההנחה $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ ולכן מאריתמטיקה גם $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ מתכנס. ממבחן ההשוואה נסיק כי $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$ מתכנס. כעת, מאריתמטיקה הפרש הטורים מתכנס, כלומר:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

■

דוגמאות

1. נוכיח שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ מתכנס על-ידי כך שנוכיח כי הטור מתכנס בהחלט. אכן, הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right|$ מתכנס

כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ ולכן ממבחן ההשוואה ומכך שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ מתכנס נסיק כי הטור

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right|$ מתכנס ומהמשפט גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ מתכנס. נעיר כי למרות שהסינוס לא בעל סימן קבוע, זהו אינו טור לייבניץ כיוון שהחלפת הסימן במונה היא לא לסירוגין. כמו כן, מבחני ההתכנסות אשר נבעו ממבחן ההשוואה לא היו עוזרים לנו להוכיח התכנסות של טור זה.

2. תהא $a_n = \begin{cases} \frac{1}{k} & n = 2k - 1 \\ -\frac{1}{k} & n = 2k \end{cases}$, נוכיח כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בתנאי. סדרת הסכומים החלקיים של הטור נתונה על-ידי:

$$S_k = \begin{cases} 0 & k = 2l \\ \frac{1}{l+1} & k = 2l + 1 \end{cases}$$

הסדרה בבירור אפסה ולכן לפי הגדרה הטור מתכנס. נוכיח כעת כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ לא מתכנס. נביט בתת-הסדרה עם האינדקסים הזוגיים של סדרת הסכומים החלקיים:

$$S_{2k} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k} + \frac{1}{k} = 2 \left(\sum_{n=1}^k \frac{1}{n} \right)$$

הטור ההרמוני מתבדר ולכן $\sum_{n=1}^k \frac{1}{n} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \infty$, לפיכך מההגדרה גם $S_{2k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \infty$ ובפרט, סדרת הסכומים החלקיים של $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתבדרת. שוב מההגדרה, הטור לא מתכנס.

12 טור חזקות

הגדרה 12.1 טור חזקות סביב נקודה x_0 הוא ביטוי מהצורה $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$. נאמר כי טור חזקות מתכנס בנקודה c אם טור המספרים $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (c - x_0)^n$ הוא טור מתכנס. נאמר כי טור חזקות מתכנס (בהחלט) בקטע I אם טור המספרים המתאים מתכנס (בהחלט) בכל נקודה בקטע I . טור חזקות מגדיר פונקציה חדשה בתחום התכנסותו אשר מכונה סכום הטור (או הפונקציה הגבולית).

הערה מקרה פרטי חשוב שנעסוק בו בעיקר הוא טור חזקות סביב $x_0 = 0$.

דוגמה כידוע, הטור הגיאומטרי $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ מתכנס אם ורק אם $|q| < 1$. לפיכך, טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ מתכנס רק בקטע $(-1, 1)$. כעת, לכל $x \in (-1, 1)$ קבוע הסדרה $\{x^{n+1}\}$ אפסה ולכן מתקיים:

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1 - 0}{1 - x} = \frac{1}{1 - x}$$

כלומר הפונקציה הגבולית היא $\frac{1}{1-x}$,

טענה 12.2 אם טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ מתכנס בנקודה $c \neq x_0$ אז הוא מתכנס בהחלט בקטע:

$$I = \{x \mid |x - x_0| < |c - x_0|\} = (x_0 - |c - x_0|, x_0 + |c - x_0|)$$

הוכחה: טור המספרים $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (c - x_0)^n$ מתכנס ולכן ממשפט 11.2 נובע כי $a_n (c - x_0)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ לפיכך הסדרה $\{|a_n (c - x_0)^n|\}_{n=1}^{\infty}$ חסומה, נניח על-ידי K . כעת, לכל $x \in I$ מתקיים:

$$|a_n (x - x_0)^n| = \left| a_n (c - x_0)^n \frac{(x - x_0)^n}{(c - x_0)^n} \right| = |a_n (c - x_0)^n| \left| \frac{(x - x_0)^n}{(c - x_0)^n} \right| \leq K \left| \frac{x - x_0}{c - x_0} \right|^n$$

בתחום מתקיים $\left| \frac{x - x_0}{c - x_0} \right| < 1$ ולכן הטור $\sum_{n=0}^{\infty} K \left| \frac{x - x_0}{c - x_0} \right|^n$ מתכנס. ממבחן ההשוואה נקבל כי $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ מתכנס בהחלט לכל $x \in I$.

■

דוגמאות

1. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ מתכנס בנקודה $x = -1$ כיוון שהוא טור לייבניץ, לפיכך הוא מתכנס לפחות בקטע $[-1, 1)$.

2. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ מתכנס בנקודות ± 1 ולכן תחום ההתכנסות שלו הוא לפחות $[-1, 1]$.

נרצה כלי המאפשר למצוא את תחום ההתכנסות הגדול ביותר. מהטענה שכרגע הוכחנו נסיק את המשפט הבא:

משפט 12.3 יהא $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ טור חזקות, אז מתקיים אחד מהבאים:

1. הטור מתכנס בהחלט בכל $\mathbb{R}$.

2. הטור מתכנס רק עבור $x = x_0$.

3. קיים $0 < R$ כך שהטור מתכנס בהחלט בקטע $(x_0 - R, x_0 + R)$ ומתבדר בתחום $(-\infty, x_0 - R) \cup (x_0 + R, \infty)$.

הערה R נקרא רדיוס ההתכנסות של הטור. מהמשפט נובע כי לכל טור חזקות קיים רדיוס התכנסות $0 \leq R \leq \infty$.

הוכחה: נסמן $\{x - x_0 \mid x \text{ מתכנס ב-} x\}$ $A = \{x - x_0 \mid x \text{ מתכנס ב-} x\}$. ברור כי $A \neq \emptyset$ כיוון ש- $x_0 \in A$. אם הקבוצה לא חסומה מלעיל אז מהטענה הקודמת $R = \infty$ וסיימנו, אחרת, הקבוצה חסומה ולכן יש לה סופרימום, נסמן $\{x - x_0 \mid x \text{ מתכנס ב-} x\}$ $R = \sup\{x - x_0 \mid x \text{ מתכנס ב-} x\}$ ושוב מהטענה הקודמת סיימנו.

■

הטענה הבאה עוזרת לחשב את רדיוס ההתכנסות:

משפט 12.4 יהא $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ טור חזקות. אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ במובן הרחב, אז:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$$

הערות

1. הכללה של המשפט: אם הסדרה $\left\{ \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} \right\}$ לא מתכנסת במובן הרחב אז יש לה גבול חלקי גדול ביותר. גבול חלקי הוא רדיוס ההתכנסות.

2. אם הסדרה $\left\{ \frac{a_n}{a_{n+1}} \right\}$ מוגדרת וקיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ אז הוא שווה ל- R .

הוכחה: נסמן $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ ונפריד למקרים:

1. $0 < L < \infty$: אם $|x - x_0| < \frac{1}{L}$, אז:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n (x - x_0)^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} |x - x_0| = L |x - x_0| < 1$$

ולכן ממבחן השורש טור המספרים $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ הטור מתכנס בהחלט. אם $|x - x_0| > \frac{1}{L}$ אז:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n (x - x_0)^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} |x - x_0| = L |x - x_0| > 1$$

ושוב ממבחן השורש טור המספרים $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ מתבדר. קיבלנו כי הטור מתכנס בהחלט בקטע $(x_0 - \frac{1}{L}, x_0 + \frac{1}{L})$ ומתבדר מחוץ לקטע (לא ידוע מה קורה בנקודות הקצה), לפיכך, רדיוס ההתכנסות הוא $R = \frac{1}{L}$.

2. $L = 0$: לכל x מתקיים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n (x - x_0)^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} |x - x_0| = 0 \cdot |x - x_0| = 0 < 1$$

ולכן ממבחן השורש טור המספרים $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ הטור מתכנס בהחלט. קיבלנו כי הטור מתכנס לכל x ממשי ולכן רדיוס ההתכנסות הוא $R = \infty$.

3. $L = \infty$: לכל $x \neq x_0$ מתקיים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n (x - x_0)^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} |x - x_0| = \infty \cdot |x - x_0| = \infty > 1$$

ולכן ממבחן השורש טור המספרים $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ הטור מתבדר. לפיכך, הטור מתכנס רק בנקודה x_0 , כלומר רדיוס ההתכנסות הוא $R = 0$.

■

דוגמאות

1. לטור $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ יש סדרת מקדמים קבועה אשר שווה ל-1 ולכן מהמשפט ברור כי רדיוס ההתכנסות הוא 1.

2. נחשב את רדיוס ההתכנסות של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} 9^n x^{2n}$. המקדמים הם $a_n = \begin{cases} 3^n & n = \text{even} \\ 0 & n = \text{odd} \end{cases}$, סדרה זו לא מתכנסת אך יש חה שני הגבולות החלקיים שהם 0, 3, לכן, מהמשפט $R = \frac{1}{3}$.

3. רדיוס ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ הוא אינסוף. אכן, מתקיים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty$$

ולכן, $R = \infty$.

נסיים במשפט אשר מציג תכונות ופעולות אשר ניתן לבצע בטור חזקות.

משפט 12.5 יהא $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ טור חזקות עם רדיוס התכנסות $R > 0$ ונסמן את סכומו ב- $f(x)$, אז:

1. f רציפה בתחום ההתכנסות של הטור.

2. רדיוס ההתכנסות של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}$ גם הוא R ולכל $0 \leq r < R$ הפונקציה f אינטגרבילית בקטע $[x_0 - r, x_0 + r]$ ומתקיים:

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = \int_{x_0}^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (t - x_0)^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}$$

3. רדיוס ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1}$ גם הוא R , כמו כן הפונקציה f גזירה ברציפות בקטע $(x_0 - R, x_0 + R)$ ומתקיים:

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} (a_n (x - x_0)^n) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1}$$

הערה נהוג לקרוא לפעולות אילו גזירה/אינטגרציה איבר-איבר.

דוגמאות

1. נוכיח כי סכום הטור $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n$ הוא $\frac{1}{(1-x)^2}$. כזכור, $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ ורדיוס ההתכנסות הוא 1, נגזור איבר-איבר בתחום ההתכנסות:

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} (x^n) = \sum_{n=0}^{\infty} n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) x^n$$

2. נוכיח כי סכום הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ הוא $\ln \left(\frac{1}{1-x} \right)$. ניעזר שוב בטור $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, נבצע אינטגרציה איבר-איבר בתחום ההתכנסות:

$$\ln \left(\frac{1}{1-x} \right) = -\ln(1-x) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

בהצלחה בבחינה!